

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет по лабораторной работе №1
по курсу «Алгоритмы и структуры данных»
Тема: Сортировка слиянием. Метод Декомпозиции.
Вариант 20

Выполнил:
Степанова Е.А.
К3141

Проверил:
Афанасьев А.В.

Санкт-Петербург
2024г.

Содержание отчета

Содержание отчета	2
Задачи по варианту	3
<u>Задача №1. Сортировка слиянием</u>	
<u>Задача №3. Число инверсий[N баллов]</u>	58
<u>Задача №4. Бинарный поиск [N баллов]</u>	65
<u>Задача №5. Представитель большинства[N баллов]</u>	69
<u>Задача №6. Поиск Максимальной прибыли[N баллов]</u>	74
<u>Задача №7. Поиск максимального подмассива за линейное время[N баллов]</u>	79
Вывод	38

Задачи по варианту

Задача №1. Сортировка слиянием [N баллов]

1 задача. Сортировка слиянием

1. Используя *псевдокод* процедур Merge и Merge-sort из презентации к Лекции 2 (страницы 6-7), напишите программу сортировки слиянием на Python и проверьте сортировку, создав несколько случайных массивов, подходящих под параметры:

- **Формат входного файла (input.txt).** В первой строке входного файла содержится число n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^4$) — число элементов в массиве. Во второй строке находятся n различных целых чисел, по модулю не превосходящих 10^9 .
- **Формат выходного файла (output.txt).** Одна строка выходного файла с отсортированным массивом. Между любыми двумя числами должен стоять ровно один пробел.
- Ограничение по времени. 2сек.
- Ограничение по памяти. 256 мб.

2. Для проверки можно выбрать наихудший случай, когда сортируется массив размера $1000, 10^4, 10^5$ чисел порядка 10^9 , отсортированных в обратном порядке; наилучший, когда массив уже отсортирован, и средний. Сравните, например, с сортировкой вставкой на этих же данных.

3. Перепишите процедуру Merge так, чтобы в ней не использовались сигнальные значения. Сигналом к остановке должен служить тот факт, что все элементы массива L или R скопированы обратно в массив A , после чего в этот массив копируются элементы, оставшиеся в непустом массиве.

или перепишите процедуру Merge (и, соответственно, Merge-sort) так, чтобы в ней не использовались значения границ и середины - p, r и q .

```
import random
import sys
import time
from memory_profiler import profile

sys.setrecursionlimit(30000)

@profile()
```

```

def merge(a, p, q, r):
    n1 = q - p + 1
    n2 = r - q
    L, R = [0] * n1, [0] * n2
    for i in range(0, n1):
        L[i] = (a[p + i])
    for j in range(0, n2):
        R[j] = (a[q + j + 1])
    L.append(float('inf'))
    R.append(float('inf'))
    k, i, j = p, 0, 0
    while i < n1 and j < n2:
        if L[i] <= R[j]:
            a[k] = L[i]
            i += 1
        else:
            a[k] = R[j]
            j += 1
        k += 1

    while i < n1:
        a[k] = L[i]
        i += 1
        k += 1

    while j < n2:
        a[k] = R[j]
        j += 1
        k += 1
    return a

def merge_sort(a, p, r):
    if p < r:
        q = p + (r - p) // 2
        merge_sort(a, p, q)
        merge_sort(a, q + 1, r)
        merge(a, p, q, r)
    return a

```

```

t_start = time.perf_counter()
if __name__ == '__main__':
    f1 = open('../txtf/input.txt', 'r')
    n = int(f1.readline())
    if (1 <= n <= 2 * 10 ** 4):
        a = list(map(int, f1.readline().split()))
        f2 = open('../txtf/output.txt', 'w')
        f2.write(str(merge_sort(a, 0, len(a) - 1)))
        f2.close()

    else:
        print('Error.Try again')
    f1.close()
t_start = time.perf_counter()
print("Время работы: %s секунд" %
      (time.perf_counter() - t_start))

```

```

import random
import sys
import time
from memory_profiler import profile

```

```

sys.setrecursionlimit(30000)

```

```

@profile()
def merge(a, p, q, r):
    n1 = q - p + 1
    n2 = r - q
    L, R = [0] * n1, [0] * n2
    for i in range(0, n1):
        L[i] = (a[p + i])
    for j in range(0, n2):
        R[j] = (a[q + j + 1])
    L.append(float('inf'))
    R.append(float('inf'))

```

```

k, i, j = p, 0, 0
while i < n1 and j < n2:
    if L[i] <= R[j]:
        a[k] = L[i]
        i += 1
    else:
        a[k] = R[j]
        j += 1
    k += 1

```

```

while i < n1:
    a[k] = L[i]
    i += 1
    k += 1

```

```

while j < n2:
    a[k] = R[j]
    j += 1
    k += 1

```

```

return a

```

```

def merge_sort(a, p, r):
    if p < r:
        q = p + (r - p) // 2
        merge_sort(a, p, q)
        merge_sort(a, q + 1, r)
        merge(a, p, q, r)
    return a

```

```

t_start = time.perf_counter()
if __name__ == '__main__':
    f1 = open('./txtf/input.txt', 'r')
    n = int(f1.readline())
    if (1 <= n <= 2 * 10 ** 4):
        a = list(map(int, f1.readline().split()))
        f2 = open('./txtf/output.txt', 'w')
        f2.write(str(merge_sort(a, 0, len(a) - 1)))

```

```

f2.close()

else:
    print('Error.Try again')
    f1.close()
t_start = time.perf_counter()
print("Время работы: %s секунд" % (time.perf_counter() - t_start))

```

Описание кода.

Я решила переписать код по пункту 3, чтобы окончанием выхода из функции было копирование все элементов из L[] и R[] в a[].

Создаю функцию слияния массивов **merge()**.

(на вход этой функции подается массив и индексы, нумерующие элементы массива)

Нахожу длины подмассивов A[p..q] и A[(q+1)...r] так, как это было дано в презентации.

Создаю массив для левой половины и для правой, размеры этих массивов равны n1 и n2 соответственно.

Прохожусь по левой части с помощью цикла, иду по индексам от 0 до n1(не включительно). Присваиваю L[i] значение a[p+i].

Аналогично делаю и для правого массива, только присваиваю j-ому элементу массива значение a[q+j+1](т.к. идет от середины + 1)

В данном блоке мой код логически никак не отличается от кода в презентации, но для своего удобства я стала проходиться не от 1, как было дано, а от 0, тк в массиве вся нумерация происходит именно с этого числа.

Далее я решила проходиться не по циклу for, а по циклу while, так мне намного понятнее работа самой функции.

Аналогично, как в коде из презентации я беру индексы i, j(начальные их значения у меня 0, 0 в силу того, что я прохожусь от 0). Также я добавила переменную k, которую в процессе цикла буду просто увеличивать на единицу.

Теперь задаю сам while в нем прописываю условие, из-за которого я и выбрала этот цикл и мне намного понятнее логика прохода. Я прохожусь по этому циклу **пока** индекс i меньше n1 и индекс o меньше n2.

Проверяю:

- 1) если L[i]<=R[j]
то a[k] = L[i]

увеличиваю i на единицу

2) иначе, $a[k] = R[j]$

увеличиваю j на единицу

После условий всегда увеличиваю k на 1.

Дальше создаю циклы для левой и правой части и копирую оставшиеся элементы в массив $a[]$. если элементы остались.

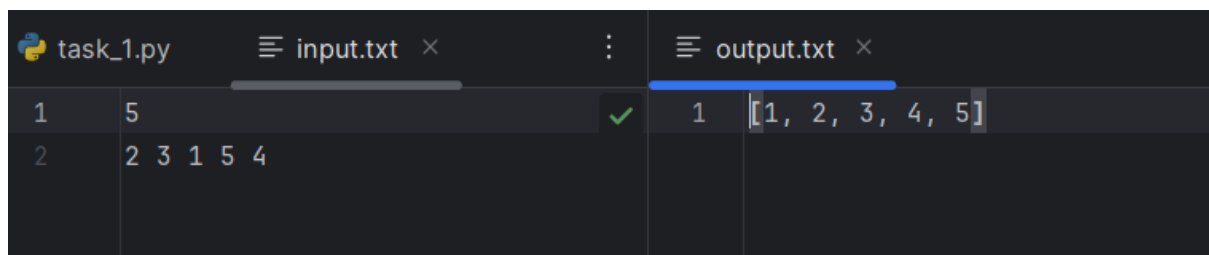
Таким образом, выход из функции будет гарантировать, что все элементы скопированы в массив a .

Возвращаю a .

Пишу `merge_sort()`, в этой функции ничего не меняю, она аналогична функции из презентации.

В основном коде открываю файл для чтения, считываю значение n , если оно удовлетворяет условию, то считываю массив $a[]$, открываю файл для записи ответа, записываю туда результат функции `merge_sort()`, закрываю файл для записи, если условие для n не выполнилось, то прошу пользователя попробовать еще раз.

В конце закрываю файл для чтения.



task_1.py	input.txt	output.txt
1	5	1 [1, 2, 3, 4, 5]
2	2 3 1 5 4	

Входные данные1:

```
10000 9999 9998 9997 9996 9995 9994 9993 9992 9991 9990 9989 9988 9987
9986 9985 9984 9983 9982 9981 9980 9979 9978 9977 9976 9975 9974 9973
9972 9971 9970 9969 9968 9967 9966 9965 9964 9963 9962 9961 9960 9959
9958 9957 9956 9955 9954 9953 9952 9951 9950 9949 9948 9947 9946 9945
9944 9943 9942 9941 9940 9939 9938 9937 9936 9935 9934 9933 9932 9931
9930 9929 9928 9927 9926 9925 9924 9923 9922 9921 9920 9919 9918 9917
9916 9915 9914 9913 9912 9911 9910 9909 9908 9907 9906 9905 9904 9903
9902 9901 9900 9899 9898 9897 9896 9895 9894 9893 9892 9891 9890 9889
```

9888 9887 9886 9885 9884 9883 9882 9881 9880 9879 9878 9877 9876 9875
9874 9873 9872 9871 9870 9869 9868 9867 9866 9865 9864 9863 9862 9861
9860 9859 9858 9857 9856 9855 9854 9853 9852 9851 9850 9849 9848 9847
9846 9845 9844 9843 9842 9841 9840 9839 9838 9837 9836 9835 9834 9833
9832 9831 9830 9829 9828 9827 9826 9825 9824 9823 9822 9821 9820 9819
9818 9817 9816 9815 9814 9813 9812 9811 9810 9809 9808 9807 9806 9805
9804 9803 9802 9801 9800 9799 9798 9797 9796 9795 9794 9793 9792 9791
9790 9789 9788 9787 9786 9785 9784 9783 9782 9781 9780 9779 9778 9777
9776 9775 9774 9773 9772 9771 9770 9769 9768 9767 9766 9765 9764 9763
9762 9761 9760 9759 9758 9757 9756 9755 9754 9753 9752 9751 9750 9749
9748 9747 9746 9745 9744 9743 9742 9741 9740 9739 9738 9737 9736 9735
9734 9733 9732 9731 9730 9729 9728 9727 9726 9725 9724 9723 9722 9721
9720 9719 9718 9717 9716 9715 9714 9713 9712 9711 9710 9709 9708 9707
9706 9705 9704 9703 9702 9701 9700 9699 9698 9697 9696 9695 9694 9693
9692 9691 9690 9689 9688 9687 9686 9685 9684 9683 9682 9681 9680 9679
9678 9677 9676 9675 9674 9673 9672 9671 9670 9669 9668 9667 9666 9665
9664 9663 9662 9661 9660 9659 9658 9657 9656 9655 9654 9653 9652 9651
9650 9649 9648 9647 9646 9645 9644 9643 9642 9641 9640 9639 9638 9637
9636 9635 9634 9633 9632 9631 9630 9629 9628 9627 9626 9625 9624 9623
9622 9621 9620 9619 9618 9617 9616 9615 9614 9613 9612 9611 9610 9609
9608 9607 9606 9605 9604 9603 9602 9601 9600 9599 9598 9597 9596 9595
9594 9593 9592 9591 9590 9589 9588 9587 9586 9585 9584 9583 9582 9581
9580 9579 9578 9577 9576 9575 9574 9573 9572 9571 9570 9569 9568 9567
9566 9565 9564 9563 9562 9561 9560 9559 9558 9557 9556 9555 9554 9553
9552 9551 9550 9549 9548 9547 9546 9545 9544 9543 9542 9541 9540 9539
9538 9537 9536 9535 9534 9533 9532 9531 9530 9529 9528 9527 9526 9525
9524 9523 9522 9521 9520 9519 9518 9517 9516 9515 9514 9513 9512 9511
9510 9509 9508 9507 9506 9505 9504 9503 9502 9501 9500 9499 9498 9497
9496 9495 9494 9493 9492 9491 9490 9489 9488 9487 9486 9485 9484 9483
9482 9481 9480 9479 9478 9477 9476 9475 9474 9473 9472 9471 9470 9469
9468 9467 9466 9465 9464 9463 9462 9461 9460 9459 9458 9457 9456 9455
9454 9453 9452 9451 9450 9449 9448 9447 9446 9445 9444 9443 9442 9441
9440 9439 9438 9437 9436 9435 9434 9433 9432 9431 9430 9429 9428 9427
9426 9425 9424 9423 9422 9421 9420 9419 9418 9417 9416 9415 9414 9413
9412 9411 9410 9409 9408 9407 9406 9405 9404 9403 9402 9401 9400 9399
9398 9397 9396 9395 9394 9393 9392 9391 9390 9389 9388 9387 9386 9385
9384 9383 9382 9381 9380 9379 9378 9377 9376 9375 9374 9373 9372 9371
9370 9369 9368 9367 9366 9365 9364 9363 9362 9361 9360 9359 9358 9357
9356 9355 9354 9353 9352 9351 9350 9349 9348 9347 9346 9345 9344 9343

9342 9341 9340 9339 9338 9337 9336 9335 9334 9333 9332 9331 9330 9329
9328 9327 9326 9325 9324 9323 9322 9321 9320 9319 9318 9317 9316 9315
9314 9313 9312 9311 9310 9309 9308 9307 9306 9305 9304 9303 9302 9301
9300 9299 9298 9297 9296 9295 9294 9293 9292 9291 9290 9289 9288 9287
9286 9285 9284 9283 9282 9281 9280 9279 9278 9277 9276 9275 9274 9273
9272 9271 9270 9269 9268 9267 9266 9265 9264 9263 9262 9261 9260 9259
9258 9257 9256 9255 9254 9253 9252 9251 9250 9249 9248 9247 9246 9245
9244 9243 9242 9241 9240 9239 9238 9237 9236 9235 9234 9233 9232 9231
9230 9229 9228 9227 9226 9225 9224 9223 9222 9221 9220 9219 9218 9217
9216 9215 9214 9213 9212 9211 9210 9209 9208 9207 9206 9205 9204 9203
9202 9201 9200 9199 9198 9197 9196 9195 9194 9193 9192 9191 9190 9189
9188 9187 9186 9185 9184 9183 9182 9181 9180 9179 9178 9177 9176 9175
9174 9173 9172 9171 9170 9169 9168 9167 9166 9165 9164 9163 9162 9161
9160 9159 9158 9157 9156 9155 9154 9153 9152 9151 9150 9149 9148 9147
9146 9145 9144 9143 9142 9141 9140 9139 9138 9137 9136 9135 9134 9133
9132 9131 9130 9129 9128 9127 9126 9125 9124 9123 9122 9121 9120 9119
9118 9117 9116 9115 9114 9113 9112 9111 9110 9109 9108 9107 9106 9105
9104 9103 9102 9101 9100 9099 9098 9097 9096 9095 9094 9093 9092 9091
9090 9089 9088 9087 9086 9085 9084 9083 9082 9081 9080 9079 9078 9077
9076 9075 9074 9073 9072 9071 9070 9069 9068 9067 9066 9065 9064 9063
9062 9061 9060 9059 9058 9057 9056 9055 9054 9053 9052 9051 9050 9049
9048 9047 9046 9045 9044 9043 9042 9041 9040 9039 9038 9037 9036 9035
9034 9033 9032 9031 9030 9029 9028 9027 9026 9025 9024 9023 9022 9021
9020 9019 9018 9017 9016 9015 9014 9013 9012 9011 9010 9009 9008 9007
9006 9005 9004 9003 9002 9001 9000 8999 8998 8997 8996 8995 8994 8993
8992 8991 8990 8989 8988 8987 8986 8985 8984 8983 8982 8981 8980 8979
8978 8977 8976 8975 8974 8973 8972 8971 8970 8969 8968 8967 8966 8965
8964 8963 8962 8961 8960 8959 8958 8957 8956 8955 8954 8953 8952 8951
8950 8949 8948 8947 8946 8945 8944 8943 8942 8941 8940 8939 8938 8937
8936 8935 8934 8933 8932 8931 8930 8929 8928 8927 8926 8925 8924 8923
8922 8921 8920 8919 8918 8917 8916 8915 8914 8913 8912 8911 8910 8909
8908 8907 8906 8905 8904 8903 8902 8901 8900 8899 8898 8897 8896 8895
8894 8893 8892 8891 8890 8889 8888 8887 8886 8885 8884 8883 8882 8881
8880 8879 8878 8877 8876 8875 8874 8873 8872 8871 8870 8869 8868 8867
8866 8865 8864 8863 8862 8861 8860 8859 8858 8857 8856 8855 8854 8853
8852 8851 8850 8849 8848 8847 8846 8845 8844 8843 8842 8841 8840 8839
8838 8837 8836 8835 8834 8833 8832 8831 8830 8829 8828 8827 8826 8825
8824 8823 8822 8821 8820 8819 8818 8817 8816 8815 8814 8813 8812 8811
8810 8809 8808 8807 8806 8805 8804 8803 8802 8801 8800 8799 8798 8797

8796 8795 8794 8793 8792 8791 8790 8789 8788 8787 8786 8785 8784 8783
8782 8781 8780 8779 8778 8777 8776 8775 8774 8773 8772 8771 8770 8769
8768 8767 8766 8765 8764 8763 8762 8761 8760 8759 8758 8757 8756 8755
8754 8753 8752 8751 8750 8749 8748 8747 8746 8745 8744 8743 8742 8741
8740 8739 8738 8737 8736 8735 8734 8733 8732 8731 8730 8729 8728 8727
8726 8725 8724 8723 8722 8721 8720 8719 8718 8717 8716 8715 8714 8713
8712 8711 8710 8709 8708 8707 8706 8705 8704 8703 8702 8701 8700 8699
8698 8697 8696 8695 8694 8693 8692 8691 8690 8689 8688 8687 8686 8685
8684 8683 8682 8681 8680 8679 8678 8677 8676 8675 8674 8673 8672 8671
8670 8669 8668 8667 8666 8665 8664 8663 8662 8661 8660 8659 8658 8657
8656 8655 8654 8653 8652 8651 8650 8649 8648 8647 8646 8645 8644 8643
8642 8641 8640 8639 8638 8637 8636 8635 8634 8633 8632 8631 8630 8629
8628 8627 8626 8625 8624 8623 8622 8621 8620 8619 8618 8617 8616 8615
8614 8613 8612 8611 8610 8609 8608 8607 8606 8605 8604 8603 8602 8601
8600 8599 8598 8597 8596 8595 8594 8593 8592 8591 8590 8589 8588 8587
8586 8585 8584 8583 8582 8581 8580 8579 8578 8577 8576 8575 8574 8573
8572 8571 8570 8569 8568 8567 8566 8565 8564 8563 8562 8561 8560 8559
8558 8557 8556 8555 8554 8553 8552 8551 8550 8549 8548 8547 8546 8545
8544 8543 8542 8541 8540 8539 8538 8537 8536 8535 8534 8533 8532 8531
8530 8529 8528 8527 8526 8525 8524 8523 8522 8521 8520 8519 8518 8517
8516 8515 8514 8513 8512 8511 8510 8509 8508 8507 8506 8505 8504 8503
8502 8501 8500 8499 8498 8497 8496 8495 8494 8493 8492 8491 8490 8489
8488 8487 8486 8485 8484 8483 8482 8481 8480 8479 8478 8477 8476 8475
8474 8473 8472 8471 8470 8469 8468 8467 8466 8465 8464 8463 8462 8461
8460 8459 8458 8457 8456 8455 8454 8453 8452 8451 8450 8449 8448 8447
8446 8445 8444 8443 8442 8441 8440 8439 8438 8437 8436 8435 8434 8433
8432 8431 8430 8429 8428 8427 8426 8425 8424 8423 8422 8421 8420 8419
8418 8417 8416 8415 8414 8413 8412 8411 8410 8409 8408 8407 8406 8405
8404 8403 8402 8401 8400 8399 8398 8397 8396 8395 8394 8393 8392 8391
8390 8389 8388 8387 8386 8385 8384 8383 8382 8381 8380 8379 8378 8377
8376 8375 8374 8373 8372 8371 8370 8369 8368 8367 8366 8365 8364 8363
8362 8361 8360 8359 8358 8357 8356 8355 8354 8353 8352 8351 8350 8349
8348 8347 8346 8345 8344 8343 8342 8341 8340 8339 8338 8337 8336 8335
8334 8333 8332 8331 8330 8329 8328 8327 8326 8325 8324 8323 8322 8321
8320 8319 8318 8317 8316 8315 8314 8313 8312 8311 8310 8309 8308 8307
8306 8305 8304 8303 8302 8301 8300 8299 8298 8297 8296 8295 8294 8293
8292 8291 8290 8289 8288 8287 8286 8285 8284 8283 8282 8281 8280 8279
8278 8277 8276 8275 8274 8273 8272 8271 8270 8269 8268 8267 8266 8265
8264 8263 8262 8261 8260 8259 8258 8257 8256 8255 8254 8253 8252 8251

8250 8249 8248 8247 8246 8245 8244 8243 8242 8241 8240 8239 8238 8237
8236 8235 8234 8233 8232 8231 8230 8229 8228 8227 8226 8225 8224 8223
8222 8221 8220 8219 8218 8217 8216 8215 8214 8213 8212 8211 8210 8209
8208 8207 8206 8205 8204 8203 8202 8201 8200 8199 8198 8197 8196 8195
8194 8193 8192 8191 8190 8189 8188 8187 8186 8185 8184 8183 8182 8181
8180 8179 8178 8177 8176 8175 8174 8173 8172 8171 8170 8169 8168 8167
8166 8165 8164 8163 8162 8161 8160 8159 8158 8157 8156 8155 8154 8153
8152 8151 8150 8149 8148 8147 8146 8145 8144 8143 8142 8141 8140 8139
8138 8137 8136 8135 8134 8133 8132 8131 8130 8129 8128 8127 8126 8125
8124 8123 8122 8121 8120 8119 8118 8117 8116 8115 8114 8113 8112 8111
8110 8109 8108 8107 8106 8105 8104 8103 8102 8101 8100 8099 8098 8097
8096 8095 8094 8093 8092 8091 8090 8089 8088 8087 8086 8085 8084 8083
8082 8081 8080 8079 8078 8077 8076 8075 8074 8073 8072 8071 8070 8069
8068 8067 8066 8065 8064 8063 8062 8061 8060 8059 8058 8057 8056 8055
8054 8053 8052 8051 8050 8049 8048 8047 8046 8045 8044 8043 8042 8041
8040 8039 8038 8037 8036 8035 8034 8033 8032 8031 8030 8029 8028 8027
8026 8025 8024 8023 8022 8021 8020 8019 8018 8017 8016 8015 8014 8013
8012 8011 8010 8009 8008 8007 8006 8005 8004 8003 8002 8001 8000 7999
7998 7997 7996 7995 7994 7993 7992 7991 7990 7989 7988 7987 7986 7985
7984 7983 7982 7981 7980 7979 7978 7977 7976 7975 7974 7973 7972 7971
7970 7969 7968 7967 7966 7965 7964 7963 7962 7961 7960 7959 7958 7957
7956 7955 7954 7953 7952 7951 7950 7949 7948 7947 7946 7945 7944 7943
7942 7941 7940 7939 7938 7937 7936 7935 7934 7933 7932 7931 7930 7929
7928 7927 7926 7925 7924 7923 7922 7921 7920 7919 7918 7917 7916 7915
7914 7913 7912 7911 7910 7909 7908 7907 7906 7905 7904 7903 7902 7901
7900 7899 7898 7897 7896 7895 7894 7893 7892 7891 7890 7889 7888 7887
7886 7885 7884 7883 7882 7881 7880 7879 7878 7877 7876 7875 7874 7873
7872 7871 7870 7869 7868 7867 7866 7865 7864 7863 7862 7861 7860 7859
7858 7857 7856 7855 7854 7853 7852 7851 7850 7849 7848 7847 7846 7845
7844 7843 7842 7841 7840 7839 7838 7837 7836 7835 7834 7833 7832 7831
7830 7829 7828 7827 7826 7825 7824 7823 7822 7821 7820 7819 7818 7817
7816 7815 7814 7813 7812 7811 7810 7809 7808 7807 7806 7805 7804 7803
7802 7801 7800 7799 7798 7797 7796 7795 7794 7793 7792 7791 7790 7789
7788 7787 7786 7785 7784 7783 7782 7781 7780 7779 7778 7777 7776 7775
7774 7773 7772 7771 7770 7769 7768 7767 7766 7765 7764 7763 7762 7761
7760 7759 7758 7757 7756 7755 7754 7753 7752 7751 7750 7749 7748 7747
7746 7745 7744 7743 7742 7741 7740 7739 7738 7737 7736 7735 7734 7733
7732 7731 7730 7729 7728 7727 7726 7725 7724 7723 7722 7721 7720 7719
7718 7717 7716 7715 7714 7713 7712 7711 7710 7709 7708 7707 7706 7705

7704 7703 7702 7701 7700 7699 7698 7697 7696 7695 7694 7693 7692 7691
7690 7689 7688 7687 7686 7685 7684 7683 7682 7681 7680 7679 7678 7677
7676 7675 7674 7673 7672 7671 7670 7669 7668 7667 7666 7665 7664 7663
7662 7661 7660 7659 7658 7657 7656 7655 7654 7653 7652 7651 7650 7649
7648 7647 7646 7645 7644 7643 7642 7641 7640 7639 7638 7637 7636 7635
7634 7633 7632 7631 7630 7629 7628 7627 7626 7625 7624 7623 7622 7621
7620 7619 7618 7617 7616 7615 7614 7613 7612 7611 7610 7609 7608 7607
7606 7605 7604 7603 7602 7601 7600 7599 7598 7597 7596 7595 7594 7593
7592 7591 7590 7589 7588 7587 7586 7585 7584 7583 7582 7581 7580 7579
7578 7577 7576 7575 7574 7573 7572 7571 7570 7569 7568 7567 7566 7565
7564 7563 7562 7561 7560 7559 7558 7557 7556 7555 7554 7553 7552 7551
7550 7549 7548 7547 7546 7545 7544 7543 7542 7541 7540 7539 7538 7537
7536 7535 7534 7533 7532 7531 7530 7529 7528 7527 7526 7525 7524 7523
7522 7521 7520 7519 7518 7517 7516 7515 7514 7513 7512 7511 7510 7509
7508 7507 7506 7505 7504 7503 7502 7501 7500 7499 7498 7497 7496 7495
7494 7493 7492 7491 7490 7489 7488 7487 7486 7485 7484 7483 7482 7481
7480 7479 7478 7477 7476 7475 7474 7473 7472 7471 7470 7469 7468 7467
7466 7465 7464 7463 7462 7461 7460 7459 7458 7457 7456 7455 7454 7453
7452 7451 7450 7449 7448 7447 7446 7445 7444 7443 7442 7441 7440 7439
7438 7437 7436 7435 7434 7433 7432 7431 7430 7429 7428 7427 7426 7425
7424 7423 7422 7421 7420 7419 7418 7417 7416 7415 7414 7413 7412 7411
7410 7409 7408 7407 7406 7405 7404 7403 7402 7401 7400 7399 7398 7397
7396 7395 7394 7393 7392 7391 7390 7389 7388 7387 7386 7385 7384 7383
7382 7381 7380 7379 7378 7377 7376 7375 7374 7373 7372 7371 7370 7369
7368 7367 7366 7365 7364 7363 7362 7361 7360 7359 7358 7357 7356 7355
7354 7353 7352 7351 7350 7349 7348 7347 7346 7345 7344 7343 7342 7341
7340 7339 7338 7337 7336 7335 7334 7333 7332 7331 7330 7329 7328 7327
7326 7325 7324 7323 7322 7321 7320 7319 7318 7317 7316 7315 7314 7313
7312 7311 7310 7309 7308 7307 7306 7305 7304 7303 7302 7301 7300 7299
7298 7297 7296 7295 7294 7293 7292 7291 7290 7289 7288 7287 7286 7285
7284 7283 7282 7281 7280 7279 7278 7277 7276 7275 7274 7273 7272 7271
7270 7269 7268 7267 7266 7265 7264 7263 7262 7261 7260 7259 7258 7257
7256 7255 7254 7253 7252 7251 7250 7249 7248 7247 7246 7245 7244 7243
7242 7241 7240 7239 7238 7237 7236 7235 7234 7233 7232 7231 7230 7229
7228 7227 7226 7225 7224 7223 7222 7221 7220 7219 7218 7217 7216 7215
7214 7213 7212 7211 7210 7209 7208 7207 7206 7205 7204 7203 7202 7201
7200 7199 7198 7197 7196 7195 7194 7193 7192 7191 7190 7189 7188 7187
7186 7185 7184 7183 7182 7181 7180 7179 7178 7177 7176 7175 7174 7173
7172 7171 7170 7169 7168 7167 7166 7165 7164 7163 7162 7161 7160 7159

7158 7157 7156 7155 7154 7153 7152 7151 7150 7149 7148 7147 7146 7145
7144 7143 7142 7141 7140 7139 7138 7137 7136 7135 7134 7133 7132 7131
7130 7129 7128 7127 7126 7125 7124 7123 7122 7121 7120 7119 7118 7117
7116 7115 7114 7113 7112 7111 7110 7109 7108 7107 7106 7105 7104 7103
7102 7101 7100 7099 7098 7097 7096 7095 7094 7093 7092 7091 7090 7089
7088 7087 7086 7085 7084 7083 7082 7081 7080 7079 7078 7077 7076 7075
7074 7073 7072 7071 7070 7069 7068 7067 7066 7065 7064 7063 7062 7061
7060 7059 7058 7057 7056 7055 7054 7053 7052 7051 7050 7049 7048 7047
7046 7045 7044 7043 7042 7041 7040 7039 7038 7037 7036 7035 7034 7033
7032 7031 7030 7029 7028 7027 7026 7025 7024 7023 7022 7021 7020 7019
7018 7017 7016 7015 7014 7013 7012 7011 7010 7009 7008 7007 7006 7005
7004 7003 7002 7001 7000 6999 6998 6997 6996 6995 6994 6993 6992 6991
6990 6989 6988 6987 6986 6985 6984 6983 6982 6981 6980 6979 6978 6977
6976 6975 6974 6973 6972 6971 6970 6969 6968 6967 6966 6965 6964 6963
6962 6961 6960 6959 6958 6957 6956 6955 6954 6953 6952 6951 6950 6949
6948 6947 6946 6945 6944 6943 6942 6941 6940 6939 6938 6937 6936 6935
6934 6933 6932 6931 6930 6929 6928 6927 6926 6925 6924 6923 6922 6921
6920 6919 6918 6917 6916 6915 6914 6913 6912 6911 6910 6909 6908 6907
6906 6905 6904 6903 6902 6901 6900 6899 6898 6897 6896 6895 6894 6893
6892 6891 6890 6889 6888 6887 6886 6885 6884 6883 6882 6881 6880 6879
6878 6877 6876 6875 6874 6873 6872 6871 6870 6869 6868 6867 6866 6865
6864 6863 6862 6861 6860 6859 6858 6857 6856 6855 6854 6853 6852 6851
6850 6849 6848 6847 6846 6845 6844 6843 6842 6841 6840 6839 6838 6837
6836 6835 6834 6833 6832 6831 6830 6829 6828 6827 6826 6825 6824 6823
6822 6821 6820 6819 6818 6817 6816 6815 6814 6813 6812 6811 6810 6809
6808 6807 6806 6805 6804 6803 6802 6801 6800 6799 6798 6797 6796 6795
6794 6793 6792 6791 6790 6789 6788 6787 6786 6785 6784 6783 6782 6781
6780 6779 6778 6777 6776 6775 6774 6773 6772 6771 6770 6769 6768 6767
6766 6765 6764 6763 6762 6761 6760 6759 6758 6757 6756 6755 6754 6753
6752 6751 6750 6749 6748 6747 6746 6745 6744 6743 6742 6741 6740 6739
6738 6737 6736 6735 6734 6733 6732 6731 6730 6729 6728 6727 6726 6725
6724 6723 6722 6721 6720 6719 6718 6717 6716 6715 6714 6713 6712 6711
6710 6709 6708 6707 6706 6705 6704 6703 6702 6701 6700 6699 6698 6697
6696 6695 6694 6693 6692 6691 6690 6689 6688 6687 6686 6685 6684 6683
6682 6681 6680 6679 6678 6677 6676 6675 6674 6673 6672 6671 6670 6669
6668 6667 6666 6665 6664 6663 6662 6661 6660 6659 6658 6657 6656 6655
6654 6653 6652 6651 6650 6649 6648 6647 6646 6645 6644 6643 6642 6641
6640 6639 6638 6637 6636 6635 6634 6633 6632 6631 6630 6629 6628 6627
6626 6625 6624 6623 6622 6621 6620 6619 6618 6617 6616 6615 6614 6613

6612 6611 6610 6609 6608 6607 6606 6605 6604 6603 6602 6601 6600 6599
6598 6597 6596 6595 6594 6593 6592 6591 6590 6589 6588 6587 6586 6585
6584 6583 6582 6581 6580 6579 6578 6577 6576 6575 6574 6573 6572 6571
6570 6569 6568 6567 6566 6565 6564 6563 6562 6561 6560 6559 6558 6557
6556 6555 6554 6553 6552 6551 6550 6549 6548 6547 6546 6545 6544 6543
6542 6541 6540 6539 6538 6537 6536 6535 6534 6533 6532 6531 6530 6529
6528 6527 6526 6525 6524 6523 6522 6521 6520 6519 6518 6517 6516 6515
6514 6513 6512 6511 6510 6509 6508 6507 6506 6505 6504 6503 6502 6501
6500 6499 6498 6497 6496 6495 6494 6493 6492 6491 6490 6489 6488 6487
6486 6485 6484 6483 6482 6481 6480 6479 6478 6477 6476 6475 6474 6473
6472 6471 6470 6469 6468 6467 6466 6465 6464 6463 6462 6461 6460 6459
6458 6457 6456 6455 6454 6453 6452 6451 6450 6449 6448 6447 6446 6445
6444 6443 6442 6441 6440 6439 6438 6437 6436 6435 6434 6433 6432 6431
6430 6429 6428 6427 6426 6425 6424 6423 6422 6421 6420 6419 6418 6417
6416 6415 6414 6413 6412 6411 6410 6409 6408 6407 6406 6405 6404 6403
6402 6401 6400 6399 6398 6397 6396 6395 6394 6393 6392 6391 6390 6389
6388 6387 6386 6385 6384 6383 6382 6381 6380 6379 6378 6377 6376 6375
6374 6373 6372 6371 6370 6369 6368 6367 6366 6365 6364 6363 6362 6361
6360 6359 6358 6357 6356 6355 6354 6353 6352 6351 6350 6349 6348 6347
6346 6345 6344 6343 6342 6341 6340 6339 6338 6337 6336 6335 6334 6333
6332 6331 6330 6329 6328 6327 6326 6325 6324 6323 6322 6321 6320 6319
6318 6317 6316 6315 6314 6313 6312 6311 6310 6309 6308 6307 6306 6305
6304 6303 6302 6301 6300 6299 6298 6297 6296 6295 6294 6293 6292 6291
6290 6289 6288 6287 6286 6285 6284 6283 6282 6281 6280 6279 6278 6277
6276 6275 6274 6273 6272 6271 6270 6269 6268 6267 6266 6265 6264 6263
6262 6261 6260 6259 6258 6257 6256 6255 6254 6253 6252 6251 6250 6249
6248 6247 6246 6245 6244 6243 6242 6241 6240 6239 6238 6237 6236 6235
6234 6233 6232 6231 6230 6229 6228 6227 6226 6225 6224 6223 6222 6221
6220 6219 6218 6217 6216 6215 6214 6213 6212 6211 6210 6209 6208 6207
6206 6205 6204 6203 6202 6201 6200 6199 6198 6197 6196 6195 6194 6193
6192 6191 6190 6189 6188 6187 6186 6185 6184 6183 6182 6181 6180 6179
6178 6177 6176 6175 6174 6173 6172 6171 6170 6169 6168 6167 6166 6165
6164 6163 6162 6161 6160 6159 6158 6157 6156 6155 6154 6153 6152 6151
6150 6149 6148 6147 6146 6145 6144 6143 6142 6141 6140 6139 6138 6137
6136 6135 6134 6133 6132 6131 6130 6129 6128 6127 6126 6125 6124 6123
6122 6121 6120 6119 6118 6117 6116 6115 6114 6113 6112 6111 6110 6109
6108 6107 6106 6105 6104 6103 6102 6101 6100 6099 6098 6097 6096 6095
6094 6093 6092 6091 6090 6089 6088 6087 6086 6085 6084 6083 6082 6081
6080 6079 6078 6077 6076 6075 6074 6073 6072 6071 6070 6069 6068 6067

6066 6065 6064 6063 6062 6061 6060 6059 6058 6057 6056 6055 6054 6053
6052 6051 6050 6049 6048 6047 6046 6045 6044 6043 6042 6041 6040 6039
6038 6037 6036 6035 6034 6033 6032 6031 6030 6029 6028 6027 6026 6025
6024 6023 6022 6021 6020 6019 6018 6017 6016 6015 6014 6013 6012 6011
6010 6009 6008 6007 6006 6005 6004 6003 6002 6001 6000 5999 5998 5997
5996 5995 5994 5993 5992 5991 5990 5989 5988 5987 5986 5985 5984 5983
5982 5981 5980 5979 5978 5977 5976 5975 5974 5973 5972 5971 5970 5969
5968 5967 5966 5965 5964 5963 5962 5961 5960 5959 5958 5957 5956 5955
5954 5953 5952 5951 5950 5949 5948 5947 5946 5945 5944 5943 5942 5941
5940 5939 5938 5937 5936 5935 5934 5933 5932 5931 5930 5929 5928 5927
5926 5925 5924 5923 5922 5921 5920 5919 5918 5917 5916 5915 5914 5913
5912 5911 5910 5909 5908 5907 5906 5905 5904 5903 5902 5901 5900 5899
5898 5897 5896 5895 5894 5893 5892 5891 5890 5889 5888 5887 5886 5885
5884 5883 5882 5881 5880 5879 5878 5877 5876 5875 5874 5873 5872 5871
5870 5869 5868 5867 5866 5865 5864 5863 5862 5861 5860 5859 5858 5857
5856 5855 5854 5853 5852 5851 5850 5849 5848 5847 5846 5845 5844 5843
5842 5841 5840 5839 5838 5837 5836 5835 5834 5833 5832 5831 5830 5829
5828 5827 5826 5825 5824 5823 5822 5821 5820 5819 5818 5817 5816 5815
5814 5813 5812 5811 5810 5809 5808 5807 5806 5805 5804 5803 5802 5801
5800 5799 5798 5797 5796 5795 5794 5793 5792 5791 5790 5789 5788 5787
5786 5785 5784 5783 5782 5781 5780 5779 5778 5777 5776 5775 5774 5773
5772 5771 5770 5769 5768 5767 5766 5765 5764 5763 5762 5761 5760 5759
5758 5757 5756 5755 5754 5753 5752 5751 5750 5749 5748 5747 5746 5745
5744 5743 5742 5741 5740 5739 5738 5737 5736 5735 5734 5733 5732 5731
5730 5729 5728 5727 5726 5725 5724 5723 5722 5721 5720 5719 5718 5717
5716 5715 5714 5713 5712 5711 5710 5709 5708 5707 5706 5705 5704 5703
5702 5701 5700 5699 5698 5697 5696 5695 5694 5693 5692 5691 5690 5689
5688 5687 5686 5685 5684 5683 5682 5681 5680 5679 5678 5677 5676 5675
5674 5673 5672 5671 5670 5669 5668 5667 5666 5665 5664 5663 5662 5661
5660 5659 5658 5657 5656 5655 5654 5653 5652 5651 5650 5649 5648 5647
5646 5645 5644 5643 5642 5641 5640 5639 5638 5637 5636 5635 5634 5633
5632 5631 5630 5629 5628 5627 5626 5625 5624 5623 5622 5621 5620 5619
5618 5617 5616 5615 5614 5613 5612 5611 5610 5609 5608 5607 5606 5605
5604 5603 5602 5601 5600 5599 5598 5597 5596 5595 5594 5593 5592 5591
5590 5589 5588 5587 5586 5585 5584 5583 5582 5581 5580 5579 5578 5577
5576 5575 5574 5573 5572 5571 5570 5569 5568 5567 5566 5565 5564 5563
5562 5561 5560 5559 5558 5557 5556 5555 5554 5553 5552 5551 5550 5549
5548 5547 5546 5545 5544 5543 5542 5541 5540 5539 5538 5537 5536 5535
5534 5533 5532 5531 5530 5529 5528 5527 5526 5525 5524 5523 5522 5521

5520 5519 5518 5517 5516 5515 5514 5513 5512 5511 5510 5509 5508 5507
5506 5505 5504 5503 5502 5501 5500 5499 5498 5497 5496 5495 5494 5493
5492 5491 5490 5489 5488 5487 5486 5485 5484 5483 5482 5481 5480 5479
5478 5477 5476 5475 5474 5473 5472 5471 5470 5469 5468 5467 5466 5465
5464 5463 5462 5461 5460 5459 5458 5457 5456 5455 5454 5453 5452 5451
5450 5449 5448 5447 5446 5445 5444 5443 5442 5441 5440 5439 5438 5437
5436 5435 5434 5433 5432 5431 5430 5429 5428 5427 5426 5425 5424 5423
5422 5421 5420 5419 5418 5417 5416 5415 5414 5413 5412 5411 5410 5409
5408 5407 5406 5405 5404 5403 5402 5401 5400 5399 5398 5397 5396 5395
5394 5393 5392 5391 5390 5389 5388 5387 5386 5385 5384 5383 5382 5381
5380 5379 5378 5377 5376 5375 5374 5373 5372 5371 5370 5369 5368 5367
5366 5365 5364 5363 5362 5361 5360 5359 5358 5357 5356 5355 5354 5353
5352 5351 5350 5349 5348 5347 5346 5345 5344 5343 5342 5341 5340 5339
5338 5337 5336 5335 5334 5333 5332 5331 5330 5329 5328 5327 5326 5325
5324 5323 5322 5321 5320 5319 5318 5317 5316 5315 5314 5313 5312 5311
5310 5309 5308 5307 5306 5305 5304 5303 5302 5301 5300 5299 5298 5297
5296 5295 5294 5293 5292 5291 5290 5289 5288 5287 5286 5285 5284 5283
5282 5281 5280 5279 5278 5277 5276 5275 5274 5273 5272 5271 5270 5269
5268 5267 5266 5265 5264 5263 5262 5261 5260 5259 5258 5257 5256 5255
5254 5253 5252 5251 5250 5249 5248 5247 5246 5245 5244 5243 5242 5241
5240 5239 5238 5237 5236 5235 5234 5233 5232 5231 5230 5229 5228 5227
5226 5225 5224 5223 5222 5221 5220 5219 5218 5217 5216 5215 5214 5213
5212 5211 5210 5209 5208 5207 5206 5205 5204 5203 5202 5201 5200 5199
5198 5197 5196 5195 5194 5193 5192 5191 5190 5189 5188 5187 5186 5185
5184 5183 5182 5181 5180 5179 5178 5177 5176 5175 5174 5173 5172 5171
5170 5169 5168 5167 5166 5165 5164 5163 5162 5161 5160 5159 5158 5157
5156 5155 5154 5153 5152 5151 5150 5149 5148 5147 5146 5145 5144 5143
5142 5141 5140 5139 5138 5137 5136 5135 5134 5133 5132 5131 5130 5129
5128 5127 5126 5125 5124 5123 5122 5121 5120 5119 5118 5117 5116 5115
5114 5113 5112 5111 5110 5109 5108 5107 5106 5105 5104 5103 5102 5101
5100 5099 5098 5097 5096 5095 5094 5093 5092 5091 5090 5089 5088 5087
5086 5085 5084 5083 5082 5081 5080 5079 5078 5077 5076 5075 5074 5073
5072 5071 5070 5069 5068 5067 5066 5065 5064 5063 5062 5061 5060 5059
5058 5057 5056 5055 5054 5053 5052 5051 5050 5049 5048 5047 5046 5045
5044 5043 5042 5041 5040 5039 5038 5037 5036 5035 5034 5033 5032 5031
5030 5029 5028 5027 5026 5025 5024 5023 5022 5021 5020 5019 5018 5017
5016 5015 5014 5013 5012 5011 5010 5009 5008 5007 5006 5005 5004 5003
5002 5001 5000 4999 4998 4997 4996 4995 4994 4993 4992 4991 4990 4989
4988 4987 4986 4985 4984 4983 4982 4981 4980 4979 4978 4977 4976 4975

4974 4973 4972 4971 4970 4969 4968 4967 4966 4965 4964 4963 4962 4961
4960 4959 4958 4957 4956 4955 4954 4953 4952 4951 4950 4949 4948 4947
4946 4945 4944 4943 4942 4941 4940 4939 4938 4937 4936 4935 4934 4933
4932 4931 4930 4929 4928 4927 4926 4925 4924 4923 4922 4921 4920 4919
4918 4917 4916 4915 4914 4913 4912 4911 4910 4909 4908 4907 4906 4905
4904 4903 4902 4901 4900 4899 4898 4897 4896 4895 4894 4893 4892 4891
4890 4889 4888 4887 4886 4885 4884 4883 4882 4881 4880 4879 4878 4877
4876 4875 4874 4873 4872 4871 4870 4869 4868 4867 4866 4865 4864 4863
4862 4861 4860 4859 4858 4857 4856 4855 4854 4853 4852 4851 4850 4849
4848 4847 4846 4845 4844 4843 4842 4841 4840 4839 4838 4837 4836 4835
4834 4833 4832 4831 4830 4829 4828 4827 4826 4825 4824 4823 4822 4821
4820 4819 4818 4817 4816 4815 4814 4813 4812 4811 4810 4809 4808 4807
4806 4805 4804 4803 4802 4801 4800 4799 4798 4797 4796 4795 4794 4793
4792 4791 4790 4789 4788 4787 4786 4785 4784 4783 4782 4781 4780 4779
4778 4777 4776 4775 4774 4773 4772 4771 4770 4769 4768 4767 4766 4765
4764 4763 4762 4761 4760 4759 4758 4757 4756 4755 4754 4753 4752 4751
4750 4749 4748 4747 4746 4745 4744 4743 4742 4741 4740 4739 4738 4737
4736 4735 4734 4733 4732 4731 4730 4729 4728 4727 4726 4725 4724 4723
4722 4721 4720 4719 4718 4717 4716 4715 4714 4713 4712 4711 4710 4709
4708 4707 4706 4705 4704 4703 4702 4701 4700 4699 4698 4697 4696 4695
4694 4693 4692 4691 4690 4689 4688 4687 4686 4685 4684 4683 4682 4681
4680 4679 4678 4677 4676 4675 4674 4673 4672 4671 4670 4669 4668 4667
4666 4665 4664 4663 4662 4661 4660 4659 4658 4657 4656 4655 4654 4653
4652 4651 4650 4649 4648 4647 4646 4645 4644 4643 4642 4641 4640 4639
4638 4637 4636 4635 4634 4633 4632 4631 4630 4629 4628 4627 4626 4625
4624 4623 4622 4621 4620 4619 4618 4617 4616 4615 4614 4613 4612 4611
4610 4609 4608 4607 4606 4605 4604 4603 4602 4601 4600 4599 4598 4597
4596 4595 4594 4593 4592 4591 4590 4589 4588 4587 4586 4585 4584 4583
4582 4581 4580 4579 4578 4577 4576 4575 4574 4573 4572 4571 4570 4569
4568 4567 4566 4565 4564 4563 4562 4561 4560 4559 4558 4557 4556 4555
4554 4553 4552 4551 4550 4549 4548 4547 4546 4545 4544 4543 4542 4541
4540 4539 4538 4537 4536 4535 4534 4533 4532 4531 4530 4529 4528 4527
4526 4525 4524 4523 4522 4521 4520 4519 4518 4517 4516 4515 4514 4513
4512 4511 4510 4509 4508 4507 4506 4505 4504 4503 4502 4501 4500 4499
4498 4497 4496 4495 4494 4493 4492 4491 4490 4489 4488 4487 4486 4485
4484 4483 4482 4481 4480 4479 4478 4477 4476 4475 4474 4473 4472 4471
4470 4469 4468 4467 4466 4465 4464 4463 4462 4461 4460 4459 4458 4457
4456 4455 4454 4453 4452 4451 4450 4449 4448 4447 4446 4445 4444 4443
4442 4441 4440 4439 4438 4437 4436 4435 4434 4433 4432 4431 4430 4429

4428 4427 4426 4425 4424 4423 4422 4421 4420 4419 4418 4417 4416 4415
4414 4413 4412 4411 4410 4409 4408 4407 4406 4405 4404 4403 4402 4401
4400 4399 4398 4397 4396 4395 4394 4393 4392 4391 4390 4389 4388 4387
4386 4385 4384 4383 4382 4381 4380 4379 4378 4377 4376 4375 4374 4373
4372 4371 4370 4369 4368 4367 4366 4365 4364 4363 4362 4361 4360 4359
4358 4357 4356 4355 4354 4353 4352 4351 4350 4349 4348 4347 4346 4345
4344 4343 4342 4341 4340 4339 4338 4337 4336 4335 4334 4333 4332 4331
4330 4329 4328 4327 4326 4325 4324 4323 4322 4321 4320 4319 4318 4317
4316 4315 4314 4313 4312 4311 4310 4309 4308 4307 4306 4305 4304 4303
4302 4301 4300 4299 4298 4297 4296 4295 4294 4293 4292 4291 4290 4289
4288 4287 4286 4285 4284 4283 4282 4281 4280 4279 4278 4277 4276 4275
4274 4273 4272 4271 4270 4269 4268 4267 4266 4265 4264 4263 4262 4261
4260 4259 4258 4257 4256 4255 4254 4253 4252 4251 4250 4249 4248 4247
4246 4245 4244 4243 4242 4241 4240 4239 4238 4237 4236 4235 4234 4233
4232 4231 4230 4229 4228 4227 4226 4225 4224 4223 4222 4221 4220 4219
4218 4217 4216 4215 4214 4213 4212 4211 4210 4209 4208 4207 4206 4205
4204 4203 4202 4201 4200 4199 4198 4197 4196 4195 4194 4193 4192 4191
4190 4189 4188 4187 4186 4185 4184 4183 4182 4181 4180 4179 4178 4177
4176 4175 4174 4173 4172 4171 4170 4169 4168 4167 4166 4165 4164 4163
4162 4161 4160 4159 4158 4157 4156 4155 4154 4153 4152 4151 4150 4149
4148 4147 4146 4145 4144 4143 4142 4141 4140 4139 4138 4137 4136 4135
4134 4133 4132 4131 4130 4129 4128 4127 4126 4125 4124 4123 4122 4121
4120 4119 4118 4117 4116 4115 4114 4113 4112 4111 4110 4109 4108 4107
4106 4105 4104 4103 4102 4101 4100 4099 4098 4097 4096 4095 4094 4093
4092 4091 4090 4089 4088 4087 4086 4085 4084 4083 4082 4081 4080 4079
4078 4077 4076 4075 4074 4073 4072 4071 4070 4069 4068 4067 4066 4065
4064 4063 4062 4061 4060 4059 4058 4057 4056 4055 4054 4053 4052 4051
4050 4049 4048 4047 4046 4045 4044 4043 4042 4041 4040 4039 4038 4037
4036 4035 4034 4033 4032 4031 4030 4029 4028 4027 4026 4025 4024 4023
4022 4021 4020 4019 4018 4017 4016 4015 4014 4013 4012 4011 4010 4009
4008 4007 4006 4005 4004 4003 4002 4001 4000 3999 3998 3997 3996 3995
3994 3993 3992 3991 3990 3989 3988 3987 3986 3985 3984 3983 3982 3981
3980 3979 3978 3977 3976 3975 3974 3973 3972 3971 3970 3969 3968 3967
3966 3965 3964 3963 3962 3961 3960 3959 3958 3957 3956 3955 3954 3953
3952 3951 3950 3949 3948 3947 3946 3945 3944 3943 3942 3941 3940 3939
3938 3937 3936 3935 3934 3933 3932 3931 3930 3929 3928 3927 3926 3925
3924 3923 3922 3921 3920 3919 3918 3917 3916 3915 3914 3913 3912 3911
3910 3909 3908 3907 3906 3905 3904 3903 3902 3901 3900 3899 3898 3897
3896 3895 3894 3893 3892 3891 3890 3889 3888 3887 3886 3885 3884 3883

3882 3881 3880 3879 3878 3877 3876 3875 3874 3873 3872 3871 3870 3869
3868 3867 3866 3865 3864 3863 3862 3861 3860 3859 3858 3857 3856 3855
3854 3853 3852 3851 3850 3849 3848 3847 3846 3845 3844 3843 3842 3841
3840 3839 3838 3837 3836 3835 3834 3833 3832 3831 3830 3829 3828 3827
3826 3825 3824 3823 3822 3821 3820 3819 3818 3817 3816 3815 3814 3813
3812 3811 3810 3809 3808 3807 3806 3805 3804 3803 3802 3801 3800 3799
3798 3797 3796 3795 3794 3793 3792 3791 3790 3789 3788 3787 3786 3785
3784 3783 3782 3781 3780 3779 3778 3777 3776 3775 3774 3773 3772 3771
3770 3769 3768 3767 3766 3765 3764 3763 3762 3761 3760 3759 3758 3757
3756 3755 3754 3753 3752 3751 3750 3749 3748 3747 3746 3745 3744 3743
3742 3741 3740 3739 3738 3737 3736 3735 3734 3733 3732 3731 3730 3729
3728 3727 3726 3725 3724 3723 3722 3721 3720 3719 3718 3717 3716 3715
3714 3713 3712 3711 3710 3709 3708 3707 3706 3705 3704 3703 3702 3701
3700 3699 3698 3697 3696 3695 3694 3693 3692 3691 3690 3689 3688 3687
3686 3685 3684 3683 3682 3681 3680 3679 3678 3677 3676 3675 3674 3673
3672 3671 3670 3669 3668 3667 3666 3665 3664 3663 3662 3661 3660 3659
3658 3657 3656 3655 3654 3653 3652 3651 3650 3649 3648 3647 3646 3645
3644 3643 3642 3641 3640 3639 3638 3637 3636 3635 3634 3633 3632 3631
3630 3629 3628 3627 3626 3625 3624 3623 3622 3621 3620 3619 3618 3617
3616 3615 3614 3613 3612 3611 3610 3609 3608 3607 3606 3605 3604 3603
3602 3601 3600 3599 3598 3597 3596 3595 3594 3593 3592 3591 3590 3589
3588 3587 3586 3585 3584 3583 3582 3581 3580 3579 3578 3577 3576 3575
3574 3573 3572 3571 3570 3569 3568 3567 3566 3565 3564 3563 3562 3561
3560 3559 3558 3557 3556 3555 3554 3553 3552 3551 3550 3549 3548 3547
3546 3545 3544 3543 3542 3541 3540 3539 3538 3537 3536 3535 3534 3533
3532 3531 3530 3529 3528 3527 3526 3525 3524 3523 3522 3521 3520 3519
3518 3517 3516 3515 3514 3513 3512 3511 3510 3509 3508 3507 3506 3505
3504 3503 3502 3501 3500 3499 3498 3497 3496 3495 3494 3493 3492 3491
3490 3489 3488 3487 3486 3485 3484 3483 3482 3481 3480 3479 3478 3477
3476 3475 3474 3473 3472 3471 3470 3469 3468 3467 3466 3465 3464 3463
3462 3461 3460 3459 3458 3457 3456 3455 3454 3453 3452 3451 3450 3449
3448 3447 3446 3445 3444 3443 3442 3441 3440 3439 3438 3437 3436 3435
3434 3433 3432 3431 3430 3429 3428 3427 3426 3425 3424 3423 3422 3421
3420 3419 3418 3417 3416 3415 3414 3413 3412 3411 3410 3409 3408 3407
3406 3405 3404 3403 3402 3401 3400 3399 3398 3397 3396 3395 3394 3393
3392 3391 3390 3389 3388 3387 3386 3385 3384 3383 3382 3381 3380 3379
3378 3377 3376 3375 3374 3373 3372 3371 3370 3369 3368 3367 3366 3365
3364 3363 3362 3361 3360 3359 3358 3357 3356 3355 3354 3353 3352 3351
3350 3349 3348 3347 3346 3345 3344 3343 3342 3341 3340 3339 3338 3337

3336 3335 3334 3333 3332 3331 3330 3329 3328 3327 3326 3325 3324 3323
3322 3321 3320 3319 3318 3317 3316 3315 3314 3313 3312 3311 3310 3309
3308 3307 3306 3305 3304 3303 3302 3301 3300 3299 3298 3297 3296 3295
3294 3293 3292 3291 3290 3289 3288 3287 3286 3285 3284 3283 3282 3281
3280 3279 3278 3277 3276 3275 3274 3273 3272 3271 3270 3269 3268 3267
3266 3265 3264 3263 3262 3261 3260 3259 3258 3257 3256 3255 3254 3253
3252 3251 3250 3249 3248 3247 3246 3245 3244 3243 3242 3241 3240 3239
3238 3237 3236 3235 3234 3233 3232 3231 3230 3229 3228 3227 3226 3225
3224 3223 3222 3221 3220 3219 3218 3217 3216 3215 3214 3213 3212 3211
3210 3209 3208 3207 3206 3205 3204 3203 3202 3201 3200 3199 3198 3197
3196 3195 3194 3193 3192 3191 3190 3189 3188 3187 3186 3185 3184 3183
3182 3181 3180 3179 3178 3177 3176 3175 3174 3173 3172 3171 3170 3169
3168 3167 3166 3165 3164 3163 3162 3161 3160 3159 3158 3157 3156 3155
3154 3153 3152 3151 3150 3149 3148 3147 3146 3145 3144 3143 3142 3141
3140 3139 3138 3137 3136 3135 3134 3133 3132 3131 3130 3129 3128 3127
3126 3125 3124 3123 3122 3121 3120 3119 3118 3117 3116 3115 3114 3113
3112 3111 3110 3109 3108 3107 3106 3105 3104 3103 3102 3101 3100 3099
3098 3097 3096 3095 3094 3093 3092 3091 3090 3089 3088 3087 3086 3085
3084 3083 3082 3081 3080 3079 3078 3077 3076 3075 3074 3073 3072 3071
3070 3069 3068 3067 3066 3065 3064 3063 3062 3061 3060 3059 3058 3057
3056 3055 3054 3053 3052 3051 3050 3049 3048 3047 3046 3045 3044 3043
3042 3041 3040 3039 3038 3037 3036 3035 3034 3033 3032 3031 3030 3029
3028 3027 3026 3025 3024 3023 3022 3021 3020 3019 3018 3017 3016 3015
3014 3013 3012 3011 3010 3009 3008 3007 3006 3005 3004 3003 3002 3001
3000 2999 2998 2997 2996 2995 2994 2993 2992 2991 2990 2989 2988 2987
2986 2985 2984 2983 2982 2981 2980 2979 2978 2977 2976 2975 2974 2973
2972 2971 2970 2969 2968 2967 2966 2965 2964 2963 2962 2961 2960 2959
2958 2957 2956 2955 2954 2953 2952 2951 2950 2949 2948 2947 2946 2945
2944 2943 2942 2941 2940 2939 2938 2937 2936 2935 2934 2933 2932 2931
2930 2929 2928 2927 2926 2925 2924 2923 2922 2921 2920 2919 2918 2917
2916 2915 2914 2913 2912 2911 2910 2909 2908 2907 2906 2905 2904 2903
2902 2901 2900 2899 2898 2897 2896 2895 2894 2893 2892 2891 2890 2889
2888 2887 2886 2885 2884 2883 2882 2881 2880 2879 2878 2877 2876 2875
2874 2873 2872 2871 2870 2869 2868 2867 2866 2865 2864 2863 2862 2861
2860 2859 2858 2857 2856 2855 2854 2853 2852 2851 2850 2849 2848 2847
2846 2845 2844 2843 2842 2841 2840 2839 2838 2837 2836 2835 2834 2833
2832 2831 2830 2829 2828 2827 2826 2825 2824 2823 2822 2821 2820 2819
2818 2817 2816 2815 2814 2813 2812 2811 2810 2809 2808 2807 2806 2805
2804 2803 2802 2801 2800 2799 2798 2797 2796 2795 2794 2793 2792 2791

2790 2789 2788 2787 2786 2785 2784 2783 2782 2781 2780 2779 2778 2777
2776 2775 2774 2773 2772 2771 2770 2769 2768 2767 2766 2765 2764 2763
2762 2761 2760 2759 2758 2757 2756 2755 2754 2753 2752 2751 2750 2749
2748 2747 2746 2745 2744 2743 2742 2741 2740 2739 2738 2737 2736 2735
2734 2733 2732 2731 2730 2729 2728 2727 2726 2725 2724 2723 2722 2721
2720 2719 2718 2717 2716 2715 2714 2713 2712 2711 2710 2709 2708 2707
2706 2705 2704 2703 2702 2701 2700 2699 2698 2697 2696 2695 2694 2693
2692 2691 2690 2689 2688 2687 2686 2685 2684 2683 2682 2681 2680 2679
2678 2677 2676 2675 2674 2673 2672 2671 2670 2669 2668 2667 2666 2665
2664 2663 2662 2661 2660 2659 2658 2657 2656 2655 2654 2653 2652 2651
2650 2649 2648 2647 2646 2645 2644 2643 2642 2641 2640 2639 2638 2637
2636 2635 2634 2633 2632 2631 2630 2629 2628 2627 2626 2625 2624 2623
2622 2621 2620 2619 2618 2617 2616 2615 2614 2613 2612 2611 2610 2609
2608 2607 2606 2605 2604 2603 2602 2601 2600 2599 2598 2597 2596 2595
2594 2593 2592 2591 2590 2589 2588 2587 2586 2585 2584 2583 2582 2581
2580 2579 2578 2577 2576 2575 2574 2573 2572 2571 2570 2569 2568 2567
2566 2565 2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553
2552 2551 2550 2549 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539
2538 2537 2536 2535 2534 2533 2532 2531 2530 2529 2528 2527 2526 2525
2524 2523 2522 2521 2520 2519 2518 2517 2516 2515 2514 2513 2512 2511
2510 2509 2508 2507 2506 2505 2504 2503 2502 2501 2500 2499 2498 2497
2496 2495 2494 2493 2492 2491 2490 2489 2488 2487 2486 2485 2484 2483
2482 2481 2480 2479 2478 2477 2476 2475 2474 2473 2472 2471 2470 2469
2468 2467 2466 2465 2464 2463 2462 2461 2460 2459 2458 2457 2456 2455
2454 2453 2452 2451 2450 2449 2448 2447 2446 2445 2444 2443 2442 2441
2440 2439 2438 2437 2436 2435 2434 2433 2432 2431 2430 2429 2428 2427
2426 2425 2424 2423 2422 2421 2420 2419 2418 2417 2416 2415 2414 2413
2412 2411 2410 2409 2408 2407 2406 2405 2404 2403 2402 2401 2400 2399
2398 2397 2396 2395 2394 2393 2392 2391 2390 2389 2388 2387 2386 2385
2384 2383 2382 2381 2380 2379 2378 2377 2376 2375 2374 2373 2372 2371
2370 2369 2368 2367 2366 2365 2364 2363 2362 2361 2360 2359 2358 2357
2356 2355 2354 2353 2352 2351 2350 2349 2348 2347 2346 2345 2344 2343
2342 2341 2340 2339 2338 2337 2336 2335 2334 2333 2332 2331 2330 2329
2328 2327 2326 2325 2324 2323 2322 2321 2320 2319 2318 2317 2316 2315
2314 2313 2312 2311 2310 2309 2308 2307 2306 2305 2304 2303 2302 2301
2300 2299 2298 2297 2296 2295 2294 2293 2292 2291 2290 2289 2288 2287
2286 2285 2284 2283 2282 2281 2280 2279 2278 2277 2276 2275 2274 2273
2272 2271 2270 2269 2268 2267 2266 2265 2264 2263 2262 2261 2260 2259
2258 2257 2256 2255 2254 2253 2252 2251 2250 2249 2248 2247 2246 2245

2244 2243 2242 2241 2240 2239 2238 2237 2236 2235 2234 2233 2232 2231
2230 2229 2228 2227 2226 2225 2224 2223 2222 2221 2220 2219 2218 2217
2216 2215 2214 2213 2212 2211 2210 2209 2208 2207 2206 2205 2204 2203
2202 2201 2200 2199 2198 2197 2196 2195 2194 2193 2192 2191 2190 2189
2188 2187 2186 2185 2184 2183 2182 2181 2180 2179 2178 2177 2176 2175
2174 2173 2172 2171 2170 2169 2168 2167 2166 2165 2164 2163 2162 2161
2160 2159 2158 2157 2156 2155 2154 2153 2152 2151 2150 2149 2148 2147
2146 2145 2144 2143 2142 2141 2140 2139 2138 2137 2136 2135 2134 2133
2132 2131 2130 2129 2128 2127 2126 2125 2124 2123 2122 2121 2120 2119
2118 2117 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2110 2109 2108 2107 2106 2105
2104 2103 2102 2101 2100 2099 2098 2097 2096 2095 2094 2093 2092 2091
2090 2089 2088 2087 2086 2085 2084 2083 2082 2081 2080 2079 2078 2077
2076 2075 2074 2073 2072 2071 2070 2069 2068 2067 2066 2065 2064 2063
2062 2061 2060 2059 2058 2057 2056 2055 2054 2053 2052 2051 2050 2049
2048 2047 2046 2045 2044 2043 2042 2041 2040 2039 2038 2037 2036 2035
2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979
1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965
1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937
1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923
1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909
1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895
1894 1893 1892 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881
1880 1879 1878 1877 1876 1875 1874 1873 1872 1871 1870 1869 1868 1867
1866 1865 1864 1863 1862 1861 1860 1859 1858 1857 1856 1855 1854 1853
1852 1851 1850 1849 1848 1847 1846 1845 1844 1843 1842 1841 1840 1839
1838 1837 1836 1835 1834 1833 1832 1831 1830 1829 1828 1827 1826 1825
1824 1823 1822 1821 1820 1819 1818 1817 1816 1815 1814 1813 1812 1811
1810 1809 1808 1807 1806 1805 1804 1803 1802 1801 1800 1799 1798 1797
1796 1795 1794 1793 1792 1791 1790 1789 1788 1787 1786 1785 1784 1783
1782 1781 1780 1779 1778 1777 1776 1775 1774 1773 1772 1771 1770 1769
1768 1767 1766 1765 1764 1763 1762 1761 1760 1759 1758 1757 1756 1755
1754 1753 1752 1751 1750 1749 1748 1747 1746 1745 1744 1743 1742 1741
1740 1739 1738 1737 1736 1735 1734 1733 1732 1731 1730 1729 1728 1727
1726 1725 1724 1723 1722 1721 1720 1719 1718 1717 1716 1715 1714 1713
1712 1711 1710 1709 1708 1707 1706 1705 1704 1703 1702 1701 1700 1699

1698 1697 1696 1695 1694 1693 1692 1691 1690 1689 1688 1687 1686 1685
1684 1683 1682 1681 1680 1679 1678 1677 1676 1675 1674 1673 1672 1671
1670 1669 1668 1667 1666 1665 1664 1663 1662 1661 1660 1659 1658 1657
1656 1655 1654 1653 1652 1651 1650 1649 1648 1647 1646 1645 1644 1643
1642 1641 1640 1639 1638 1637 1636 1635 1634 1633 1632 1631 1630 1629
1628 1627 1626 1625 1624 1623 1622 1621 1620 1619 1618 1617 1616 1615
1614 1613 1612 1611 1610 1609 1608 1607 1606 1605 1604 1603 1602 1601
1600 1599 1598 1597 1596 1595 1594 1593 1592 1591 1590 1589 1588 1587
1586 1585 1584 1583 1582 1581 1580 1579 1578 1577 1576 1575 1574 1573
1572 1571 1570 1569 1568 1567 1566 1565 1564 1563 1562 1561 1560 1559
1558 1557 1556 1555 1554 1553 1552 1551 1550 1549 1548 1547 1546 1545
1544 1543 1542 1541 1540 1539 1538 1537 1536 1535 1534 1533 1532 1531
1530 1529 1528 1527 1526 1525 1524 1523 1522 1521 1520 1519 1518 1517
1516 1515 1514 1513 1512 1511 1510 1509 1508 1507 1506 1505 1504 1503
1502 1501 1500 1499 1498 1497 1496 1495 1494 1493 1492 1491 1490 1489
1488 1487 1486 1485 1484 1483 1482 1481 1480 1479 1478 1477 1476 1475
1474 1473 1472 1471 1470 1469 1468 1467 1466 1465 1464 1463 1462 1461
1460 1459 1458 1457 1456 1455 1454 1453 1452 1451 1450 1449 1448 1447
1446 1445 1444 1443 1442 1441 1440 1439 1438 1437 1436 1435 1434 1433
1432 1431 1430 1429 1428 1427 1426 1425 1424 1423 1422 1421 1420 1419
1418 1417 1416 1415 1414 1413 1412 1411 1410 1409 1408 1407 1406 1405
1404 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391
1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377
1376 1375 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 1367 1366 1365 1364 1363
1362 1361 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1351 1350 1349
1348 1347 1346 1345 1344 1343 1342 1341 1340 1339 1338 1337 1336 1335
1334 1333 1332 1331 1330 1329 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1322 1321
1320 1319 1318 1317 1316 1315 1314 1313 1312 1311 1310 1309 1308 1307
1306 1305 1304 1303 1302 1301 1300 1299 1298 1297 1296 1295 1294 1293
1292 1291 1290 1289 1288 1287 1286 1285 1284 1283 1282 1281 1280 1279
1278 1277 1276 1275 1274 1273 1272 1271 1270 1269 1268 1267 1266 1265
1264 1263 1262 1261 1260 1259 1258 1257 1256 1255 1254 1253 1252 1251
1250 1249 1248 1247 1246 1245 1244 1243 1242 1241 1240 1239 1238 1237
1236 1235 1234 1233 1232 1231 1230 1229 1228 1227 1226 1225 1224 1223
1222 1221 1220 1219 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1212 1211 1210 1209
1208 1207 1206 1205 1204 1203 1202 1201 1200 1199 1198 1197 1196 1195
1194 1193 1192 1191 1190 1189 1188 1187 1186 1185 1184 1183 1182 1181
1180 1179 1178 1177 1176 1175 1174 1173 1172 1171 1170 1169 1168 1167
1166 1165 1164 1163 1162 1161 1160 1159 1158 1157 1156 1155 1154 1153

1152 1151 1150 1149 1148 1147 1146 1145 1144 1143 1142 1141 1140 1139
1138 1137 1136 1135 1134 1133 1132 1131 1130 1129 1128 1127 1126 1125
1124 1123 1122 1121 1120 1119 1118 1117 1116 1115 1114 1113 1112 1111
1110 1109 1108 1107 1106 1105 1104 1103 1102 1101 1100 1099 1098 1097
1096 1095 1094 1093 1092 1091 1090 1089 1088 1087 1086 1085 1084 1083
1082 1081 1080 1079 1078 1077 1076 1075 1074 1073 1072 1071 1070 1069
1068 1067 1066 1065 1064 1063 1062 1061 1060 1059 1058 1057 1056 1055
1054 1053 1052 1051 1050 1049 1048 1047 1046 1045 1044 1043 1042 1041
1040 1039 1038 1037 1036 1035 1034 1033 1032 1031 1030 1029 1028 1027
1026 1025 1024 1023 1022 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1015 1014 1013
1012 1011 1010 1009 1008 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000 999
998 997 996 995 994 993 992 991 990 989 988 987 986 985 984 983 982 981
980 979 978 977 976 975 974 973 972 971 970 969 968 967 966 965 964 963
962 961 960 959 958 957 956 955 954 953 952 951 950 949 948 947 946 945
944 943 942 941 940 939 938 937 936 935 934 933 932 931 930 929 928 927
926 925 924 923 922 921 920 919 918 917 916 915 914 913 912 911 910 909
908 907 906 905 904 903 902 901 900 899 898 897 896 895 894 893 892 891
890 889 888 887 886 885 884 883 882 881 880 879 878 877 876 875 874 873
872 871 870 869 868 867 866 865 864 863 862 861 860 859 858 857 856 855
854 853 852 851 850 849 848 847 846 845 844 843 842 841 840 839 838 837
836 835 834 833 832 831 830 829 828 827 826 825 824 823 822 821 820 819
818 817 816 815 814 813 812 811 810 809 808 807 806 805 804 803 802 801
800 799 798 797 796 795 794 793 792 791 790 789 788 787 786 785 784 783
782 781 780 779 778 777 776 775 774 773 772 771 770 769 768 767 766 765
764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747
746 745 744 743 742 741 740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730 729
728 727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715 714 713 712 711
710 709 708 707 706 705 704 703 702 701 700 699 698 697 696 695 694 693
692 691 690 689 688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676 675
674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663 662 661 660 659 658 657
656 655 654 653 652 651 650 649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639
638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624 623 622 621
620 619 618 617 616 615 614 613 612 611 610 609 608 607 606 605 604 603
602 601 600 599 598 597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585
584 583 582 581 580 579 578 577 576 575 574 573 572 571 570 569 568 567
566 565 564 563 562 561 560 559 558 557 556 555 554 553 552 551 550 549
548 547 546 545 544 543 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531
530 529 528 527 526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513
512 511 510 509 508 507 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 495

494 493 492 491 490 489 488 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477
 476 475 474 473 472 471 470 469 468 467 466 465 464 463 462 461 460 459
 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441
 440 439 438 437 436 435 434 433 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423
 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407 406 405
 404 403 402 401 400 399 398 397 396 395 394 393 392 391 390 389 388 387
 386 385 384 383 382 381 380 379 378 377 376 375 374 373 372 371 370 369
 368 367 366 365 364 363 362 361 360 359 358 357 356 355 354 353 352 351
 350 349 348 347 346 345 344 343 342 341 340 339 338 337 336 335 334 333
 332 331 330 329 328 327 326 325 324 323 322 321 320 319 318 317 316 315
 314 313 312 311 310 309 308 307 306 305 304 303 302 301 300 299 298 297
 296 295 294 293 292 291 290 289 288 287 286 285 284 283 282 281 280 279
 278 277 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261
 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243
 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225
 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212 211 210 209 208 207
 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189
 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171
 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153
 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135
 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117
 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98
 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72
 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46
 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20
 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Выходные файлы2:

```

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
  
```

135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294,
295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344,
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364,
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414,
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434,
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454,
455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464,
465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474,
475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504,
505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514,
515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534,

535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564,
565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584,
585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594,
595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604,
605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614,
615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,
625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634,
635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644,
645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674,
675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,
685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694,
695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714,
715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724,
725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734,
735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744,
745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754,
755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764,
765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774,
775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784,
785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794,
795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804,
805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814,
815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824,
825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834,
835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844,
845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854,
855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864,
865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874,
875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884,
885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894,
895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904,
905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914,
915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924,
925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934,

935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944,
945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954,
955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964,
965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974,
975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984,
985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994,
995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003,
1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019,
1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027,
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035,
1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,
1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059,
1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067,
1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075,
1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083,
1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091,
1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099,
1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107,
1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115,
1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123,
1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131,
1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139,
1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155,
1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163,
1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171,
1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179,
1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187,
1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,
1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203,
1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211,
1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219,
1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227,
1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235,
1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243,
1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251,
1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259,
1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267,

1268,	1269,	1270,	1271,	1272,	1273,	1274,	1275,
1276,	1277,	1278,	1279,	1280,	1281,	1282,	1283,
1284,	1285,	1286,	1287,	1288,	1289,	1290,	1291,
1292,	1293,	1294,	1295,	1296,	1297,	1298,	1299,
1300,	1301,	1302,	1303,	1304,	1305,	1306,	1307,
1308,	1309,	1310,	1311,	1312,	1313,	1314,	1315,
1316,	1317,	1318,	1319,	1320,	1321,	1322,	1323,
1324,	1325,	1326,	1327,	1328,	1329,	1330,	1331,
1332,	1333,	1334,	1335,	1336,	1337,	1338,	1339,
1340,	1341,	1342,	1343,	1344,	1345,	1346,	1347,
1348,	1349,	1350,	1351,	1352,	1353,	1354,	1355,
1356,	1357,	1358,	1359,	1360,	1361,	1362,	1363,
1364,	1365,	1366,	1367,	1368,	1369,	1370,	1371,
1372,	1373,	1374,	1375,	1376,	1377,	1378,	1379,
1380,	1381,	1382,	1383,	1384,	1385,	1386,	1387,
1388,	1389,	1390,	1391,	1392,	1393,	1394,	1395,
1396,	1397,	1398,	1399,	1400,	1401,	1402,	1403,
1404,	1405,	1406,	1407,	1408,	1409,	1410,	1411,
1412,	1413,	1414,	1415,	1416,	1417,	1418,	1419,
1420,	1421,	1422,	1423,	1424,	1425,	1426,	1427,
1428,	1429,	1430,	1431,	1432,	1433,	1434,	1435,
1436,	1437,	1438,	1439,	1440,	1441,	1442,	1443,
1444,	1445,	1446,	1447,	1448,	1449,	1450,	1451,
1452,	1453,	1454,	1455,	1456,	1457,	1458,	1459,
1460,	1461,	1462,	1463,	1464,	1465,	1466,	1467,
1468,	1469,	1470,	1471,	1472,	1473,	1474,	1475,
1476,	1477,	1478,	1479,	1480,	1481,	1482,	1483,
1484,	1485,	1486,	1487,	1488,	1489,	1490,	1491,
1492,	1493,	1494,	1495,	1496,	1497,	1498,	1499,
1500,	1501,	1502,	1503,	1504,	1505,	1506,	1507,
1508,	1509,	1510,	1511,	1512,	1513,	1514,	1515,
1516,	1517,	1518,	1519,	1520,	1521,	1522,	1523,
1524,	1525,	1526,	1527,	1528,	1529,	1530,	1531,
1532,	1533,	1534,	1535,	1536,	1537,	1538,	1539,
1540,	1541,	1542,	1543,	1544,	1545,	1546,	1547,
1548,	1549,	1550,	1551,	1552,	1553,	1554,	1555,
1556,	1557,	1558,	1559,	1560,	1561,	1562,	1563,
1564,	1565,	1566,	1567,	1568,	1569,	1570,	1571,
1572,	1573,	1574,	1575,	1576,	1577,	1578,	1579,
1580,	1581,	1582,	1583,	1584,	1585,	1586,	1587,

1588,	1589,	1590,	1591,	1592,	1593,	1594,	1595,
1596,	1597,	1598,	1599,	1600,	1601,	1602,	1603,
1604,	1605,	1606,	1607,	1608,	1609,	1610,	1611,
1612,	1613,	1614,	1615,	1616,	1617,	1618,	1619,
1620,	1621,	1622,	1623,	1624,	1625,	1626,	1627,
1628,	1629,	1630,	1631,	1632,	1633,	1634,	1635,
1636,	1637,	1638,	1639,	1640,	1641,	1642,	1643,
1644,	1645,	1646,	1647,	1648,	1649,	1650,	1651,
1652,	1653,	1654,	1655,	1656,	1657,	1658,	1659,
1660,	1661,	1662,	1663,	1664,	1665,	1666,	1667,
1668,	1669,	1670,	1671,	1672,	1673,	1674,	1675,
1676,	1677,	1678,	1679,	1680,	1681,	1682,	1683,
1684,	1685,	1686,	1687,	1688,	1689,	1690,	1691,
1692,	1693,	1694,	1695,	1696,	1697,	1698,	1699,
1700,	1701,	1702,	1703,	1704,	1705,	1706,	1707,
1708,	1709,	1710,	1711,	1712,	1713,	1714,	1715,
1716,	1717,	1718,	1719,	1720,	1721,	1722,	1723,
1724,	1725,	1726,	1727,	1728,	1729,	1730,	1731,
1732,	1733,	1734,	1735,	1736,	1737,	1738,	1739,
1740,	1741,	1742,	1743,	1744,	1745,	1746,	1747,
1748,	1749,	1750,	1751,	1752,	1753,	1754,	1755,
1756,	1757,	1758,	1759,	1760,	1761,	1762,	1763,
1764,	1765,	1766,	1767,	1768,	1769,	1770,	1771,
1772,	1773,	1774,	1775,	1776,	1777,	1778,	1779,
1780,	1781,	1782,	1783,	1784,	1785,	1786,	1787,
1788,	1789,	1790,	1791,	1792,	1793,	1794,	1795,
1796,	1797,	1798,	1799,	1800,	1801,	1802,	1803,
1804,	1805,	1806,	1807,	1808,	1809,	1810,	1811,
1812,	1813,	1814,	1815,	1816,	1817,	1818,	1819,
1820,	1821,	1822,	1823,	1824,	1825,	1826,	1827,
1828,	1829,	1830,	1831,	1832,	1833,	1834,	1835,
1836,	1837,	1838,	1839,	1840,	1841,	1842,	1843,
1844,	1845,	1846,	1847,	1848,	1849,	1850,	1851,
1852,	1853,	1854,	1855,	1856,	1857,	1858,	1859,
1860,	1861,	1862,	1863,	1864,	1865,	1866,	1867,
1868,	1869,	1870,	1871,	1872,	1873,	1874,	1875,
1876,	1877,	1878,	1879,	1880,	1881,	1882,	1883,
1884,	1885,	1886,	1887,	1888,	1889,	1890,	1891,
1892,	1893,	1894,	1895,	1896,	1897,	1898,	1899,
1900,	1901,	1902,	1903,	1904,	1905,	1906,	1907,

1908,	1909,	1910,	1911,	1912,	1913,	1914,	1915,
1916,	1917,	1918,	1919,	1920,	1921,	1922,	1923,
1924,	1925,	1926,	1927,	1928,	1929,	1930,	1931,
1932,	1933,	1934,	1935,	1936,	1937,	1938,	1939,
1940,	1941,	1942,	1943,	1944,	1945,	1946,	1947,
1948,	1949,	1950,	1951,	1952,	1953,	1954,	1955,
1956,	1957,	1958,	1959,	1960,	1961,	1962,	1963,
1964,	1965,	1966,	1967,	1968,	1969,	1970,	1971,
1972,	1973,	1974,	1975,	1976,	1977,	1978,	1979,
1980,	1981,	1982,	1983,	1984,	1985,	1986,	1987,
1988,	1989,	1990,	1991,	1992,	1993,	1994,	1995,
1996,	1997,	1998,	1999,	2000,	2001,	2002,	2003,
2004,	2005,	2006,	2007,	2008,	2009,	2010,	2011,
2012,	2013,	2014,	2015,	2016,	2017,	2018,	2019,
2020,	2021,	2022,	2023,	2024,	2025,	2026,	2027,
2028,	2029,	2030,	2031,	2032,	2033,	2034,	2035,
2036,	2037,	2038,	2039,	2040,	2041,	2042,	2043,
2044,	2045,	2046,	2047,	2048,	2049,	2050,	2051,
2052,	2053,	2054,	2055,	2056,	2057,	2058,	2059,
2060,	2061,	2062,	2063,	2064,	2065,	2066,	2067,
2068,	2069,	2070,	2071,	2072,	2073,	2074,	2075,
2076,	2077,	2078,	2079,	2080,	2081,	2082,	2083,
2084,	2085,	2086,	2087,	2088,	2089,	2090,	2091,
2092,	2093,	2094,	2095,	2096,	2097,	2098,	2099,
2100,	2101,	2102,	2103,	2104,	2105,	2106,	2107,
2108,	2109,	2110,	2111,	2112,	2113,	2114,	2115,
2116,	2117,	2118,	2119,	2120,	2121,	2122,	2123,
2124,	2125,	2126,	2127,	2128,	2129,	2130,	2131,
2132,	2133,	2134,	2135,	2136,	2137,	2138,	2139,
2140,	2141,	2142,	2143,	2144,	2145,	2146,	2147,
2148,	2149,	2150,	2151,	2152,	2153,	2154,	2155,
2156,	2157,	2158,	2159,	2160,	2161,	2162,	2163,
2164,	2165,	2166,	2167,	2168,	2169,	2170,	2171,
2172,	2173,	2174,	2175,	2176,	2177,	2178,	2179,
2180,	2181,	2182,	2183,	2184,	2185,	2186,	2187,
2188,	2189,	2190,	2191,	2192,	2193,	2194,	2195,
2196,	2197,	2198,	2199,	2200,	2201,	2202,	2203,
2204,	2205,	2206,	2207,	2208,	2209,	2210,	2211,
2212,	2213,	2214,	2215,	2216,	2217,	2218,	2219,
2220,	2221,	2222,	2223,	2224,	2225,	2226,	2227,

2228,	2229,	2230,	2231,	2232,	2233,	2234,	2235,
2236,	2237,	2238,	2239,	2240,	2241,	2242,	2243,
2244,	2245,	2246,	2247,	2248,	2249,	2250,	2251,
2252,	2253,	2254,	2255,	2256,	2257,	2258,	2259,
2260,	2261,	2262,	2263,	2264,	2265,	2266,	2267,
2268,	2269,	2270,	2271,	2272,	2273,	2274,	2275,
2276,	2277,	2278,	2279,	2280,	2281,	2282,	2283,
2284,	2285,	2286,	2287,	2288,	2289,	2290,	2291,
2292,	2293,	2294,	2295,	2296,	2297,	2298,	2299,
2300,	2301,	2302,	2303,	2304,	2305,	2306,	2307,
2308,	2309,	2310,	2311,	2312,	2313,	2314,	2315,
2316,	2317,	2318,	2319,	2320,	2321,	2322,	2323,
2324,	2325,	2326,	2327,	2328,	2329,	2330,	2331,
2332,	2333,	2334,	2335,	2336,	2337,	2338,	2339,
2340,	2341,	2342,	2343,	2344,	2345,	2346,	2347,
2348,	2349,	2350,	2351,	2352,	2353,	2354,	2355,
2356,	2357,	2358,	2359,	2360,	2361,	2362,	2363,
2364,	2365,	2366,	2367,	2368,	2369,	2370,	2371,
2372,	2373,	2374,	2375,	2376,	2377,	2378,	2379,
2380,	2381,	2382,	2383,	2384,	2385,	2386,	2387,
2388,	2389,	2390,	2391,	2392,	2393,	2394,	2395,
2396,	2397,	2398,	2399,	2400,	2401,	2402,	2403,
2404,	2405,	2406,	2407,	2408,	2409,	2410,	2411,
2412,	2413,	2414,	2415,	2416,	2417,	2418,	2419,
2420,	2421,	2422,	2423,	2424,	2425,	2426,	2427,
2428,	2429,	2430,	2431,	2432,	2433,	2434,	2435,
2436,	2437,	2438,	2439,	2440,	2441,	2442,	2443,
2444,	2445,	2446,	2447,	2448,	2449,	2450,	2451,
2452,	2453,	2454,	2455,	2456,	2457,	2458,	2459,
2460,	2461,	2462,	2463,	2464,	2465,	2466,	2467,
2468,	2469,	2470,	2471,	2472,	2473,	2474,	2475,
2476,	2477,	2478,	2479,	2480,	2481,	2482,	2483,
2484,	2485,	2486,	2487,	2488,	2489,	2490,	2491,
2492,	2493,	2494,	2495,	2496,	2497,	2498,	2499,
2500,	2501,	2502,	2503,	2504,	2505,	2506,	2507,
2508,	2509,	2510,	2511,	2512,	2513,	2514,	2515,
2516,	2517,	2518,	2519,	2520,	2521,	2522,	2523,
2524,	2525,	2526,	2527,	2528,	2529,	2530,	2531,
2532,	2533,	2534,	2535,	2536,	2537,	2538,	2539,
2540,	2541,	2542,	2543,	2544,	2545,	2546,	2547,

2548,	2549,	2550,	2551,	2552,	2553,	2554,	2555,
2556,	2557,	2558,	2559,	2560,	2561,	2562,	2563,
2564,	2565,	2566,	2567,	2568,	2569,	2570,	2571,
2572,	2573,	2574,	2575,	2576,	2577,	2578,	2579,
2580,	2581,	2582,	2583,	2584,	2585,	2586,	2587,
2588,	2589,	2590,	2591,	2592,	2593,	2594,	2595,
2596,	2597,	2598,	2599,	2600,	2601,	2602,	2603,
2604,	2605,	2606,	2607,	2608,	2609,	2610,	2611,
2612,	2613,	2614,	2615,	2616,	2617,	2618,	2619,
2620,	2621,	2622,	2623,	2624,	2625,	2626,	2627,
2628,	2629,	2630,	2631,	2632,	2633,	2634,	2635,
2636,	2637,	2638,	2639,	2640,	2641,	2642,	2643,
2644,	2645,	2646,	2647,	2648,	2649,	2650,	2651,
2652,	2653,	2654,	2655,	2656,	2657,	2658,	2659,
2660,	2661,	2662,	2663,	2664,	2665,	2666,	2667,
2668,	2669,	2670,	2671,	2672,	2673,	2674,	2675,
2676,	2677,	2678,	2679,	2680,	2681,	2682,	2683,
2684,	2685,	2686,	2687,	2688,	2689,	2690,	2691,
2692,	2693,	2694,	2695,	2696,	2697,	2698,	2699,
2700,	2701,	2702,	2703,	2704,	2705,	2706,	2707,
2708,	2709,	2710,	2711,	2712,	2713,	2714,	2715,
2716,	2717,	2718,	2719,	2720,	2721,	2722,	2723,
2724,	2725,	2726,	2727,	2728,	2729,	2730,	2731,
2732,	2733,	2734,	2735,	2736,	2737,	2738,	2739,
2740,	2741,	2742,	2743,	2744,	2745,	2746,	2747,
2748,	2749,	2750,	2751,	2752,	2753,	2754,	2755,
2756,	2757,	2758,	2759,	2760,	2761,	2762,	2763,
2764,	2765,	2766,	2767,	2768,	2769,	2770,	2771,
2772,	2773,	2774,	2775,	2776,	2777,	2778,	2779,
2780,	2781,	2782,	2783,	2784,	2785,	2786,	2787,
2788,	2789,	2790,	2791,	2792,	2793,	2794,	2795,
2796,	2797,	2798,	2799,	2800,	2801,	2802,	2803,
2804,	2805,	2806,	2807,	2808,	2809,	2810,	2811,
2812,	2813,	2814,	2815,	2816,	2817,	2818,	2819,
2820,	2821,	2822,	2823,	2824,	2825,	2826,	2827,
2828,	2829,	2830,	2831,	2832,	2833,	2834,	2835,
2836,	2837,	2838,	2839,	2840,	2841,	2842,	2843,
2844,	2845,	2846,	2847,	2848,	2849,	2850,	2851,
2852,	2853,	2854,	2855,	2856,	2857,	2858,	2859,
2860,	2861,	2862,	2863,	2864,	2865,	2866,	2867,

2868,	2869,	2870,	2871,	2872,	2873,	2874,	2875,
2876,	2877,	2878,	2879,	2880,	2881,	2882,	2883,
2884,	2885,	2886,	2887,	2888,	2889,	2890,	2891,
2892,	2893,	2894,	2895,	2896,	2897,	2898,	2899,
2900,	2901,	2902,	2903,	2904,	2905,	2906,	2907,
2908,	2909,	2910,	2911,	2912,	2913,	2914,	2915,
2916,	2917,	2918,	2919,	2920,	2921,	2922,	2923,
2924,	2925,	2926,	2927,	2928,	2929,	2930,	2931,
2932,	2933,	2934,	2935,	2936,	2937,	2938,	2939,
2940,	2941,	2942,	2943,	2944,	2945,	2946,	2947,
2948,	2949,	2950,	2951,	2952,	2953,	2954,	2955,
2956,	2957,	2958,	2959,	2960,	2961,	2962,	2963,
2964,	2965,	2966,	2967,	2968,	2969,	2970,	2971,
2972,	2973,	2974,	2975,	2976,	2977,	2978,	2979,
2980,	2981,	2982,	2983,	2984,	2985,	2986,	2987,
2988,	2989,	2990,	2991,	2992,	2993,	2994,	2995,
2996,	2997,	2998,	2999,	3000,	3001,	3002,	3003,
3004,	3005,	3006,	3007,	3008,	3009,	3010,	3011,
3012,	3013,	3014,	3015,	3016,	3017,	3018,	3019,
3020,	3021,	3022,	3023,	3024,	3025,	3026,	3027,
3028,	3029,	3030,	3031,	3032,	3033,	3034,	3035,
3036,	3037,	3038,	3039,	3040,	3041,	3042,	3043,
3044,	3045,	3046,	3047,	3048,	3049,	3050,	3051,
3052,	3053,	3054,	3055,	3056,	3057,	3058,	3059,
3060,	3061,	3062,	3063,	3064,	3065,	3066,	3067,
3068,	3069,	3070,	3071,	3072,	3073,	3074,	3075,
3076,	3077,	3078,	3079,	3080,	3081,	3082,	3083,
3084,	3085,	3086,	3087,	3088,	3089,	3090,	3091,
3092,	3093,	3094,	3095,	3096,	3097,	3098,	3099,
3100,	3101,	3102,	3103,	3104,	3105,	3106,	3107,
3108,	3109,	3110,	3111,	3112,	3113,	3114,	3115,
3116,	3117,	3118,	3119,	3120,	3121,	3122,	3123,
3124,	3125,	3126,	3127,	3128,	3129,	3130,	3131,
3132,	3133,	3134,	3135,	3136,	3137,	3138,	3139,
3140,	3141,	3142,	3143,	3144,	3145,	3146,	3147,
3148,	3149,	3150,	3151,	3152,	3153,	3154,	3155,
3156,	3157,	3158,	3159,	3160,	3161,	3162,	3163,
3164,	3165,	3166,	3167,	3168,	3169,	3170,	3171,
3172,	3173,	3174,	3175,	3176,	3177,	3178,	3179,
3180,	3181,	3182,	3183,	3184,	3185,	3186,	3187,

3188,	3189,	3190,	3191,	3192,	3193,	3194,	3195,
3196,	3197,	3198,	3199,	3200,	3201,	3202,	3203,
3204,	3205,	3206,	3207,	3208,	3209,	3210,	3211,
3212,	3213,	3214,	3215,	3216,	3217,	3218,	3219,
3220,	3221,	3222,	3223,	3224,	3225,	3226,	3227,
3228,	3229,	3230,	3231,	3232,	3233,	3234,	3235,
3236,	3237,	3238,	3239,	3240,	3241,	3242,	3243,
3244,	3245,	3246,	3247,	3248,	3249,	3250,	3251,
3252,	3253,	3254,	3255,	3256,	3257,	3258,	3259,
3260,	3261,	3262,	3263,	3264,	3265,	3266,	3267,
3268,	3269,	3270,	3271,	3272,	3273,	3274,	3275,
3276,	3277,	3278,	3279,	3280,	3281,	3282,	3283,
3284,	3285,	3286,	3287,	3288,	3289,	3290,	3291,
3292,	3293,	3294,	3295,	3296,	3297,	3298,	3299,
3300,	3301,	3302,	3303,	3304,	3305,	3306,	3307,
3308,	3309,	3310,	3311,	3312,	3313,	3314,	3315,
3316,	3317,	3318,	3319,	3320,	3321,	3322,	3323,
3324,	3325,	3326,	3327,	3328,	3329,	3330,	3331,
3332,	3333,	3334,	3335,	3336,	3337,	3338,	3339,
3340,	3341,	3342,	3343,	3344,	3345,	3346,	3347,
3348,	3349,	3350,	3351,	3352,	3353,	3354,	3355,
3356,	3357,	3358,	3359,	3360,	3361,	3362,	3363,
3364,	3365,	3366,	3367,	3368,	3369,	3370,	3371,
3372,	3373,	3374,	3375,	3376,	3377,	3378,	3379,
3380,	3381,	3382,	3383,	3384,	3385,	3386,	3387,
3388,	3389,	3390,	3391,	3392,	3393,	3394,	3395,
3396,	3397,	3398,	3399,	3400,	3401,	3402,	3403,
3404,	3405,	3406,	3407,	3408,	3409,	3410,	3411,
3412,	3413,	3414,	3415,	3416,	3417,	3418,	3419,
3420,	3421,	3422,	3423,	3424,	3425,	3426,	3427,
3428,	3429,	3430,	3431,	3432,	3433,	3434,	3435,
3436,	3437,	3438,	3439,	3440,	3441,	3442,	3443,
3444,	3445,	3446,	3447,	3448,	3449,	3450,	3451,
3452,	3453,	3454,	3455,	3456,	3457,	3458,	3459,
3460,	3461,	3462,	3463,	3464,	3465,	3466,	3467,
3468,	3469,	3470,	3471,	3472,	3473,	3474,	3475,
3476,	3477,	3478,	3479,	3480,	3481,	3482,	3483,
3484,	3485,	3486,	3487,	3488,	3489,	3490,	3491,
3492,	3493,	3494,	3495,	3496,	3497,	3498,	3499,
3500,	3501,	3502,	3503,	3504,	3505,	3506,	3507,

3508,	3509,	3510,	3511,	3512,	3513,	3514,	3515,
3516,	3517,	3518,	3519,	3520,	3521,	3522,	3523,
3524,	3525,	3526,	3527,	3528,	3529,	3530,	3531,
3532,	3533,	3534,	3535,	3536,	3537,	3538,	3539,
3540,	3541,	3542,	3543,	3544,	3545,	3546,	3547,
3548,	3549,	3550,	3551,	3552,	3553,	3554,	3555,
3556,	3557,	3558,	3559,	3560,	3561,	3562,	3563,
3564,	3565,	3566,	3567,	3568,	3569,	3570,	3571,
3572,	3573,	3574,	3575,	3576,	3577,	3578,	3579,
3580,	3581,	3582,	3583,	3584,	3585,	3586,	3587,
3588,	3589,	3590,	3591,	3592,	3593,	3594,	3595,
3596,	3597,	3598,	3599,	3600,	3601,	3602,	3603,
3604,	3605,	3606,	3607,	3608,	3609,	3610,	3611,
3612,	3613,	3614,	3615,	3616,	3617,	3618,	3619,
3620,	3621,	3622,	3623,	3624,	3625,	3626,	3627,
3628,	3629,	3630,	3631,	3632,	3633,	3634,	3635,
3636,	3637,	3638,	3639,	3640,	3641,	3642,	3643,
3644,	3645,	3646,	3647,	3648,	3649,	3650,	3651,
3652,	3653,	3654,	3655,	3656,	3657,	3658,	3659,
3660,	3661,	3662,	3663,	3664,	3665,	3666,	3667,
3668,	3669,	3670,	3671,	3672,	3673,	3674,	3675,
3676,	3677,	3678,	3679,	3680,	3681,	3682,	3683,
3684,	3685,	3686,	3687,	3688,	3689,	3690,	3691,
3692,	3693,	3694,	3695,	3696,	3697,	3698,	3699,
3700,	3701,	3702,	3703,	3704,	3705,	3706,	3707,
3708,	3709,	3710,	3711,	3712,	3713,	3714,	3715,
3716,	3717,	3718,	3719,	3720,	3721,	3722,	3723,
3724,	3725,	3726,	3727,	3728,	3729,	3730,	3731,
3732,	3733,	3734,	3735,	3736,	3737,	3738,	3739,
3740,	3741,	3742,	3743,	3744,	3745,	3746,	3747,
3748,	3749,	3750,	3751,	3752,	3753,	3754,	3755,
3756,	3757,	3758,	3759,	3760,	3761,	3762,	3763,
3764,	3765,	3766,	3767,	3768,	3769,	3770,	3771,
3772,	3773,	3774,	3775,	3776,	3777,	3778,	3779,
3780,	3781,	3782,	3783,	3784,	3785,	3786,	3787,
3788,	3789,	3790,	3791,	3792,	3793,	3794,	3795,
3796,	3797,	3798,	3799,	3800,	3801,	3802,	3803,
3804,	3805,	3806,	3807,	3808,	3809,	3810,	3811,
3812,	3813,	3814,	3815,	3816,	3817,	3818,	3819,
3820,	3821,	3822,	3823,	3824,	3825,	3826,	3827,

3828,	3829,	3830,	3831,	3832,	3833,	3834,	3835,
3836,	3837,	3838,	3839,	3840,	3841,	3842,	3843,
3844,	3845,	3846,	3847,	3848,	3849,	3850,	3851,
3852,	3853,	3854,	3855,	3856,	3857,	3858,	3859,
3860,	3861,	3862,	3863,	3864,	3865,	3866,	3867,
3868,	3869,	3870,	3871,	3872,	3873,	3874,	3875,
3876,	3877,	3878,	3879,	3880,	3881,	3882,	3883,
3884,	3885,	3886,	3887,	3888,	3889,	3890,	3891,
3892,	3893,	3894,	3895,	3896,	3897,	3898,	3899,
3900,	3901,	3902,	3903,	3904,	3905,	3906,	3907,
3908,	3909,	3910,	3911,	3912,	3913,	3914,	3915,
3916,	3917,	3918,	3919,	3920,	3921,	3922,	3923,
3924,	3925,	3926,	3927,	3928,	3929,	3930,	3931,
3932,	3933,	3934,	3935,	3936,	3937,	3938,	3939,
3940,	3941,	3942,	3943,	3944,	3945,	3946,	3947,
3948,	3949,	3950,	3951,	3952,	3953,	3954,	3955,
3956,	3957,	3958,	3959,	3960,	3961,	3962,	3963,
3964,	3965,	3966,	3967,	3968,	3969,	3970,	3971,
3972,	3973,	3974,	3975,	3976,	3977,	3978,	3979,
3980,	3981,	3982,	3983,	3984,	3985,	3986,	3987,
3988,	3989,	3990,	3991,	3992,	3993,	3994,	3995,
3996,	3997,	3998,	3999,	4000,	4001,	4002,	4003,
4004,	4005,	4006,	4007,	4008,	4009,	4010,	4011,
4012,	4013,	4014,	4015,	4016,	4017,	4018,	4019,
4020,	4021,	4022,	4023,	4024,	4025,	4026,	4027,
4028,	4029,	4030,	4031,	4032,	4033,	4034,	4035,
4036,	4037,	4038,	4039,	4040,	4041,	4042,	4043,
4044,	4045,	4046,	4047,	4048,	4049,	4050,	4051,
4052,	4053,	4054,	4055,	4056,	4057,	4058,	4059,
4060,	4061,	4062,	4063,	4064,	4065,	4066,	4067,
4068,	4069,	4070,	4071,	4072,	4073,	4074,	4075,
4076,	4077,	4078,	4079,	4080,	4081,	4082,	4083,
4084,	4085,	4086,	4087,	4088,	4089,	4090,	4091,
4092,	4093,	4094,	4095,	4096,	4097,	4098,	4099,
4100,	4101,	4102,	4103,	4104,	4105,	4106,	4107,
4108,	4109,	4110,	4111,	4112,	4113,	4114,	4115,
4116,	4117,	4118,	4119,	4120,	4121,	4122,	4123,
4124,	4125,	4126,	4127,	4128,	4129,	4130,	4131,
4132,	4133,	4134,	4135,	4136,	4137,	4138,	4139,
4140,	4141,	4142,	4143,	4144,	4145,	4146,	4147,

4148,	4149,	4150,	4151,	4152,	4153,	4154,	4155,
4156,	4157,	4158,	4159,	4160,	4161,	4162,	4163,
4164,	4165,	4166,	4167,	4168,	4169,	4170,	4171,
4172,	4173,	4174,	4175,	4176,	4177,	4178,	4179,
4180,	4181,	4182,	4183,	4184,	4185,	4186,	4187,
4188,	4189,	4190,	4191,	4192,	4193,	4194,	4195,
4196,	4197,	4198,	4199,	4200,	4201,	4202,	4203,
4204,	4205,	4206,	4207,	4208,	4209,	4210,	4211,
4212,	4213,	4214,	4215,	4216,	4217,	4218,	4219,
4220,	4221,	4222,	4223,	4224,	4225,	4226,	4227,
4228,	4229,	4230,	4231,	4232,	4233,	4234,	4235,
4236,	4237,	4238,	4239,	4240,	4241,	4242,	4243,
4244,	4245,	4246,	4247,	4248,	4249,	4250,	4251,
4252,	4253,	4254,	4255,	4256,	4257,	4258,	4259,
4260,	4261,	4262,	4263,	4264,	4265,	4266,	4267,
4268,	4269,	4270,	4271,	4272,	4273,	4274,	4275,
4276,	4277,	4278,	4279,	4280,	4281,	4282,	4283,
4284,	4285,	4286,	4287,	4288,	4289,	4290,	4291,
4292,	4293,	4294,	4295,	4296,	4297,	4298,	4299,
4300,	4301,	4302,	4303,	4304,	4305,	4306,	4307,
4308,	4309,	4310,	4311,	4312,	4313,	4314,	4315,
4316,	4317,	4318,	4319,	4320,	4321,	4322,	4323,
4324,	4325,	4326,	4327,	4328,	4329,	4330,	4331,
4332,	4333,	4334,	4335,	4336,	4337,	4338,	4339,
4340,	4341,	4342,	4343,	4344,	4345,	4346,	4347,
4348,	4349,	4350,	4351,	4352,	4353,	4354,	4355,
4356,	4357,	4358,	4359,	4360,	4361,	4362,	4363,
4364,	4365,	4366,	4367,	4368,	4369,	4370,	4371,
4372,	4373,	4374,	4375,	4376,	4377,	4378,	4379,
4380,	4381,	4382,	4383,	4384,	4385,	4386,	4387,
4388,	4389,	4390,	4391,	4392,	4393,	4394,	4395,
4396,	4397,	4398,	4399,	4400,	4401,	4402,	4403,
4404,	4405,	4406,	4407,	4408,	4409,	4410,	4411,
4412,	4413,	4414,	4415,	4416,	4417,	4418,	4419,
4420,	4421,	4422,	4423,	4424,	4425,	4426,	4427,
4428,	4429,	4430,	4431,	4432,	4433,	4434,	4435,
4436,	4437,	4438,	4439,	4440,	4441,	4442,	4443,
4444,	4445,	4446,	4447,	4448,	4449,	4450,	4451,
4452,	4453,	4454,	4455,	4456,	4457,	4458,	4459,
4460,	4461,	4462,	4463,	4464,	4465,	4466,	4467,

4468,	4469,	4470,	4471,	4472,	4473,	4474,	4475,
4476,	4477,	4478,	4479,	4480,	4481,	4482,	4483,
4484,	4485,	4486,	4487,	4488,	4489,	4490,	4491,
4492,	4493,	4494,	4495,	4496,	4497,	4498,	4499,
4500,	4501,	4502,	4503,	4504,	4505,	4506,	4507,
4508,	4509,	4510,	4511,	4512,	4513,	4514,	4515,
4516,	4517,	4518,	4519,	4520,	4521,	4522,	4523,
4524,	4525,	4526,	4527,	4528,	4529,	4530,	4531,
4532,	4533,	4534,	4535,	4536,	4537,	4538,	4539,
4540,	4541,	4542,	4543,	4544,	4545,	4546,	4547,
4548,	4549,	4550,	4551,	4552,	4553,	4554,	4555,
4556,	4557,	4558,	4559,	4560,	4561,	4562,	4563,
4564,	4565,	4566,	4567,	4568,	4569,	4570,	4571,
4572,	4573,	4574,	4575,	4576,	4577,	4578,	4579,
4580,	4581,	4582,	4583,	4584,	4585,	4586,	4587,
4588,	4589,	4590,	4591,	4592,	4593,	4594,	4595,
4596,	4597,	4598,	4599,	4600,	4601,	4602,	4603,
4604,	4605,	4606,	4607,	4608,	4609,	4610,	4611,
4612,	4613,	4614,	4615,	4616,	4617,	4618,	4619,
4620,	4621,	4622,	4623,	4624,	4625,	4626,	4627,
4628,	4629,	4630,	4631,	4632,	4633,	4634,	4635,
4636,	4637,	4638,	4639,	4640,	4641,	4642,	4643,
4644,	4645,	4646,	4647,	4648,	4649,	4650,	4651,
4652,	4653,	4654,	4655,	4656,	4657,	4658,	4659,
4660,	4661,	4662,	4663,	4664,	4665,	4666,	4667,
4668,	4669,	4670,	4671,	4672,	4673,	4674,	4675,
4676,	4677,	4678,	4679,	4680,	4681,	4682,	4683,
4684,	4685,	4686,	4687,	4688,	4689,	4690,	4691,
4692,	4693,	4694,	4695,	4696,	4697,	4698,	4699,
4700,	4701,	4702,	4703,	4704,	4705,	4706,	4707,
4708,	4709,	4710,	4711,	4712,	4713,	4714,	4715,
4716,	4717,	4718,	4719,	4720,	4721,	4722,	4723,
4724,	4725,	4726,	4727,	4728,	4729,	4730,	4731,
4732,	4733,	4734,	4735,	4736,	4737,	4738,	4739,
4740,	4741,	4742,	4743,	4744,	4745,	4746,	4747,
4748,	4749,	4750,	4751,	4752,	4753,	4754,	4755,
4756,	4757,	4758,	4759,	4760,	4761,	4762,	4763,
4764,	4765,	4766,	4767,	4768,	4769,	4770,	4771,
4772,	4773,	4774,	4775,	4776,	4777,	4778,	4779,
4780,	4781,	4782,	4783,	4784,	4785,	4786,	4787,

4788,	4789,	4790,	4791,	4792,	4793,	4794,	4795,
4796,	4797,	4798,	4799,	4800,	4801,	4802,	4803,
4804,	4805,	4806,	4807,	4808,	4809,	4810,	4811,
4812,	4813,	4814,	4815,	4816,	4817,	4818,	4819,
4820,	4821,	4822,	4823,	4824,	4825,	4826,	4827,
4828,	4829,	4830,	4831,	4832,	4833,	4834,	4835,
4836,	4837,	4838,	4839,	4840,	4841,	4842,	4843,
4844,	4845,	4846,	4847,	4848,	4849,	4850,	4851,
4852,	4853,	4854,	4855,	4856,	4857,	4858,	4859,
4860,	4861,	4862,	4863,	4864,	4865,	4866,	4867,
4868,	4869,	4870,	4871,	4872,	4873,	4874,	4875,
4876,	4877,	4878,	4879,	4880,	4881,	4882,	4883,
4884,	4885,	4886,	4887,	4888,	4889,	4890,	4891,
4892,	4893,	4894,	4895,	4896,	4897,	4898,	4899,
4900,	4901,	4902,	4903,	4904,	4905,	4906,	4907,
4908,	4909,	4910,	4911,	4912,	4913,	4914,	4915,
4916,	4917,	4918,	4919,	4920,	4921,	4922,	4923,
4924,	4925,	4926,	4927,	4928,	4929,	4930,	4931,
4932,	4933,	4934,	4935,	4936,	4937,	4938,	4939,
4940,	4941,	4942,	4943,	4944,	4945,	4946,	4947,
4948,	4949,	4950,	4951,	4952,	4953,	4954,	4955,
4956,	4957,	4958,	4959,	4960,	4961,	4962,	4963,
4964,	4965,	4966,	4967,	4968,	4969,	4970,	4971,
4972,	4973,	4974,	4975,	4976,	4977,	4978,	4979,
4980,	4981,	4982,	4983,	4984,	4985,	4986,	4987,
4988,	4989,	4990,	4991,	4992,	4993,	4994,	4995,
4996,	4997,	4998,	4999,	5000,	5001,	5002,	5003,
5004,	5005,	5006,	5007,	5008,	5009,	5010,	5011,
5012,	5013,	5014,	5015,	5016,	5017,	5018,	5019,
5020,	5021,	5022,	5023,	5024,	5025,	5026,	5027,
5028,	5029,	5030,	5031,	5032,	5033,	5034,	5035,
5036,	5037,	5038,	5039,	5040,	5041,	5042,	5043,
5044,	5045,	5046,	5047,	5048,	5049,	5050,	5051,
5052,	5053,	5054,	5055,	5056,	5057,	5058,	5059,
5060,	5061,	5062,	5063,	5064,	5065,	5066,	5067,
5068,	5069,	5070,	5071,	5072,	5073,	5074,	5075,
5076,	5077,	5078,	5079,	5080,	5081,	5082,	5083,
5084,	5085,	5086,	5087,	5088,	5089,	5090,	5091,
5092,	5093,	5094,	5095,	5096,	5097,	5098,	5099,
5100,	5101,	5102,	5103,	5104,	5105,	5106,	5107,

5108,	5109,	5110,	5111,	5112,	5113,	5114,	5115,
5116,	5117,	5118,	5119,	5120,	5121,	5122,	5123,
5124,	5125,	5126,	5127,	5128,	5129,	5130,	5131,
5132,	5133,	5134,	5135,	5136,	5137,	5138,	5139,
5140,	5141,	5142,	5143,	5144,	5145,	5146,	5147,
5148,	5149,	5150,	5151,	5152,	5153,	5154,	5155,
5156,	5157,	5158,	5159,	5160,	5161,	5162,	5163,
5164,	5165,	5166,	5167,	5168,	5169,	5170,	5171,
5172,	5173,	5174,	5175,	5176,	5177,	5178,	5179,
5180,	5181,	5182,	5183,	5184,	5185,	5186,	5187,
5188,	5189,	5190,	5191,	5192,	5193,	5194,	5195,
5196,	5197,	5198,	5199,	5200,	5201,	5202,	5203,
5204,	5205,	5206,	5207,	5208,	5209,	5210,	5211,
5212,	5213,	5214,	5215,	5216,	5217,	5218,	5219,
5220,	5221,	5222,	5223,	5224,	5225,	5226,	5227,
5228,	5229,	5230,	5231,	5232,	5233,	5234,	5235,
5236,	5237,	5238,	5239,	5240,	5241,	5242,	5243,
5244,	5245,	5246,	5247,	5248,	5249,	5250,	5251,
5252,	5253,	5254,	5255,	5256,	5257,	5258,	5259,
5260,	5261,	5262,	5263,	5264,	5265,	5266,	5267,
5268,	5269,	5270,	5271,	5272,	5273,	5274,	5275,
5276,	5277,	5278,	5279,	5280,	5281,	5282,	5283,
5284,	5285,	5286,	5287,	5288,	5289,	5290,	5291,
5292,	5293,	5294,	5295,	5296,	5297,	5298,	5299,
5300,	5301,	5302,	5303,	5304,	5305,	5306,	5307,
5308,	5309,	5310,	5311,	5312,	5313,	5314,	5315,
5316,	5317,	5318,	5319,	5320,	5321,	5322,	5323,
5324,	5325,	5326,	5327,	5328,	5329,	5330,	5331,
5332,	5333,	5334,	5335,	5336,	5337,	5338,	5339,
5340,	5341,	5342,	5343,	5344,	5345,	5346,	5347,
5348,	5349,	5350,	5351,	5352,	5353,	5354,	5355,
5356,	5357,	5358,	5359,	5360,	5361,	5362,	5363,
5364,	5365,	5366,	5367,	5368,	5369,	5370,	5371,
5372,	5373,	5374,	5375,	5376,	5377,	5378,	5379,
5380,	5381,	5382,	5383,	5384,	5385,	5386,	5387,
5388,	5389,	5390,	5391,	5392,	5393,	5394,	5395,
5396,	5397,	5398,	5399,	5400,	5401,	5402,	5403,
5404,	5405,	5406,	5407,	5408,	5409,	5410,	5411,
5412,	5413,	5414,	5415,	5416,	5417,	5418,	5419,
5420,	5421,	5422,	5423,	5424,	5425,	5426,	5427,

5428,	5429,	5430,	5431,	5432,	5433,	5434,	5435,
5436,	5437,	5438,	5439,	5440,	5441,	5442,	5443,
5444,	5445,	5446,	5447,	5448,	5449,	5450,	5451,
5452,	5453,	5454,	5455,	5456,	5457,	5458,	5459,
5460,	5461,	5462,	5463,	5464,	5465,	5466,	5467,
5468,	5469,	5470,	5471,	5472,	5473,	5474,	5475,
5476,	5477,	5478,	5479,	5480,	5481,	5482,	5483,
5484,	5485,	5486,	5487,	5488,	5489,	5490,	5491,
5492,	5493,	5494,	5495,	5496,	5497,	5498,	5499,
5500,	5501,	5502,	5503,	5504,	5505,	5506,	5507,
5508,	5509,	5510,	5511,	5512,	5513,	5514,	5515,
5516,	5517,	5518,	5519,	5520,	5521,	5522,	5523,
5524,	5525,	5526,	5527,	5528,	5529,	5530,	5531,
5532,	5533,	5534,	5535,	5536,	5537,	5538,	5539,
5540,	5541,	5542,	5543,	5544,	5545,	5546,	5547,
5548,	5549,	5550,	5551,	5552,	5553,	5554,	5555,
5556,	5557,	5558,	5559,	5560,	5561,	5562,	5563,
5564,	5565,	5566,	5567,	5568,	5569,	5570,	5571,
5572,	5573,	5574,	5575,	5576,	5577,	5578,	5579,
5580,	5581,	5582,	5583,	5584,	5585,	5586,	5587,
5588,	5589,	5590,	5591,	5592,	5593,	5594,	5595,
5596,	5597,	5598,	5599,	5600,	5601,	5602,	5603,
5604,	5605,	5606,	5607,	5608,	5609,	5610,	5611,
5612,	5613,	5614,	5615,	5616,	5617,	5618,	5619,
5620,	5621,	5622,	5623,	5624,	5625,	5626,	5627,
5628,	5629,	5630,	5631,	5632,	5633,	5634,	5635,
5636,	5637,	5638,	5639,	5640,	5641,	5642,	5643,
5644,	5645,	5646,	5647,	5648,	5649,	5650,	5651,
5652,	5653,	5654,	5655,	5656,	5657,	5658,	5659,
5660,	5661,	5662,	5663,	5664,	5665,	5666,	5667,
5668,	5669,	5670,	5671,	5672,	5673,	5674,	5675,
5676,	5677,	5678,	5679,	5680,	5681,	5682,	5683,
5684,	5685,	5686,	5687,	5688,	5689,	5690,	5691,
5692,	5693,	5694,	5695,	5696,	5697,	5698,	5699,
5700,	5701,	5702,	5703,	5704,	5705,	5706,	5707,
5708,	5709,	5710,	5711,	5712,	5713,	5714,	5715,
5716,	5717,	5718,	5719,	5720,	5721,	5722,	5723,
5724,	5725,	5726,	5727,	5728,	5729,	5730,	5731,
5732,	5733,	5734,	5735,	5736,	5737,	5738,	5739,
5740,	5741,	5742,	5743,	5744,	5745,	5746,	5747,

5748,	5749,	5750,	5751,	5752,	5753,	5754,	5755,
5756,	5757,	5758,	5759,	5760,	5761,	5762,	5763,
5764,	5765,	5766,	5767,	5768,	5769,	5770,	5771,
5772,	5773,	5774,	5775,	5776,	5777,	5778,	5779,
5780,	5781,	5782,	5783,	5784,	5785,	5786,	5787,
5788,	5789,	5790,	5791,	5792,	5793,	5794,	5795,
5796,	5797,	5798,	5799,	5800,	5801,	5802,	5803,
5804,	5805,	5806,	5807,	5808,	5809,	5810,	5811,
5812,	5813,	5814,	5815,	5816,	5817,	5818,	5819,
5820,	5821,	5822,	5823,	5824,	5825,	5826,	5827,
5828,	5829,	5830,	5831,	5832,	5833,	5834,	5835,
5836,	5837,	5838,	5839,	5840,	5841,	5842,	5843,
5844,	5845,	5846,	5847,	5848,	5849,	5850,	5851,
5852,	5853,	5854,	5855,	5856,	5857,	5858,	5859,
5860,	5861,	5862,	5863,	5864,	5865,	5866,	5867,
5868,	5869,	5870,	5871,	5872,	5873,	5874,	5875,
5876,	5877,	5878,	5879,	5880,	5881,	5882,	5883,
5884,	5885,	5886,	5887,	5888,	5889,	5890,	5891,
5892,	5893,	5894,	5895,	5896,	5897,	5898,	5899,
5900,	5901,	5902,	5903,	5904,	5905,	5906,	5907,
5908,	5909,	5910,	5911,	5912,	5913,	5914,	5915,
5916,	5917,	5918,	5919,	5920,	5921,	5922,	5923,
5924,	5925,	5926,	5927,	5928,	5929,	5930,	5931,
5932,	5933,	5934,	5935,	5936,	5937,	5938,	5939,
5940,	5941,	5942,	5943,	5944,	5945,	5946,	5947,
5948,	5949,	5950,	5951,	5952,	5953,	5954,	5955,
5956,	5957,	5958,	5959,	5960,	5961,	5962,	5963,
5964,	5965,	5966,	5967,	5968,	5969,	5970,	5971,
5972,	5973,	5974,	5975,	5976,	5977,	5978,	5979,
5980,	5981,	5982,	5983,	5984,	5985,	5986,	5987,
5988,	5989,	5990,	5991,	5992,	5993,	5994,	5995,
5996,	5997,	5998,	5999,	6000,	6001,	6002,	6003,
6004,	6005,	6006,	6007,	6008,	6009,	6010,	6011,
6012,	6013,	6014,	6015,	6016,	6017,	6018,	6019,
6020,	6021,	6022,	6023,	6024,	6025,	6026,	6027,
6028,	6029,	6030,	6031,	6032,	6033,	6034,	6035,
6036,	6037,	6038,	6039,	6040,	6041,	6042,	6043,
6044,	6045,	6046,	6047,	6048,	6049,	6050,	6051,
6052,	6053,	6054,	6055,	6056,	6057,	6058,	6059,
6060,	6061,	6062,	6063,	6064,	6065,	6066,	6067,

6068,	6069,	6070,	6071,	6072,	6073,	6074,	6075,
6076,	6077,	6078,	6079,	6080,	6081,	6082,	6083,
6084,	6085,	6086,	6087,	6088,	6089,	6090,	6091,
6092,	6093,	6094,	6095,	6096,	6097,	6098,	6099,
6100,	6101,	6102,	6103,	6104,	6105,	6106,	6107,
6108,	6109,	6110,	6111,	6112,	6113,	6114,	6115,
6116,	6117,	6118,	6119,	6120,	6121,	6122,	6123,
6124,	6125,	6126,	6127,	6128,	6129,	6130,	6131,
6132,	6133,	6134,	6135,	6136,	6137,	6138,	6139,
6140,	6141,	6142,	6143,	6144,	6145,	6146,	6147,
6148,	6149,	6150,	6151,	6152,	6153,	6154,	6155,
6156,	6157,	6158,	6159,	6160,	6161,	6162,	6163,
6164,	6165,	6166,	6167,	6168,	6169,	6170,	6171,
6172,	6173,	6174,	6175,	6176,	6177,	6178,	6179,
6180,	6181,	6182,	6183,	6184,	6185,	6186,	6187,
6188,	6189,	6190,	6191,	6192,	6193,	6194,	6195,
6196,	6197,	6198,	6199,	6200,	6201,	6202,	6203,
6204,	6205,	6206,	6207,	6208,	6209,	6210,	6211,
6212,	6213,	6214,	6215,	6216,	6217,	6218,	6219,
6220,	6221,	6222,	6223,	6224,	6225,	6226,	6227,
6228,	6229,	6230,	6231,	6232,	6233,	6234,	6235,
6236,	6237,	6238,	6239,	6240,	6241,	6242,	6243,
6244,	6245,	6246,	6247,	6248,	6249,	6250,	6251,
6252,	6253,	6254,	6255,	6256,	6257,	6258,	6259,
6260,	6261,	6262,	6263,	6264,	6265,	6266,	6267,
6268,	6269,	6270,	6271,	6272,	6273,	6274,	6275,
6276,	6277,	6278,	6279,	6280,	6281,	6282,	6283,
6284,	6285,	6286,	6287,	6288,	6289,	6290,	6291,
6292,	6293,	6294,	6295,	6296,	6297,	6298,	6299,
6300,	6301,	6302,	6303,	6304,	6305,	6306,	6307,
6308,	6309,	6310,	6311,	6312,	6313,	6314,	6315,
6316,	6317,	6318,	6319,	6320,	6321,	6322,	6323,
6324,	6325,	6326,	6327,	6328,	6329,	6330,	6331,
6332,	6333,	6334,	6335,	6336,	6337,	6338,	6339,
6340,	6341,	6342,	6343,	6344,	6345,	6346,	6347,
6348,	6349,	6350,	6351,	6352,	6353,	6354,	6355,
6356,	6357,	6358,	6359,	6360,	6361,	6362,	6363,
6364,	6365,	6366,	6367,	6368,	6369,	6370,	6371,
6372,	6373,	6374,	6375,	6376,	6377,	6378,	6379,
6380,	6381,	6382,	6383,	6384,	6385,	6386,	6387,

6388,	6389,	6390,	6391,	6392,	6393,	6394,	6395,
6396,	6397,	6398,	6399,	6400,	6401,	6402,	6403,
6404,	6405,	6406,	6407,	6408,	6409,	6410,	6411,
6412,	6413,	6414,	6415,	6416,	6417,	6418,	6419,
6420,	6421,	6422,	6423,	6424,	6425,	6426,	6427,
6428,	6429,	6430,	6431,	6432,	6433,	6434,	6435,
6436,	6437,	6438,	6439,	6440,	6441,	6442,	6443,
6444,	6445,	6446,	6447,	6448,	6449,	6450,	6451,
6452,	6453,	6454,	6455,	6456,	6457,	6458,	6459,
6460,	6461,	6462,	6463,	6464,	6465,	6466,	6467,
6468,	6469,	6470,	6471,	6472,	6473,	6474,	6475,
6476,	6477,	6478,	6479,	6480,	6481,	6482,	6483,
6484,	6485,	6486,	6487,	6488,	6489,	6490,	6491,
6492,	6493,	6494,	6495,	6496,	6497,	6498,	6499,
6500,	6501,	6502,	6503,	6504,	6505,	6506,	6507,
6508,	6509,	6510,	6511,	6512,	6513,	6514,	6515,
6516,	6517,	6518,	6519,	6520,	6521,	6522,	6523,
6524,	6525,	6526,	6527,	6528,	6529,	6530,	6531,
6532,	6533,	6534,	6535,	6536,	6537,	6538,	6539,
6540,	6541,	6542,	6543,	6544,	6545,	6546,	6547,
6548,	6549,	6550,	6551,	6552,	6553,	6554,	6555,
6556,	6557,	6558,	6559,	6560,	6561,	6562,	6563,
6564,	6565,	6566,	6567,	6568,	6569,	6570,	6571,
6572,	6573,	6574,	6575,	6576,	6577,	6578,	6579,
6580,	6581,	6582,	6583,	6584,	6585,	6586,	6587,
6588,	6589,	6590,	6591,	6592,	6593,	6594,	6595,
6596,	6597,	6598,	6599,	6600,	6601,	6602,	6603,
6604,	6605,	6606,	6607,	6608,	6609,	6610,	6611,
6612,	6613,	6614,	6615,	6616,	6617,	6618,	6619,
6620,	6621,	6622,	6623,	6624,	6625,	6626,	6627,
6628,	6629,	6630,	6631,	6632,	6633,	6634,	6635,
6636,	6637,	6638,	6639,	6640,	6641,	6642,	6643,
6644,	6645,	6646,	6647,	6648,	6649,	6650,	6651,
6652,	6653,	6654,	6655,	6656,	6657,	6658,	6659,
6660,	6661,	6662,	6663,	6664,	6665,	6666,	6667,
6668,	6669,	6670,	6671,	6672,	6673,	6674,	6675,
6676,	6677,	6678,	6679,	6680,	6681,	6682,	6683,
6684,	6685,	6686,	6687,	6688,	6689,	6690,	6691,
6692,	6693,	6694,	6695,	6696,	6697,	6698,	6699,
6700,	6701,	6702,	6703,	6704,	6705,	6706,	6707,

6708,	6709,	6710,	6711,	6712,	6713,	6714,	6715,
6716,	6717,	6718,	6719,	6720,	6721,	6722,	6723,
6724,	6725,	6726,	6727,	6728,	6729,	6730,	6731,
6732,	6733,	6734,	6735,	6736,	6737,	6738,	6739,
6740,	6741,	6742,	6743,	6744,	6745,	6746,	6747,
6748,	6749,	6750,	6751,	6752,	6753,	6754,	6755,
6756,	6757,	6758,	6759,	6760,	6761,	6762,	6763,
6764,	6765,	6766,	6767,	6768,	6769,	6770,	6771,
6772,	6773,	6774,	6775,	6776,	6777,	6778,	6779,
6780,	6781,	6782,	6783,	6784,	6785,	6786,	6787,
6788,	6789,	6790,	6791,	6792,	6793,	6794,	6795,
6796,	6797,	6798,	6799,	6800,	6801,	6802,	6803,
6804,	6805,	6806,	6807,	6808,	6809,	6810,	6811,
6812,	6813,	6814,	6815,	6816,	6817,	6818,	6819,
6820,	6821,	6822,	6823,	6824,	6825,	6826,	6827,
6828,	6829,	6830,	6831,	6832,	6833,	6834,	6835,
6836,	6837,	6838,	6839,	6840,	6841,	6842,	6843,
6844,	6845,	6846,	6847,	6848,	6849,	6850,	6851,
6852,	6853,	6854,	6855,	6856,	6857,	6858,	6859,
6860,	6861,	6862,	6863,	6864,	6865,	6866,	6867,
6868,	6869,	6870,	6871,	6872,	6873,	6874,	6875,
6876,	6877,	6878,	6879,	6880,	6881,	6882,	6883,
6884,	6885,	6886,	6887,	6888,	6889,	6890,	6891,
6892,	6893,	6894,	6895,	6896,	6897,	6898,	6899,
6900,	6901,	6902,	6903,	6904,	6905,	6906,	6907,
6908,	6909,	6910,	6911,	6912,	6913,	6914,	6915,
6916,	6917,	6918,	6919,	6920,	6921,	6922,	6923,
6924,	6925,	6926,	6927,	6928,	6929,	6930,	6931,
6932,	6933,	6934,	6935,	6936,	6937,	6938,	6939,
6940,	6941,	6942,	6943,	6944,	6945,	6946,	6947,
6948,	6949,	6950,	6951,	6952,	6953,	6954,	6955,
6956,	6957,	6958,	6959,	6960,	6961,	6962,	6963,
6964,	6965,	6966,	6967,	6968,	6969,	6970,	6971,
6972,	6973,	6974,	6975,	6976,	6977,	6978,	6979,
6980,	6981,	6982,	6983,	6984,	6985,	6986,	6987,
6988,	6989,	6990,	6991,	6992,	6993,	6994,	6995,
6996,	6997,	6998,	6999,	7000,	7001,	7002,	7003,
7004,	7005,	7006,	7007,	7008,	7009,	7010,	7011,
7012,	7013,	7014,	7015,	7016,	7017,	7018,	7019,
7020,	7021,	7022,	7023,	7024,	7025,	7026,	7027,

7028,	7029,	7030,	7031,	7032,	7033,	7034,	7035,
7036,	7037,	7038,	7039,	7040,	7041,	7042,	7043,
7044,	7045,	7046,	7047,	7048,	7049,	7050,	7051,
7052,	7053,	7054,	7055,	7056,	7057,	7058,	7059,
7060,	7061,	7062,	7063,	7064,	7065,	7066,	7067,
7068,	7069,	7070,	7071,	7072,	7073,	7074,	7075,
7076,	7077,	7078,	7079,	7080,	7081,	7082,	7083,
7084,	7085,	7086,	7087,	7088,	7089,	7090,	7091,
7092,	7093,	7094,	7095,	7096,	7097,	7098,	7099,
7100,	7101,	7102,	7103,	7104,	7105,	7106,	7107,
7108,	7109,	7110,	7111,	7112,	7113,	7114,	7115,
7116,	7117,	7118,	7119,	7120,	7121,	7122,	7123,
7124,	7125,	7126,	7127,	7128,	7129,	7130,	7131,
7132,	7133,	7134,	7135,	7136,	7137,	7138,	7139,
7140,	7141,	7142,	7143,	7144,	7145,	7146,	7147,
7148,	7149,	7150,	7151,	7152,	7153,	7154,	7155,
7156,	7157,	7158,	7159,	7160,	7161,	7162,	7163,
7164,	7165,	7166,	7167,	7168,	7169,	7170,	7171,
7172,	7173,	7174,	7175,	7176,	7177,	7178,	7179,
7180,	7181,	7182,	7183,	7184,	7185,	7186,	7187,
7188,	7189,	7190,	7191,	7192,	7193,	7194,	7195,
7196,	7197,	7198,	7199,	7200,	7201,	7202,	7203,
7204,	7205,	7206,	7207,	7208,	7209,	7210,	7211,
7212,	7213,	7214,	7215,	7216,	7217,	7218,	7219,
7220,	7221,	7222,	7223,	7224,	7225,	7226,	7227,
7228,	7229,	7230,	7231,	7232,	7233,	7234,	7235,
7236,	7237,	7238,	7239,	7240,	7241,	7242,	7243,
7244,	7245,	7246,	7247,	7248,	7249,	7250,	7251,
7252,	7253,	7254,	7255,	7256,	7257,	7258,	7259,
7260,	7261,	7262,	7263,	7264,	7265,	7266,	7267,
7268,	7269,	7270,	7271,	7272,	7273,	7274,	7275,
7276,	7277,	7278,	7279,	7280,	7281,	7282,	7283,
7284,	7285,	7286,	7287,	7288,	7289,	7290,	7291,
7292,	7293,	7294,	7295,	7296,	7297,	7298,	7299,
7300,	7301,	7302,	7303,	7304,	7305,	7306,	7307,
7308,	7309,	7310,	7311,	7312,	7313,	7314,	7315,
7316,	7317,	7318,	7319,	7320,	7321,	7322,	7323,
7324,	7325,	7326,	7327,	7328,	7329,	7330,	7331,
7332,	7333,	7334,	7335,	7336,	7337,	7338,	7339,
7340,	7341,	7342,	7343,	7344,	7345,	7346,	7347,

7348,	7349,	7350,	7351,	7352,	7353,	7354,	7355,
7356,	7357,	7358,	7359,	7360,	7361,	7362,	7363,
7364,	7365,	7366,	7367,	7368,	7369,	7370,	7371,
7372,	7373,	7374,	7375,	7376,	7377,	7378,	7379,
7380,	7381,	7382,	7383,	7384,	7385,	7386,	7387,
7388,	7389,	7390,	7391,	7392,	7393,	7394,	7395,
7396,	7397,	7398,	7399,	7400,	7401,	7402,	7403,
7404,	7405,	7406,	7407,	7408,	7409,	7410,	7411,
7412,	7413,	7414,	7415,	7416,	7417,	7418,	7419,
7420,	7421,	7422,	7423,	7424,	7425,	7426,	7427,
7428,	7429,	7430,	7431,	7432,	7433,	7434,	7435,
7436,	7437,	7438,	7439,	7440,	7441,	7442,	7443,
7444,	7445,	7446,	7447,	7448,	7449,	7450,	7451,
7452,	7453,	7454,	7455,	7456,	7457,	7458,	7459,
7460,	7461,	7462,	7463,	7464,	7465,	7466,	7467,
7468,	7469,	7470,	7471,	7472,	7473,	7474,	7475,
7476,	7477,	7478,	7479,	7480,	7481,	7482,	7483,
7484,	7485,	7486,	7487,	7488,	7489,	7490,	7491,
7492,	7493,	7494,	7495,	7496,	7497,	7498,	7499,
7500,	7501,	7502,	7503,	7504,	7505,	7506,	7507,
7508,	7509,	7510,	7511,	7512,	7513,	7514,	7515,
7516,	7517,	7518,	7519,	7520,	7521,	7522,	7523,
7524,	7525,	7526,	7527,	7528,	7529,	7530,	7531,
7532,	7533,	7534,	7535,	7536,	7537,	7538,	7539,
7540,	7541,	7542,	7543,	7544,	7545,	7546,	7547,
7548,	7549,	7550,	7551,	7552,	7553,	7554,	7555,
7556,	7557,	7558,	7559,	7560,	7561,	7562,	7563,
7564,	7565,	7566,	7567,	7568,	7569,	7570,	7571,
7572,	7573,	7574,	7575,	7576,	7577,	7578,	7579,
7580,	7581,	7582,	7583,	7584,	7585,	7586,	7587,
7588,	7589,	7590,	7591,	7592,	7593,	7594,	7595,
7596,	7597,	7598,	7599,	7600,	7601,	7602,	7603,
7604,	7605,	7606,	7607,	7608,	7609,	7610,	7611,
7612,	7613,	7614,	7615,	7616,	7617,	7618,	7619,
7620,	7621,	7622,	7623,	7624,	7625,	7626,	7627,
7628,	7629,	7630,	7631,	7632,	7633,	7634,	7635,
7636,	7637,	7638,	7639,	7640,	7641,	7642,	7643,
7644,	7645,	7646,	7647,	7648,	7649,	7650,	7651,
7652,	7653,	7654,	7655,	7656,	7657,	7658,	7659,
7660,	7661,	7662,	7663,	7664,	7665,	7666,	7667,

7668,	7669,	7670,	7671,	7672,	7673,	7674,	7675,
7676,	7677,	7678,	7679,	7680,	7681,	7682,	7683,
7684,	7685,	7686,	7687,	7688,	7689,	7690,	7691,
7692,	7693,	7694,	7695,	7696,	7697,	7698,	7699,
7700,	7701,	7702,	7703,	7704,	7705,	7706,	7707,
7708,	7709,	7710,	7711,	7712,	7713,	7714,	7715,
7716,	7717,	7718,	7719,	7720,	7721,	7722,	7723,
7724,	7725,	7726,	7727,	7728,	7729,	7730,	7731,
7732,	7733,	7734,	7735,	7736,	7737,	7738,	7739,
7740,	7741,	7742,	7743,	7744,	7745,	7746,	7747,
7748,	7749,	7750,	7751,	7752,	7753,	7754,	7755,
7756,	7757,	7758,	7759,	7760,	7761,	7762,	7763,
7764,	7765,	7766,	7767,	7768,	7769,	7770,	7771,
7772,	7773,	7774,	7775,	7776,	7777,	7778,	7779,
7780,	7781,	7782,	7783,	7784,	7785,	7786,	7787,
7788,	7789,	7790,	7791,	7792,	7793,	7794,	7795,
7796,	7797,	7798,	7799,	7800,	7801,	7802,	7803,
7804,	7805,	7806,	7807,	7808,	7809,	7810,	7811,
7812,	7813,	7814,	7815,	7816,	7817,	7818,	7819,
7820,	7821,	7822,	7823,	7824,	7825,	7826,	7827,
7828,	7829,	7830,	7831,	7832,	7833,	7834,	7835,
7836,	7837,	7838,	7839,	7840,	7841,	7842,	7843,
7844,	7845,	7846,	7847,	7848,	7849,	7850,	7851,
7852,	7853,	7854,	7855,	7856,	7857,	7858,	7859,
7860,	7861,	7862,	7863,	7864,	7865,	7866,	7867,
7868,	7869,	7870,	7871,	7872,	7873,	7874,	7875,
7876,	7877,	7878,	7879,	7880,	7881,	7882,	7883,
7884,	7885,	7886,	7887,	7888,	7889,	7890,	7891,
7892,	7893,	7894,	7895,	7896,	7897,	7898,	7899,
7900,	7901,	7902,	7903,	7904,	7905,	7906,	7907,
7908,	7909,	7910,	7911,	7912,	7913,	7914,	7915,
7916,	7917,	7918,	7919,	7920,	7921,	7922,	7923,
7924,	7925,	7926,	7927,	7928,	7929,	7930,	7931,
7932,	7933,	7934,	7935,	7936,	7937,	7938,	7939,
7940,	7941,	7942,	7943,	7944,	7945,	7946,	7947,
7948,	7949,	7950,	7951,	7952,	7953,	7954,	7955,
7956,	7957,	7958,	7959,	7960,	7961,	7962,	7963,
7964,	7965,	7966,	7967,	7968,	7969,	7970,	7971,
7972,	7973,	7974,	7975,	7976,	7977,	7978,	7979,
7980,	7981,	7982,	7983,	7984,	7985,	7986,	7987,

7988,	7989,	7990,	7991,	7992,	7993,	7994,	7995,
7996,	7997,	7998,	7999,	8000,	8001,	8002,	8003,
8004,	8005,	8006,	8007,	8008,	8009,	8010,	8011,
8012,	8013,	8014,	8015,	8016,	8017,	8018,	8019,
8020,	8021,	8022,	8023,	8024,	8025,	8026,	8027,
8028,	8029,	8030,	8031,	8032,	8033,	8034,	8035,
8036,	8037,	8038,	8039,	8040,	8041,	8042,	8043,
8044,	8045,	8046,	8047,	8048,	8049,	8050,	8051,
8052,	8053,	8054,	8055,	8056,	8057,	8058,	8059,
8060,	8061,	8062,	8063,	8064,	8065,	8066,	8067,
8068,	8069,	8070,	8071,	8072,	8073,	8074,	8075,
8076,	8077,	8078,	8079,	8080,	8081,	8082,	8083,
8084,	8085,	8086,	8087,	8088,	8089,	8090,	8091,
8092,	8093,	8094,	8095,	8096,	8097,	8098,	8099,
8100,	8101,	8102,	8103,	8104,	8105,	8106,	8107,
8108,	8109,	8110,	8111,	8112,	8113,	8114,	8115,
8116,	8117,	8118,	8119,	8120,	8121,	8122,	8123,
8124,	8125,	8126,	8127,	8128,	8129,	8130,	8131,
8132,	8133,	8134,	8135,	8136,	8137,	8138,	8139,
8140,	8141,	8142,	8143,	8144,	8145,	8146,	8147,
8148,	8149,	8150,	8151,	8152,	8153,	8154,	8155,
8156,	8157,	8158,	8159,	8160,	8161,	8162,	8163,
8164,	8165,	8166,	8167,	8168,	8169,	8170,	8171,
8172,	8173,	8174,	8175,	8176,	8177,	8178,	8179,
8180,	8181,	8182,	8183,	8184,	8185,	8186,	8187,
8188,	8189,	8190,	8191,	8192,	8193,	8194,	8195,
8196,	8197,	8198,	8199,	8200,	8201,	8202,	8203,
8204,	8205,	8206,	8207,	8208,	8209,	8210,	8211,
8212,	8213,	8214,	8215,	8216,	8217,	8218,	8219,
8220,	8221,	8222,	8223,	8224,	8225,	8226,	8227,
8228,	8229,	8230,	8231,	8232,	8233,	8234,	8235,
8236,	8237,	8238,	8239,	8240,	8241,	8242,	8243,
8244,	8245,	8246,	8247,	8248,	8249,	8250,	8251,
8252,	8253,	8254,	8255,	8256,	8257,	8258,	8259,
8260,	8261,	8262,	8263,	8264,	8265,	8266,	8267,
8268,	8269,	8270,	8271,	8272,	8273,	8274,	8275,
8276,	8277,	8278,	8279,	8280,	8281,	8282,	8283,
8284,	8285,	8286,	8287,	8288,	8289,	8290,	8291,
8292,	8293,	8294,	8295,	8296,	8297,	8298,	8299,
8300,	8301,	8302,	8303,	8304,	8305,	8306,	8307,

8308,	8309,	8310,	8311,	8312,	8313,	8314,	8315,
8316,	8317,	8318,	8319,	8320,	8321,	8322,	8323,
8324,	8325,	8326,	8327,	8328,	8329,	8330,	8331,
8332,	8333,	8334,	8335,	8336,	8337,	8338,	8339,
8340,	8341,	8342,	8343,	8344,	8345,	8346,	8347,
8348,	8349,	8350,	8351,	8352,	8353,	8354,	8355,
8356,	8357,	8358,	8359,	8360,	8361,	8362,	8363,
8364,	8365,	8366,	8367,	8368,	8369,	8370,	8371,
8372,	8373,	8374,	8375,	8376,	8377,	8378,	8379,
8380,	8381,	8382,	8383,	8384,	8385,	8386,	8387,
8388,	8389,	8390,	8391,	8392,	8393,	8394,	8395,
8396,	8397,	8398,	8399,	8400,	8401,	8402,	8403,
8404,	8405,	8406,	8407,	8408,	8409,	8410,	8411,
8412,	8413,	8414,	8415,	8416,	8417,	8418,	8419,
8420,	8421,	8422,	8423,	8424,	8425,	8426,	8427,
8428,	8429,	8430,	8431,	8432,	8433,	8434,	8435,
8436,	8437,	8438,	8439,	8440,	8441,	8442,	8443,
8444,	8445,	8446,	8447,	8448,	8449,	8450,	8451,
8452,	8453,	8454,	8455,	8456,	8457,	8458,	8459,
8460,	8461,	8462,	8463,	8464,	8465,	8466,	8467,
8468,	8469,	8470,	8471,	8472,	8473,	8474,	8475,
8476,	8477,	8478,	8479,	8480,	8481,	8482,	8483,
8484,	8485,	8486,	8487,	8488,	8489,	8490,	8491,
8492,	8493,	8494,	8495,	8496,	8497,	8498,	8499,
8500,	8501,	8502,	8503,	8504,	8505,	8506,	8507,
8508,	8509,	8510,	8511,	8512,	8513,	8514,	8515,
8516,	8517,	8518,	8519,	8520,	8521,	8522,	8523,
8524,	8525,	8526,	8527,	8528,	8529,	8530,	8531,
8532,	8533,	8534,	8535,	8536,	8537,	8538,	8539,
8540,	8541,	8542,	8543,	8544,	8545,	8546,	8547,
8548,	8549,	8550,	8551,	8552,	8553,	8554,	8555,
8556,	8557,	8558,	8559,	8560,	8561,	8562,	8563,
8564,	8565,	8566,	8567,	8568,	8569,	8570,	8571,
8572,	8573,	8574,	8575,	8576,	8577,	8578,	8579,
8580,	8581,	8582,	8583,	8584,	8585,	8586,	8587,
8588,	8589,	8590,	8591,	8592,	8593,	8594,	8595,
8596,	8597,	8598,	8599,	8600,	8601,	8602,	8603,
8604,	8605,	8606,	8607,	8608,	8609,	8610,	8611,
8612,	8613,	8614,	8615,	8616,	8617,	8618,	8619,
8620,	8621,	8622,	8623,	8624,	8625,	8626,	8627,

8628,	8629,	8630,	8631,	8632,	8633,	8634,	8635,
8636,	8637,	8638,	8639,	8640,	8641,	8642,	8643,
8644,	8645,	8646,	8647,	8648,	8649,	8650,	8651,
8652,	8653,	8654,	8655,	8656,	8657,	8658,	8659,
8660,	8661,	8662,	8663,	8664,	8665,	8666,	8667,
8668,	8669,	8670,	8671,	8672,	8673,	8674,	8675,
8676,	8677,	8678,	8679,	8680,	8681,	8682,	8683,
8684,	8685,	8686,	8687,	8688,	8689,	8690,	8691,
8692,	8693,	8694,	8695,	8696,	8697,	8698,	8699,
8700,	8701,	8702,	8703,	8704,	8705,	8706,	8707,
8708,	8709,	8710,	8711,	8712,	8713,	8714,	8715,
8716,	8717,	8718,	8719,	8720,	8721,	8722,	8723,
8724,	8725,	8726,	8727,	8728,	8729,	8730,	8731,
8732,	8733,	8734,	8735,	8736,	8737,	8738,	8739,
8740,	8741,	8742,	8743,	8744,	8745,	8746,	8747,
8748,	8749,	8750,	8751,	8752,	8753,	8754,	8755,
8756,	8757,	8758,	8759,	8760,	8761,	8762,	8763,
8764,	8765,	8766,	8767,	8768,	8769,	8770,	8771,
8772,	8773,	8774,	8775,	8776,	8777,	8778,	8779,
8780,	8781,	8782,	8783,	8784,	8785,	8786,	8787,
8788,	8789,	8790,	8791,	8792,	8793,	8794,	8795,
8796,	8797,	8798,	8799,	8800,	8801,	8802,	8803,
8804,	8805,	8806,	8807,	8808,	8809,	8810,	8811,
8812,	8813,	8814,	8815,	8816,	8817,	8818,	8819,
8820,	8821,	8822,	8823,	8824,	8825,	8826,	8827,
8828,	8829,	8830,	8831,	8832,	8833,	8834,	8835,
8836,	8837,	8838,	8839,	8840,	8841,	8842,	8843,
8844,	8845,	8846,	8847,	8848,	8849,	8850,	8851,
8852,	8853,	8854,	8855,	8856,	8857,	8858,	8859,
8860,	8861,	8862,	8863,	8864,	8865,	8866,	8867,
8868,	8869,	8870,	8871,	8872,	8873,	8874,	8875,
8876,	8877,	8878,	8879,	8880,	8881,	8882,	8883,
8884,	8885,	8886,	8887,	8888,	8889,	8890,	8891,
8892,	8893,	8894,	8895,	8896,	8897,	8898,	8899,
8900,	8901,	8902,	8903,	8904,	8905,	8906,	8907,
8908,	8909,	8910,	8911,	8912,	8913,	8914,	8915,
8916,	8917,	8918,	8919,	8920,	8921,	8922,	8923,
8924,	8925,	8926,	8927,	8928,	8929,	8930,	8931,
8932,	8933,	8934,	8935,	8936,	8937,	8938,	8939,
8940,	8941,	8942,	8943,	8944,	8945,	8946,	8947,

8948,	8949,	8950,	8951,	8952,	8953,	8954,	8955,
8956,	8957,	8958,	8959,	8960,	8961,	8962,	8963,
8964,	8965,	8966,	8967,	8968,	8969,	8970,	8971,
8972,	8973,	8974,	8975,	8976,	8977,	8978,	8979,
8980,	8981,	8982,	8983,	8984,	8985,	8986,	8987,
8988,	8989,	8990,	8991,	8992,	8993,	8994,	8995,
8996,	8997,	8998,	8999,	9000,	9001,	9002,	9003,
9004,	9005,	9006,	9007,	9008,	9009,	9010,	9011,
9012,	9013,	9014,	9015,	9016,	9017,	9018,	9019,
9020,	9021,	9022,	9023,	9024,	9025,	9026,	9027,
9028,	9029,	9030,	9031,	9032,	9033,	9034,	9035,
9036,	9037,	9038,	9039,	9040,	9041,	9042,	9043,
9044,	9045,	9046,	9047,	9048,	9049,	9050,	9051,
9052,	9053,	9054,	9055,	9056,	9057,	9058,	9059,
9060,	9061,	9062,	9063,	9064,	9065,	9066,	9067,
9068,	9069,	9070,	9071,	9072,	9073,	9074,	9075,
9076,	9077,	9078,	9079,	9080,	9081,	9082,	9083,
9084,	9085,	9086,	9087,	9088,	9089,	9090,	9091,
9092,	9093,	9094,	9095,	9096,	9097,	9098,	9099,
9100,	9101,	9102,	9103,	9104,	9105,	9106,	9107,
9108,	9109,	9110,	9111,	9112,	9113,	9114,	9115,
9116,	9117,	9118,	9119,	9120,	9121,	9122,	9123,
9124,	9125,	9126,	9127,	9128,	9129,	9130,	9131,
9132,	9133,	9134,	9135,	9136,	9137,	9138,	9139,
9140,	9141,	9142,	9143,	9144,	9145,	9146,	9147,
9148,	9149,	9150,	9151,	9152,	9153,	9154,	9155,
9156,	9157,	9158,	9159,	9160,	9161,	9162,	9163,
9164,	9165,	9166,	9167,	9168,	9169,	9170,	9171,
9172,	9173,	9174,	9175,	9176,	9177,	9178,	9179,
9180,	9181,	9182,	9183,	9184,	9185,	9186,	9187,
9188,	9189,	9190,	9191,	9192,	9193,	9194,	9195,
9196,	9197,	9198,	9199,	9200,	9201,	9202,	9203,
9204,	9205,	9206,	9207,	9208,	9209,	9210,	9211,
9212,	9213,	9214,	9215,	9216,	9217,	9218,	9219,
9220,	9221,	9222,	9223,	9224,	9225,	9226,	9227,
9228,	9229,	9230,	9231,	9232,	9233,	9234,	9235,
9236,	9237,	9238,	9239,	9240,	9241,	9242,	9243,
9244,	9245,	9246,	9247,	9248,	9249,	9250,	9251,
9252,	9253,	9254,	9255,	9256,	9257,	9258,	9259,
9260,	9261,	9262,	9263,	9264,	9265,	9266,	9267,

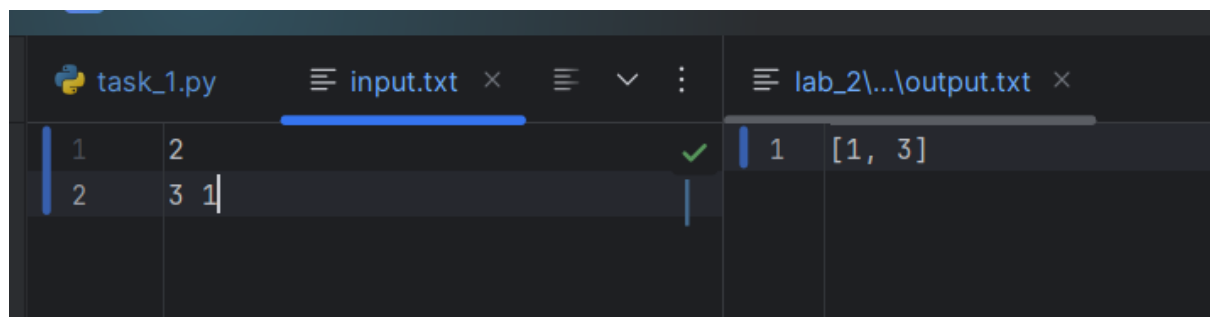
9268,	9269,	9270,	9271,	9272,	9273,	9274,	9275,
9276,	9277,	9278,	9279,	9280,	9281,	9282,	9283,
9284,	9285,	9286,	9287,	9288,	9289,	9290,	9291,
9292,	9293,	9294,	9295,	9296,	9297,	9298,	9299,
9300,	9301,	9302,	9303,	9304,	9305,	9306,	9307,
9308,	9309,	9310,	9311,	9312,	9313,	9314,	9315,
9316,	9317,	9318,	9319,	9320,	9321,	9322,	9323,
9324,	9325,	9326,	9327,	9328,	9329,	9330,	9331,
9332,	9333,	9334,	9335,	9336,	9337,	9338,	9339,
9340,	9341,	9342,	9343,	9344,	9345,	9346,	9347,
9348,	9349,	9350,	9351,	9352,	9353,	9354,	9355,
9356,	9357,	9358,	9359,	9360,	9361,	9362,	9363,
9364,	9365,	9366,	9367,	9368,	9369,	9370,	9371,
9372,	9373,	9374,	9375,	9376,	9377,	9378,	9379,
9380,	9381,	9382,	9383,	9384,	9385,	9386,	9387,
9388,	9389,	9390,	9391,	9392,	9393,	9394,	9395,
9396,	9397,	9398,	9399,	9400,	9401,	9402,	9403,
9404,	9405,	9406,	9407,	9408,	9409,	9410,	9411,
9412,	9413,	9414,	9415,	9416,	9417,	9418,	9419,
9420,	9421,	9422,	9423,	9424,	9425,	9426,	9427,
9428,	9429,	9430,	9431,	9432,	9433,	9434,	9435,
9436,	9437,	9438,	9439,	9440,	9441,	9442,	9443,
9444,	9445,	9446,	9447,	9448,	9449,	9450,	9451,
9452,	9453,	9454,	9455,	9456,	9457,	9458,	9459,
9460,	9461,	9462,	9463,	9464,	9465,	9466,	9467,
9468,	9469,	9470,	9471,	9472,	9473,	9474,	9475,
9476,	9477,	9478,	9479,	9480,	9481,	9482,	9483,
9484,	9485,	9486,	9487,	9488,	9489,	9490,	9491,
9492,	9493,	9494,	9495,	9496,	9497,	9498,	9499,
9500,	9501,	9502,	9503,	9504,	9505,	9506,	9507,
9508,	9509,	9510,	9511,	9512,	9513,	9514,	9515,
9516,	9517,	9518,	9519,	9520,	9521,	9522,	9523,
9524,	9525,	9526,	9527,	9528,	9529,	9530,	9531,
9532,	9533,	9534,	9535,	9536,	9537,	9538,	9539,
9540,	9541,	9542,	9543,	9544,	9545,	9546,	9547,
9548,	9549,	9550,	9551,	9552,	9553,	9554,	9555,
9556,	9557,	9558,	9559,	9560,	9561,	9562,	9563,
9564,	9565,	9566,	9567,	9568,	9569,	9570,	9571,
9572,	9573,	9574,	9575,	9576,	9577,	9578,	9579,
9580,	9581,	9582,	9583,	9584,	9585,	9586,	9587,

9588,	9589,	9590,	9591,	9592,	9593,	9594,	9595,
9596,	9597,	9598,	9599,	9600,	9601,	9602,	9603,
9604,	9605,	9606,	9607,	9608,	9609,	9610,	9611,
9612,	9613,	9614,	9615,	9616,	9617,	9618,	9619,
9620,	9621,	9622,	9623,	9624,	9625,	9626,	9627,
9628,	9629,	9630,	9631,	9632,	9633,	9634,	9635,
9636,	9637,	9638,	9639,	9640,	9641,	9642,	9643,
9644,	9645,	9646,	9647,	9648,	9649,	9650,	9651,
9652,	9653,	9654,	9655,	9656,	9657,	9658,	9659,
9660,	9661,	9662,	9663,	9664,	9665,	9666,	9667,
9668,	9669,	9670,	9671,	9672,	9673,	9674,	9675,
9676,	9677,	9678,	9679,	9680,	9681,	9682,	9683,
9684,	9685,	9686,	9687,	9688,	9689,	9690,	9691,
9692,	9693,	9694,	9695,	9696,	9697,	9698,	9699,
9700,	9701,	9702,	9703,	9704,	9705,	9706,	9707,
9708,	9709,	9710,	9711,	9712,	9713,	9714,	9715,
9716,	9717,	9718,	9719,	9720,	9721,	9722,	9723,
9724,	9725,	9726,	9727,	9728,	9729,	9730,	9731,
9732,	9733,	9734,	9735,	9736,	9737,	9738,	9739,
9740,	9741,	9742,	9743,	9744,	9745,	9746,	9747,
9748,	9749,	9750,	9751,	9752,	9753,	9754,	9755,
9756,	9757,	9758,	9759,	9760,	9761,	9762,	9763,
9764,	9765,	9766,	9767,	9768,	9769,	9770,	9771,
9772,	9773,	9774,	9775,	9776,	9777,	9778,	9779,
9780,	9781,	9782,	9783,	9784,	9785,	9786,	9787,
9788,	9789,	9790,	9791,	9792,	9793,	9794,	9795,
9796,	9797,	9798,	9799,	9800,	9801,	9802,	9803,
9804,	9805,	9806,	9807,	9808,	9809,	9810,	9811,
9812,	9813,	9814,	9815,	9816,	9817,	9818,	9819,
9820,	9821,	9822,	9823,	9824,	9825,	9826,	9827,
9828,	9829,	9830,	9831,	9832,	9833,	9834,	9835,
9836,	9837,	9838,	9839,	9840,	9841,	9842,	9843,
9844,	9845,	9846,	9847,	9848,	9849,	9850,	9851,
9852,	9853,	9854,	9855,	9856,	9857,	9858,	9859,
9860,	9861,	9862,	9863,	9864,	9865,	9866,	9867,
9868,	9869,	9870,	9871,	9872,	9873,	9874,	9875,
9876,	9877,	9878,	9879,	9880,	9881,	9882,	9883,
9884,	9885,	9886,	9887,	9888,	9889,	9890,	9891,
9892,	9893,	9894,	9895,	9896,	9897,	9898,	9899,
9900,	9901,	9902,	9903,	9904,	9905,	9906,	9907,

```

9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915,
9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923,
9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931,
9932, 9933, 9934, 9935, 9936, 9937, 9938, 9939,
9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9945, 9946, 9947,
9948, 9949, 9950, 9951, 9952, 9953, 9954, 9955,
9956, 9957, 9958, 9959, 9960, 9961, 9962, 9963,
9964, 9965, 9966, 9967, 9968, 9969, 9970, 9971,
9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9977, 9978, 9979,
9980, 9981, 9982, 9983, 9984, 9985, 9986, 9987,
9988, 9989, 9990, 9991, 9992, 9993, 9994, 9995,
9996, 9997, 9998, 9999, 10000]

```



	Время выполнения	Затраты памяти
Нижняя граница диапазона значений входных данных из текста задачи	1.3999997463542968e-06 секунд	22.5 MiB
Пример из задачи	1.6999983927235007e-06 секунд	22.5 MiB
Верхняя граница диапазона значений входных данных из	2.6999987312592566e-06 секунд	23.6 MiB

текста задачи		
---------------	--	--

Я сравнила merge_sort() и insertion_sort()

Входные данные:

```

1000
1000 999 998 997 996 995 994 993 992 991 990 989 988
987 986 985 984 983 982 981 980 979 978 977 976 975
974 973 972 971 970 969 968 967 966 965 964 963 962
961 960 959 958 957 956 955 954 953 952 951 950 949
948 947 946 945 944 943 942 941 940 939 938 937 936
935 934 933 932 931 930 929 928 927 926 925 924 923
922 921 920 919 918 917 916 915 914 913 912 911 910
909 908 907 906 905 904 903 902 901 900 899 898 897
896 895 894 893 892 891 890 889 888 887 886 885 884
883 882 881 880 879 878 877 876 875 874 873 872 871
870 869 868 867 866 865 864 863 862 861 860 859 858
857 856 855 854 853 852 851 850 849 848 847 846 845
844 843 842 841 840 839 838 837 836 835 834 833 832
831 830 829 828 827 826 825 824 823 822 821 820 819
818 817 816 815 814 813 812 811 810 809 808 807 806
805 804 803 802 801 800 799 798 797 796 795 794 793
792 791 790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780
779 778 777 776 775 774 773 772 771 770 769 768 767
766 765 764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 754
753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741
740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730 729 728
727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715
714 713 712 711 710 709 708 707 706 705 704 703 702
701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689
688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676
675 674 673 672 671 670 669 668 667 666 665 664 663
662 661 660 659 658 657 656 655 654 653 652 651 650
649 648 647 646 645 644 643 642 641 640 639 638 637
636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 625 624
623 622 621 620 619 618 617 616 615 614 613 612 611
610 609 608 607 606 605 604 603 602 601 600 599 598
597 596 595 594 593 592 591 590 589 588 587 586 585

```

584	583	582	581	580	579	578	577	576	575	574	573	572
571	570	569	568	567	566	565	564	563	562	561	560	559
558	557	556	555	554	553	552	551	550	549	548	547	546
545	544	543	542	541	540	539	538	537	536	535	534	533
532	531	530	529	528	527	526	525	524	523	522	521	520
519	518	517	516	515	514	513	512	511	510	509	508	507
506	505	504	503	502	501	500	499	498	497	496	495	494
493	492	491	490	489	488	487	486	485	484	483	482	481
480	479	478	477	476	475	474	473	472	471	470	469	468
467	466	465	464	463	462	461	460	459	458	457	456	455
454	453	452	451	450	449	448	447	446	445	444	443	442
441	440	439	438	437	436	435	434	433	432	431	430	429
428	427	426	425	424	423	422	421	420	419	418	417	416
415	414	413	412	411	410	409	408	407	406	405	404	403
402	401	400	399	398	397	396	395	394	393	392	391	390
389	388	387	386	385	384	383	382	381	380	379	378	377
376	375	374	373	372	371	370	369	368	367	366	365	364
363	362	361	360	359	358	357	356	355	354	353	352	351
350	349	348	347	346	345	344	343	342	341	340	339	338
337	336	335	334	333	332	331	330	329	328	327	326	325
324	323	322	321	320	319	318	317	316	315	314	313	312
311	310	309	308	307	306	305	304	303	302	301	300	299
298	297	296	295	294	293	292	291	290	289	288	287	286
285	284	283	282	281	280	279	278	277	276	275	274	273
272	271	270	269	268	267	266	265	264	263	262	261	260
259	258	257	256	255	254	253	252	251	250	249	248	247
246	245	244	243	242	241	240	239	238	237	236	235	234
233	232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221
220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208
207	206	205	204	203	202	201	200	199	198	197	196	195
194	193	192	191	190	189	188	187	186	185	184	183	182
181	180	179	178	177	176	175	174	173	172	171	170	169
168	167	166	165	164	163	162	161	160	159	158	157	156
155	154	153	152	151	150	149	148	147	146	145	144	143
142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	132	131	130
129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117
116	115	114	113	112	111	110	109	108	107	106	105	104
103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91
90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78
77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65
64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54		

53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37		
36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20		
19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Затраты памяти и времени у Merge_sort -
22.5 MiB | 1.3999997463542968e-06 секунд

Затраты памяти и времени у Insertion_sort -
22.5 MiB | 2.0000006770715117e-06 секунд

уже на этом этапе понятно, что merge_sort() работает эффективнее insertion_sort(), при более больших значениях это будет сохраняться, тк у этих алгоритмов разная асимптотическая сложность.

Merge работает за $O(n \log(n))$, а Insertion за $O(n^2)$.

Вывод:

Merge_sort является сортировкой за $O(n \log(n))$, работает быстрее при более маленьких входных данных. Данная сортировка эффективнее сортировки вставкой, т.к. время выполнения значительно быстрее. Таким образом, я убедилась на примерах, что сортировка за $O(n \log(n))$ лучше, чем сортировка $O(n^2)$.

Задача №3. Число инверсий[N баллов]

3 задача. Число инверсий

Инверсией в последовательности чисел A называется такая ситуация, когда $i < j$, а $A_i > A_j$. Количество инверсий в последовательности в некотором роде определяет, насколько близка данная последовательность к отсортированной. Например, в отсортированном массиве число инверсий равно 0, а в массиве, отсортированном наоборот - каждые два элемента будут составлять инверсию (всего $n(n-1)/2$).

Дан массив целых чисел. Ваша задача — подсчитать число инверсий в нем.

Подсказка: чтобы сделать это быстрее, можно воспользоваться модификацией сортировки слиянием.

- **Формат входного файла (input.txt).** В первой строке входного файла содержится число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — число элементов в массиве. Во второй строке находятся n различных целых чисел, по модулю не превосходящих 10^9 .
- **Формат выходного файла (output.txt).** В выходной файл надо вывести число инверсий в массиве.
- Ограничение по времени. 2сек.
- Ограничение по памяти. 256 мб.

- Пример:

input.txt	output.txt
10 1 8 2 1 4 7 3 2 3 6	17

```
def merge(A, a, l, mid, r):
    k = i = l
    j = mid + 1
    invCount = 0
    while i <= mid and j <= r:
        if A[i] <= A[j]:
            a[k] = A[i]
            i += 1
        else:
            a[k] = A[j]
```

```

        j += 1
        invCount += mid - i + 1
        k += 1
    while i <= mid:
        a[k] = A[i]
        k += 1
        i += 1
    for i in range(r + 1):
        A[i] = a[i]
    return invCount

def merge_sort(A, a, l, r):
    if l >= r:
        return 0
    mid = (l + r) // 2
    invCount = 0
    invCount += merge_sort(A, a, l, mid)
    invCount += merge_sort(A, a, mid + 1, r)
    invCount += merge(A, a, l, mid, r)
    return invCount

if __name__ == '__main__':
    f = open('../txtf/input.txt', 'r')
    n = int(f.readline())
    A = list(map(int, f.readline().split()))
    f.close()
    a = A.copy()
    print(a)
    f = open('../txtf/output.txt', 'w')
    f.write(str(merge_sort(A, a, 0, n - 1)) + "\n")
    f.close()

```

```

def merge(A, a, l, mid, r):
    k = i = l
    j = mid + 1
    invCount = 0
    while i <= mid and j <= r:
        if A[i] <= A[j]:

```

```

        a[k] = A[i]
        i += 1
    else:
        a[k] = A[j]
        j += 1
        invCount += mid - i + 1
    k += 1
while i <= mid:
    a[k] = A[i]
    k += 1
    i += 1
for i in range(r + 1):
    A[i] = a[i]
return invCount

```

```

def merge_sort(A, a, l, r):
    if l >= r:
        return 0
    mid = (l + r) // 2
    invCount = 0
    invCount += merge_sort(A, a, l, mid)
    invCount += merge_sort(A, a, mid + 1, r)
    invCount += merge(A, a, l, mid, r)
    return invCount

```

```

if __name__ == '__main__':
    f = open('./txtf/input.txt', 'r')
    n = int(f.readline())
    A = list(map(int, f.readline().split()))
    f.close()
    a = A.copy()
    print(a)
    f = open('./txtf/output.txt', 'w')
    f.write(str(merge_sort(A, a, 0, n - 1)) + "\n")
    f.close()

```

Описание кода

Найдем количество инверсий, используя Merge_sort.

Суть такого алгоритма будет заключаться в следующем:

Делим исходный массив пополам на левую и правую части. В каждой половине подсчитываем количество инверсий с помощью рекурсии. После слияния двух половин опять подсчитываем количество инверсий (какое кол-во элементов из левой половины больше правой). Затем суммируем инверсии из левой половины, правой половины и массива после слияния.

В основном коде открываю файл для чтения, считываю массив, его длину, создаю копию массива А, чтобы производить изменения с “исходными значениями”. Закрываю файл для чтения, открываю для записи, туда заново пишу результат выполнения функции merge_sort, закрываю файл.

output.txt	
1	17
2	

input.txt	
1	10
2	1 8 2 1 4 7 3 2 3 6

1	0
2	

input.txt	
1	2
2	2 3

```
output.txt x
1 499500 ✓
2

input.txt x
1 1000 ✓
2 1000 999 998 997 996 995 994 993 992 991 990 989
   988 987 986 985 984 983 982 981 980 979 978 977

task_3.py x
```

```
1000
1000 999 998 997 996 995 994 993 992 991 990 989 988
987 986 985 984 983 982 981 980 979 978 977 976 975
974 973 972 971 970 969 968 967 966 965 964 963 962
961 960 959 958 957 956 955 954 953 952 951 950 949
948 947 946 945 944 943 942 941 940 939 938 937 936
935 934 933 932 931 930 929 928 927 926 925 924 923
922 921 920 919 918 917 916 915 914 913 912 911 910
909 908 907 906 905 904 903 902 901 900 899 898 897
896 895 894 893 892 891 890 889 888 887 886 885 884
883 882 881 880 879 878 877 876 875 874 873 872 871
870 869 868 867 866 865 864 863 862 861 860 859 858
857 856 855 854 853 852 851 850 849 848 847 846 845
844 843 842 841 840 839 838 837 836 835 834 833 832
831 830 829 828 827 826 825 824 823 822 821 820 819
818 817 816 815 814 813 812 811 810 809 808 807 806
805 804 803 802 801 800 799 798 797 796 795 794 793
792 791 790 789 788 787 786 785 784 783 782 781 780
779 778 777 776 775 774 773 772 771 770 769 768 767
766 765 764 763 762 761 760 759 758 757 756 755 754
753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741
740 739 738 737 736 735 734 733 732 731 730 729 728
727 726 725 724 723 722 721 720 719 718 717 716 715
714 713 712 711 710 709 708 707 706 705 704 703 702
701 700 699 698 697 696 695 694 693 692 691 690 689
688 687 686 685 684 683 682 681 680 679 678 677 676
```

675	674	673	672	671	670	669	668	667	666	665	664	663
662	661	660	659	658	657	656	655	654	653	652	651	650
649	648	647	646	645	644	643	642	641	640	639	638	637
636	635	634	633	632	631	630	629	628	627	626	625	624
623	622	621	620	619	618	617	616	615	614	613	612	611
610	609	608	607	606	605	604	603	602	601	600	599	598
597	596	595	594	593	592	591	590	589	588	587	586	585
584	583	582	581	580	579	578	577	576	575	574	573	572
571	570	569	568	567	566	565	564	563	562	561	560	559
558	557	556	555	554	553	552	551	550	549	548	547	546
545	544	543	542	541	540	539	538	537	536	535	534	533
532	531	530	529	528	527	526	525	524	523	522	521	520
519	518	517	516	515	514	513	512	511	510	509	508	507
506	505	504	503	502	501	500	499	498	497	496	495	494
493	492	491	490	489	488	487	486	485	484	483	482	481
480	479	478	477	476	475	474	473	472	471	470	469	468
467	466	465	464	463	462	461	460	459	458	457	456	455
454	453	452	451	450	449	448	447	446	445	444	443	442
441	440	439	438	437	436	435	434	433	432	431	430	429
428	427	426	425	424	423	422	421	420	419	418	417	416
415	414	413	412	411	410	409	408	407	406	405	404	403
402	401	400	399	398	397	396	395	394	393	392	391	390
389	388	387	386	385	384	383	382	381	380	379	378	377
376	375	374	373	372	371	370	369	368	367	366	365	364
363	362	361	360	359	358	357	356	355	354	353	352	351
350	349	348	347	346	345	344	343	342	341	340	339	338
337	336	335	334	333	332	331	330	329	328	327	326	325
324	323	322	321	320	319	318	317	316	315	314	313	312
311	310	309	308	307	306	305	304	303	302	301	300	299
298	297	296	295	294	293	292	291	290	289	288	287	286
285	284	283	282	281	280	279	278	277	276	275	274	273
272	271	270	269	268	267	266	265	264	263	262	261	260
259	258	257	256	255	254	253	252	251	250	249	248	247
246	245	244	243	242	241	240	239	238	237	236	235	234
233	232	231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221
220	219	218	217	216	215	214	213	212	211	210	209	208
207	206	205	204	203	202	201	200	199	198	197	196	195
194	193	192	191	190	189	188	187	186	185	184	183	182
181	180	179	178	177	176	175	174	173	172	171	170	169
168	167	166	165	164	163	162	161	160	159	158	157	156

155	154	153	152	151	150	149	148	147	146	145	144	143
142	141	140	139	138	137	136	135	134	133	132	131	130
129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117
116	115	114	113	112	111	110	109	108	107	106	105	104
103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92	91
90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78
77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65
64	63	62	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52
51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39
38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26
25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13
12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

	Время выполнения	Затраты памяти
Нижняя граница диапазона значений входных данных из текста задачи	1.8999999156221747e-06 секунд	22.3 MiB
Пример из задачи	1.8999999156221747e-06 секунд	22.5 MiB
Верхняя граница диапазона значений входных данных из текста задачи	3.000008291564882e-06 секунд	22.6 MiB

Вывод: Число инверсий можно посчитать гораздо быстрее используя merge, таким образом асимптотическая сложность будет $O(n \log(n))$, вместо $O(n^2)$.

Задача №4. Бинарный поиск [N баллов]

В этой задаче вы реализуете алгоритм бинарного поиска, который позволяет очень эффективно искать (даже в огромных) списках при условии, что список отсортирован. Цель - реализация алгоритма двоичного (бинарного) поиска.

- **Формат входного файла (input.txt).** В первой строке входного файла содержится число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — число элементов в массиве, и последовательность $a_0 < a_1 < \dots < a_{n-1}$ из n **различных** положительных целых чисел в порядке возрастания, $1 \leq a_i \leq 10^9$ для всех $0 \leq i < n$. Следующая строка содержит число k , $1 \leq k \leq 10^5$ и k положительных целых чисел $b_0, \dots, b_{k-1}$, $1 \leq b_j \leq 10^9$ для всех $0 \leq j < k$.
- **Формат выходного файла (output.txt).** Для всех i от 0 до $k - 1$ вывести индекс $0 \leq j \leq n - 1$, такой что $a_i = b_j$ или -1, если такого числа в массиве нет.
- Ограничение по времени. 2сек.
- Ограничение по памяти. 256 мб.
- Пример:

input.txt	output.txt
5	2 0 -1 0 -1
1 5 8 12 13	
5	
8 1 23 1 11	

В этом примере есть возрастающая последовательность из $a_0 = 1, a_1 = 5, a_2 = 8, a_3 = 12$ и $a_4 = 13$ длиной в $n = 5$ и пять чисел для поиска: 8 1 23 1 11. Видно, что $a_2 = 8$ и $a_0 = 1$, но чисел 23 и 11 нет в последовательности a , поэтому они имеют индекс -1. В итоге ответ: 2 0 -1 0 -1.

```
import time
from memory_profiler import profile

@profile
def binary_search(a, x):
    left = 0
    right = len(a) - 1
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2
        if a[mid] == x:
            return mid
        elif a[mid] < x:
            left = mid + 1
```

```

        else:
            right = mid - 1
    return -1

t_start = time.perf_counter()
if __name__ == '__main__':
    f1 = open('input.txt', 'r')
    n = int(f1.readline())
    a = [int(x) for x in f1.readline().split()]
    k = int(f1.readline())
    b = [int(x) for x in f1.readline().split()]
    f1.close()
    if (1 <= n, k <= 10 ** 5):
        f2 = open('output.txt', 'w')
        for i in range(k):
            f2.write(str(binary_search(a, b[i])) + '
')
        f2.close()
    else:
        print('Error.Try again')
t_start = time.perf_counter()
print("Время работы: %s секунд" %
(time.perf_counter() - t_start))

```

```

import time
from memory_profiler import profile

```

```

@profile
def binary_search(a, x):
    left = 0
    right = len(a) - 1
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2
        if a[mid] == x:
            return mid
        elif a[mid] < x:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1

```

```

return -1

t_start = time.perf_counter()
if __name__ == '__main__':
    f1 = open('input.txt', 'r')
    n = int(f1.readline())
    a = [int(x) for x in f1.readline().split()]
    k = int(f1.readline())
    b = [int(x) for x in f1.readline().split()]
    f1.close()
    if (1 <= n, k <= 10 ** 5):
        f2 = open('output.txt', 'w')
        for i in range(k):
            f2.write(str(binary_search(a, b[i])) + ' ')
        f2.close()
    else:
        print('Error.Try again')
t_start = time.perf_counter()
print("Время работы: %s секунд" % (time.perf_counter() - t_start))

```

Описание кода.

Для бинарного поиска я создала отдельную функцию.

Смысл бинарного поиска: последовательно делит пополам заранее отсортированный массив данных, чтобы обнаружить нужный элемент. Таким образом, в функции задаю границы left, right, mid(начало, конец и середина соответственно).

Говорю, что пока “начало не придет к концу” мы вычисляем середину, далее проверяем, если элемент с индексом середины равен искомому элементу, то мы возвращаем середину(т.е. индекс искомого элемента), если $a[mid] < x$, то нам нет смысла рассматривать левую часть массива(т.к. он в данном алгоритме всегда предполагается отсортированным), мы сдвигаем наше начало прохода $left = mid + 1$, иначе нам нет смысла рассматривать правую часть, ведь в ней элементы будут больше искомого -> сдвигаем конец прохода по массиву $right = mid - 1$.

В основном коде открываю файл для записи, считываю данные, проверяю их на услови, открываю файл для записи, прохожусь по всем элементам b,

к каждому из них вызываю функцию бинарного поиска, все результаты записываю в файл через пробел.

output.txt × task_4.py			input.txt ×		
1	-1 0	✓	1	1	
			2	1	
			3	2	
			4	2 1	

output.txt × task_4.py			input.txt ×		
1	2 0 -1 0 -1	✓	1	5	
			2	1 5 8 12 13	
			3	5	
			4	8 1 23 1 11	

output.txt × task_4.py			input.txt ×		
1	7 0 22 0 10 0 1 2 3 4	✓	1	100	✓
			2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	
			3	10	
			4	8 1 23 1 11 1 2 3 4 5	

	Время выполнения	Затраты памяти
Нижняя граница диапазона значений входных данных из текста задачи	1.20000000424450263e-06 секунд	22.3 MiB
Пример из задачи	2.00000000781854093e-07 секунд	22.4 MiB
Верхняя граница диапазона значений входных данных из текста задачи	1.09999992809956893e-06 секунд	22.4 MiB

Вывод: бинарный поиск намного эффективнее работает, чем линейный, потому что мы рассматриваем не все элементы, а только какую-то часть, тк в процессе поиска мы ‘отсекаем’ ненужные нам элементы. Работает примерно за 2 секунды, затраты памяти при разных значениях примерно одинаковые. Асимптотическая сложность данного алгоритма $O(n \log(n))$

Задача №5. Представитель большинства[N баллов]

5 задача. Представитель большинства

Правило большинства - это когда выбирается элемент, имеющий больше половины голосов. Допустим, есть последовательность A элементов $a_1, a_2, \dots, a_n$, и нужно проверить, содержит ли она элемент, который появляется больше, чем $n/2$ раз. Наивный метод это сделать:

```

Majority(A):
for i from 1 to n:
    current_element = a[i]
    count = 0
    for j from 1 to n:
        if a[j] = current_element:
            count = count+1
    if count > n/2:
        return a[i]
return "нет элемента большинства"

```

Очевидно, время выполнения этого алгоритма квадратично. Ваша цель - использовать метод "Разделяй и властвуй" для разработки алгоритма проверки, содержится ли во входной последовательности элемент, который встречается больше половины раз, за время $O(n \log n)$.

- **Формат входного файла (input.txt).** В первой строке входного файла содержится число n ($1 \leq n \leq 10^5$) — число элементов в массиве. Во второй строке находятся n положительных целых чисел, по модулю не превосходящих 10^9 , $0 \leq a_i \leq 10^9$.
- **Формат выходного файла (output.txt).** Выведите 1, если во входной последовательности есть элемент, который встречается строго больше половины раз; в противном случае - 0.
- Ограничение по времени. 2сек.
- Ограничение по памяти. 256 мб.
- Пример 1:

input.txt	output.txt
5 2 3 9 2 2	1

Число "2" встречается больше $5/2$ раз.

- Пример 2:

input.txt	output.txt
4 1 2 3 4	0

Нет элемента, встречающегося больше $n/2$ раз.

```

import time
from memory_profiler import profile

@profile
def majority_element(a, n):

```

```

count_map = {}
for num in a:
    if num in count_map:
        count_map[num] += 1
        if count_map[num] > n // 2:
            return 1
    else:
        count_map[num] = 1
return 0

t_start = time.perf_counter()
if __name__ == "__main__":
    f1 = open('../txtf/input.txt', 'r')
    n = int(f1.readline())
    if 1 <= n <= 10 ** 5:
        a = list(map(int, f1.readline().split()))
        f2 = open('../txtf/output.txt', 'w')
        f2.write(str(majority_element(a, n)))
        f2.close()
    else:
        print('Error. Try again')
    f1.close()
t_start = time.perf_counter()
print("Время работы: %s секунд" %
(time.perf_counter() - t_start))

```

```

import time
from memory_profiler import profile

```

@profile

```

def majority_element(a, n):
    count_map = {}
    for num in a:
        if num in count_map:
            count_map[num] += 1
            if count_map[num] > n // 2:
                return 1

```

```

        else:
            count_map[num] = 1
    return 0

t_start = time.perf_counter()
if __name__ == "__main__":
    f1 = open('./txtf/input.txt', 'r')
    n = int(f1.readline())
    if 1 <= n <= 10 ** 5:
        a = list(map(int, f1.readline().split()))
        f2 = open('./txtf/output.txt', 'w')
        f2.write(str(majority_element(a, n)))
        f2.close()
    else:
        print('Error. Try again')
        f1.close()
t_start = time.perf_counter()
print("Время работы: %s секунд" % (time.perf_counter() - t_start))

```

Описание кода.

Пишу функцию, которой подаю массив и его размер. Подсчет элементов решила осуществить с помощью словаря count_map.

Затем прохожусь поэлементно в массиве, если элемент есть в словаре, то тогда к его значению прибавляю 1, дальше проверяю не стало ли значение больше чем $n/2$, если стало возвращаю 1.

Если num не встречалось в словаре, то тогда добавляю этот ключ и присваиваю значение 1.

После прохода по всему массиву, если элемент, удовлетворяющий условию, не найден, то возвращаю 0.

В основном коде открываю файл для считывания данных, считываю n, если не удовлетворяет условию, то прошу попробовать снова, если удовлетворяет, то считываю значения массива.

Открываю файл для записи, записываю результат функции.

Закрываю файлы.

Task_5\txtf\output.txt ×

1 1

✓

Task_5\txtf\input.txt ×

1 5

2 2 3 9 2 2

1 0

✓

1 100000

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ↵

↵14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ↵

↵24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ↵

↵34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ↵

(все числа до 10**5)

Task_5\txtf\output.txt ×

1 0

✓

Task_5\txtf\input.txt ×

1 2

2 2 1

3

1 0

✓

1 4

2 1 2 3 4

3

	Время выполнения	Затраты памяти
Нижняя граница диапазона значений входных данных из текста задачи	8.999995770864189e-07 секунд	22.2 MiB
Пример из задачи	1.1000010999850929e-06 секунд	22.3 MiB
Пример из задачи	8.999995770864189e-07 секунд	22.3 MiB
Верхняя граница диапазона значений входных данных из текста задачи	1.6999983927235007e-06 секунд	33.3 MiB

Вывод: я улучшила алгоритм, теперь он работает за $O(n)$, тк я использую только 1 цикл, а также ввела словарь, который работает быстрее списка. Оценив время в таблице, можно сказать, что программа работает очень быстро, тк затраты времени даже не достигают 2 секунд при наихудшем случае.

Задача №6. Поиск Максимальной прибыли[N баллов]

6 задача. Поиск максимальной прибыли

Используя *псевдокод* процедур `Find Maximum Subarray` и `Find Max Crossing Subarray` из презентации к Лекции 2 (страницы 25-26), напишите программу поиска максимального подмассива.

Примените ваш алгоритм для ответа на следующий вопрос. Допустим, у нас есть данные по акциям какой-либо фирмы за последний месяц (год, или иной срок).

Проанализируйте этот срок и выдайте ответ, в какой из дней при покупке единицы акции данной фирмы, и в какой из дней продажи, вы бы получили максимальную прибыль? Выдайте дату покупки, дату продажи и максимальную прибыль.

Вы можете использовать любые данные для своего анализа. Например, я набрала в Google "[акции](#)" и мне поиск выдал акции Газпрома, [тут](#) - можно скачать информацию по стоимости акций за любой период. (Перейдя по ссылке, нажмите на вкладку "Настройки" → "Скачать")

Соответственно, вам нужно только выбрать данные, посчитать *изменение цены* и применить алгоритм поиска максимального подмассива.

- **Формат входного файла** в данном случае на ваше усмотрение.
- **Формат выходного файла (output.txt).** Выведите название фирмы, рассматриваемый вами срок изменения акций, дату покупки и дату продажи единицы акции, чтобы получилась максимальная выгода; и сумма этой прибыли.

```
import time
from memory_profiler import profile

def find_max_subarray(a, low, high):
    if high == low:
        return (low, high, a[low])
    else:
        mid = (low + high) // 2
```

```

        (leftlow, lefthigh, leftsum) =
find_max_subarray(a, low, mid)
        (rightlow, righthigh, rightsum) =
find_max_subarray(a, mid + 1, high)
        (crosslow, crosshigh, crosssum) =
find_max_crossing_subarray(a, low, mid, high)
        if leftsum >= rightsum and leftsum >=
crosssum:
            return (leftlow, lefthigh, leftsum)
        elif rightsum >= leftsum and rightsum >=
crosssum:
            return (rightlow, righthigh, rightsum)
        else:
            return (crosslow, crosshigh, crosssum)

def find_max_crossing_subarray(a, low, mid, high):
    leftsum = -10 ** 10
    maxleft, maxright = 0, 0
    sum = 0
    for i in range(mid, low, -1):
        sum += a[i]
        if sum > leftsum:
            leftsum = sum
            maxleft = i
    rightsum = -10 ** 10
    sum = 0
    for j in range(mid + 1, high + 1):
        sum += a[j]
        if sum > rightsum:
            rightsum = sum
            maxright = j
    return (maxleft, maxright, leftsum + rightsum)

t_start = time.perf_counter()
if __name__ == "__main__":
    f1 = open('../txtf/input.txt', 'r')
    a = list(map(int, f1.readline().split()))
    f1.close()

```

```

f2 = open('../txtf/output.txt', 'w')
f2.write(str("Name: Gazprom" + '\n'))
f2.write(str("Period under review: March 2024" +
'\n'))
start, end, sum = find_max_subarray(a, 0, len(a)
- 1)
f2.write('Day start: ' + str(start) + '\n')
f2.write('Day end: ' + str(end) + '\n')
f2.write('Max_sum: ' + str(sum))
t_start = time.perf_counter()

```

```

import time
from memory_profiler import profile

```

```

def find_max_subarray(a, low, high):
    if high == low:
        return (low, high, a[low])
    else:
        mid = (low + high) // 2
        (leftlow, lefthigh, leftsum) = find_max_subarray(a, low, mid)
        (rightlow, righthigh, rightsum) = find_max_subarray(a, mid + 1, high)
        (crossover, crosshigh, crosssum) = find_max_crossing_subarray(a, low,
mid, high)
        if leftsum >= rightsum and leftsum >= crosssum:
            return (leftlow, lefthigh, leftsum)
        elif rightsum >= leftsum and rightsum >= crosssum:
            return (rightlow, righthigh, rightsum)
        else:
            return (crossover, crosshigh, crosssum)

```

```

def find_max_crossing_subarray(a, low, mid, high):
    leftsum = -10 ** 10
    maxleft, maxright = 0, 0
    sum = 0

```

```

for i in range(mid, low, -1):
    sum += a[i]
    if sum > leftsum:
        leftsum = sum
        maxleft = i
rightsum = -10 ** 10
sum = 0
for j in range(mid + 1, high + 1):
    sum += a[j]
    if sum > rightsum:
        rightsum = sum
        maxright = j
return (maxleft, maxright, leftsum + rightsum)

```

```

t_start = time.perf_counter()
if __name__ == "__main__":
    f1 = open('./txtf/input.txt', 'r')
    a = list(map(int, f1.readline().split()))
    f1.close()
    f2 = open('./txtf/output.txt', 'w')
    f2.write(str("Name: Gazprom" + '\n'))
    f2.write(str("Period under review: March 2024" + '\n'))
    start, end, sum = find_max_subarray(a, 0, len(a) - 1)
    f2.write('Day start: ' + str(start) + '\n')
    f2.write('Day end: ' + str(end) + '\n')
    f2.write('Max_sum: ' + str(sum))
t_start = time.perf_counter()

```

Описание кода

Использовала функции `find_max_subarray`, `find_max_crossing_subarray`, представленные в презентации. Первая функция отвечает за поиск максимального подмассива, а вторая за поиск максимального подмассива, пересекающего среднюю точку. Работаю с ежедневным изменением цен, они уже поддаются на вход. Используем решение “Разделяй и властвуй”, Находим максимальный массив $A[low..high]$

По аналогии с сортировкой слиянием, разделим массив на 2 части и найдем точку mid

Любой непрерывный подмассив $A[i..j]$ массива $A[low..high]$, будет находиться в одном из 3 положений:

- полностью располагаться в подмассиве $A[low..mid]$, так что $low \leq i \leq j \leq mid$;
- полностью располагаться в подмассиве $A[mid + 1..high]$, так что $mid \leq i \leq j \leq high$;
- пересекать среднюю точку, так что $low \leq i \leq mid < j \leq high$.



```
new = []
new.append(a[1])
for i in range(2, len(a)):
    new.append(new[i - 2] - a[i])
```

это часть кода для того, чтобы посчитать изменения массива исходного.

Для решени я взяла стоимость акции Газпрома за март 2024.

	Время выполнения	Затраты памяти
Пример из задачи	7.999915396794677e-07 секунд	22.7 MiB

☰ input.txt ×

☰ output.txt ×

1	0	121	-2	1	4	2	-1	0	0	9	10	-5	✓
</													

Вывод: Для решения и оптимизации многих задач можно использовать алгоритм разделяй и властвуй, слияние массива.

Задача №7. Поиск максимального подмассива за линейное время[N баллов]

7 задача. Поиск максимального подмассива за линейное время

Можно найти максимальный подмассив за линейное время, воспользовавшись следующими идеями. Начните с левого конца массива и двигайтесь вправо, отслеживая найденный к данному моменту максимальный подмассив. Зная максимальный подмассив массива $A[1..j]$, распространите ответ на поиск максимального подмассива, заканчивающегося индексом $j + 1$, воспользовавшись следующим наблюдением: максимальный подмассив массива $A[1..j + 1]$ представляет собой либо максимальный подмассив массива $A[1..j]$, либо подмассив $A[i..j + 1]$ для некоторого $1 \leq i \leq j + 1$. Определите максимальный подмассив вида $A[i..j + 1]$ за константное время, зная максимальный подмассив, заканчивающийся индексом j .

В этом случае у вас возможны 2 варианта тестирования: первый предполагает создание случайного массива чисел, аналогично задаче №1 (в этом случае формат входного и выходного файла смотрите там). Второй вариант - взять любые данные по акциям какой-либо компании, аналогично задаче №6.

```
import time
import random
from memory_profiler import profile
```

```

@profile
def find_max_subarray(a, n):
    max_sum = 0
    start = 0
    end = 0
    sums = 0
    for i in range(n):
        if sums == 0:
            start = i
        sums += a[i]
        if max_sum < sums:
            max_sum = sums
            end = i
        if sums < 0:
            sums = 0

    return max_sum, start, end

t_start = time.perf_counter()
if __name__ == '__main__':
    f1 = open('../txtf/input.txt', 'r')
    n = int(f1.readline())
    a = [random.randint(-10 ** 3, 10 ** 3) for i in
range(n)]
    print(a)
    f2 = open('../txtf/output.txt', 'w')
    max_sum, start, end = find_max_subarray(a, n)
    f2.write("Max subarray: " + str(max_sum) + '\n')
    f2.write("Subarray index: " + str(start) + ' ' +
str(end))
    f2.close()
f1.close()
t_start = time.perf_counter()
print("Время работы: %s секунд" %
(time.perf_counter() - t_start))

```

```

import time
import random

```

```
from memory_profiler import profile
```

```
@profile
```

```
def find_max_subarray(a, n):
```

```
    max_sum = 0
```

```
    start = 0
```

```
    end = 0
```

```
    sums = 0
```

```
    for i in range(n):
```

```
        if sums == 0:
```

```
            start = i
```

```
            sums += a[i]
```

```
            if max_sum < sums:
```

```
                max_sum = sums
```

```
                end = i
```

```
            if sums < 0:
```

```
                sums = 0
```

```
    return max_sum, start, end
```

```
t_start = time.perf_counter()
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
    f1 = open('./txtf/input.txt', 'r')
```

```
    n = int(f1.readline())
```

```
    a = [random.randint(-10 ** 3, 10 ** 3) for i in range(n)]
```

```
    print(a)
```

```
    f2 = open('./txtf/output.txt', 'w')
```

```
    max_sum, start, end = find_max_subarray(a, n)
```

```
    f2.write("Max subarray: " + str(max_sum) + "\n")
```

```
    f2.write("Subarray index: " + str(start) + ' ' + str(end))
```

```
    f2.close()
```

```
f1.close()
```

```
t_start = time.perf_counter()
```

```
print("Время работы: %s секунд" % (time.perf_counter() - t_start))
```

Описание кода.

Пишу функцию для поиска максимальной суммы подмассива и его индексов.

Для этого передаю функции исходный массив, который был сгенерирован случайно и длину массива, которую программа получает из файла.

Объявляю переменные:

max_sum - отвечает за конечный результат, это максимум

start - индекс начала искомого подмассива

end - индекс конца искомого подмассива

sums - текущие суммы, которые мы получаем при итерациях

Завожу цикл for(отсюда следует и асимптотика данного алгоритма, все остальные операции делаются за $O(1)$, а асимптотика цикла $O(n)$ -> данная функция работает за линейное время).

Внутри цикла:

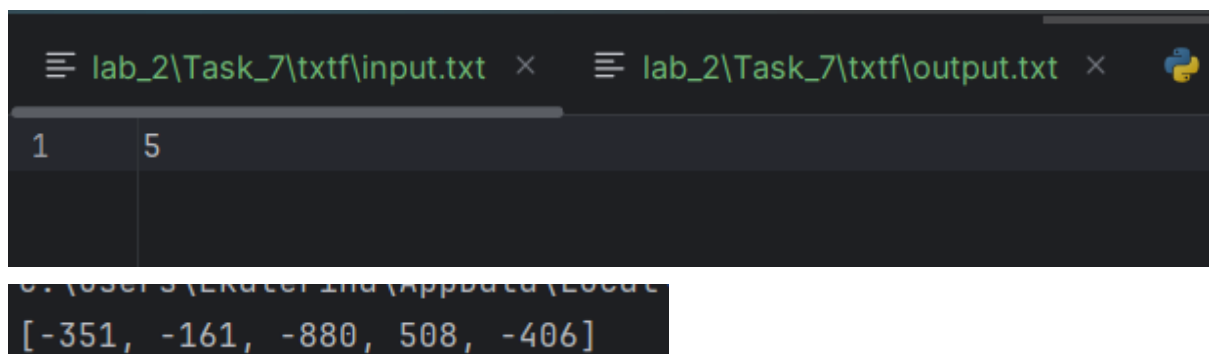
если текущая сумма == 0, то тогда начинаем рассматривать подмассив, присваиваем переменной start значение i, прибавляем к текущей сумме значение $a[i]$, пока у нас не выполняются какие-то условия.

Если оказалось при подсчете, что сумма текущего стала больше максимального, то максимальная сумма принимает значение sums и записываем индекс конца подмассива такого.

Если же оказалось, что сумма стала меньше 0, то тогда такие массивы точно рассматривать не будем, текущая сумма снова 0.

В основном коде открываю файл для чтения, оттуда считываю длину массива, с помощью библиотеки random генерирую массив длины n, открываю файл для записи ответа, присваиваю переменным результат выполнения функции, записываю ответ в файл, закрываю файлы.

Входные данные 1:



```
lab_2\Task_7\txtf\input.txt x lab_2\Task_7\txtf\output.txt x
1 5
0.705613 (kappa) 1.14 (kappa) 1.14 (kappa) 1.14 (kappa) 1.14 (kappa)
[-351, -161, -880, 508, -406]
```

Выходные данные 1:

```
Max subarray: 508
Subarray index: 3 3
```

Входные данные 2:

lab_2\Task_7\txtf\input.txt × lab_2\Task_7\txtf\output.txt	
1	1000

[398, 791, 177, 996, -574, 347, -183, 30, 398, -804, -295, 556, 563, -239, -433, 642, 421, 348, -955, 647, 921, -755, 577, -547, 504, -656, 487, -135, -476, -512, 301, -743, -584, 144, -995, 322, 413, -118, -383, -941, -366, 238, -921, -407, 140, -147, 678, -199, -217, -393, 795, -321, -478, 822, -908, -650, 143, -15, 565, 146, 498, 337, -875, -904, -847, 575, 757, 548, -935, -56, -47, 538, -65, -107, 644, 878, 791, 466, 364, 229, -590, 877, 580, -192, 517, -81, 529, -362, 103, -444, 861, 789, -602, -508, -13, -193, 595, 170, 219, 596, 845, 308, 244, 544, 243, -484, -725, 959, -181, -545, 383, 29, 919, 304, 863, -845, 638, -833, 35, -554, 42, -762, 115, -343, 878, -234, 636, -175, 617, -569, 223, 103, 193, -689, -853, 937, 677, -471, -225, 555, -566, 645, 10, 452, -742, 809, -413, 777, 450, -334, 633, 510, -261, 914, 498, -635, 511, -931, 896, 6, -588, 996, 4, 264, -331, 76, 289, -347, -171, -652, 740, -204, 967, -663, -713, 606, -892, -892, -566, 592, 384, -388, -661, -185, -904, 968, 633, 303, 396, -539, -580, 138, 520, -927, 920, 227, 328, -108, 416, -709, 671, -910, 306, 478, 618, 710, -88, -482, -817, 354, -364, 572, -745, -753, -774, 610, 565, 696, -357, 627, -833, 641, 209, -284, -874, 827, -166, 966, -744, -740, 141, -554, 107, 76, 157, 189, 805, -624, -938, -496, 974, 171, -764, -236, -399, 332, 33, 235, 798, 869, -764, -566, -547, -849, 747, -583, -344, 351, 740, 878, -268, 0, 604, 878, -99, 344, -793, 867, 29, -363, -307, 916, 140, 336, -590, 435, -108, -432, 670, -649, -890, -235, -340, -970, 623, 377, 984, -429, -883, 937, -595, -920, -598, 657, 860, -765, 524, -826, 734, 124, 990, -32, -147, -393, 114, 965, -251, 758, 443, 107, 783, 47, -469, -530, 478, -707, 62, -417, 349, 574, 694, -327, 928, 747, -870, -826, 235, 898, 689, 118, 472, -565, 536, 54, -8, 84, 742, 598, 896, -335, -284, 471, -413, 769, 658, -439, 409, -437, 100, 851, 522, -21, 294, 754, 927, 417, -365, 750, 635, 835, 225, -141, -219, -595, 932, 189, 544, -178, -623, -547, 224, 684, 679, -522, 125, 314, 656, -55, 891, -475, -666, 276, 709, -297, -62, 785, 454, 443, -229, 734, -497, 392, 336, 234, -705, 175, -786, -708, -814, -484, 72, 47, -998, 150, -551,

-532, -852, 987, -817, -424, -270, 301, 668, -259, 853, -882, -458, 461, -922, 676, 678, 115, -642, -67, 525, -991, -796, -29, -836, 327, 162, -625, -827, 355, 968, -742, 619, -721, -99, -303, 596, 273, -846, 501, 541, -923, -743, -925, -894, 758, -963, 962, 174, -89, -231, -219, 256, 332, -349, -986, 135, -8, 147, 755, 249, 459, 242, 110, -627, -815, 637, 216, 851, -723, -866, 612, -730, -900, 591, 124, -93, -819, -732, 790, 273, -942, 156, -361, -912, -136, -744, 97, 236, -510, -742, 923, -640, -266, 374, -411, -300, 97, -179, 601, 78, -541, 35, 945, 566, 278, -463, -347, 19, -11, -53, 265, -598, -244, -120, 830, 587, -772, 607, 192, -510, 712, 545, 702, 600, 487, 313, -951, -507, 952, 42, 445, 571, 203, -984, 111, -149, -26, 613, -50, 635, -724, 394, 159, 720, -769, -352, 237, 620, -646, 972, 836, -130, -199, -880, 749, 806, 382, 238, -951, 433, -419, 577, 614, -121, 89, -226, -19, 316, 331, -79, -233, -190, -223, 633, 317, -368, -970, -532, -593, -541, 329, -122, 494, -228, 715, -672, 22, 160, 195, -905, -479, 931, -160, 324, -718, -184, -213, 587, -898, 917, 717, -812, -516, 599, 681, -480, -785, 973, -568, -980, 280, -104, -294, -506, -822, -119, 389, -440, 933, 467, 610, 41, 374, -169, -995, -481, 852, 24, -458, 66, 629, 55, 616, -155, -246, -377, 243, 602, 940, 600, 898, 850, 909, 784, 285, -799, 920, -582, -748, -430, -849, 418, -538, -446, 646, -625, 951, -645, 282, -940, -452, 41, -311, -808, -281, 699, -45, 69, 779, 49, 695, 353, 437, 485, 852, -979, 268, 730, -569, -777, -733, 910, 943, -976, 910, 766, 771, 622, 811, -148, -27, 999, -836, 574, 286, -320, 374, 900, 743, 381, 76, -580, 747, -368, -179, -146, 689, 842, -337, 31, 125, -17, 168, 580, -625, -303, -403, -38, 506, -920, 28, -484, -211, -449, -911, 643, 5, -108, -489, 471, -1, 420, -105, 956, 850, -901, -11, -834, 671, 596, 561, -248, 781, 176, -290, -962, -403, 80, -65, 221, 618, 861, -78, -202, 199, -145, -748, -993, 714, 442, -661, -6, 513, -521, 432, -591, 641, -194, -673, 563, 882, 418, 530, 475, -695, 894, 416, 920, 772, -943, 599, -816, 375, -642, 613, -28, 633, 726, 637, -581, -340, -473, 454, 696, 883, -910, -87, -539, 800, -713, -565, 615, 247, -94, 915, 448, 616, 365, 415, 720, 259, -826, 781, -211, -284, 523, 464, 552, 230, -856, -970, 410, -394, -17, -794, -368, -282, -65, 977, -651, 26, -774, -25, 325, 227, 743, 649, 241, 167, 457, 314, -93, -740, -63, -117, -498, -710, -280, 397, 887, -818, -380, 416, 75, 480, -62, -983, 619, -832, 823, -444, 65, -431, 305, -128, 819, -890, -864, 950, 858, 124, -437, 407, -985, -614, -191, -997, -269, -121, -876, -726, -3, -134, -847, -253, 730, -905, 130, -412, -438, -637, -295, 883, -273, 314, 471, 203, -732, -527, -147, -713, 527, -575, -725, -601, 690, -667, -366, 964, 166, -502, -914, 780, 482, -58, 677, -488, 11, 83, 739, 463, 560, 419, 478, -430, -15, 527, -410, 134, 234, -33, -697, 228, 188, -705, 282, -476, -142, 905, -582, -932, -829, -392, -955, -197, 353, -430, 921, -929, 577, -180, 915, 949, 820, 626, 864, -442, 959, 72, 905, 699, -329, 486, -148, -185, 473,

737, 21, 957, 407, -178, 220, -201, -520, -444, 602, -384, 319, 721, -187, -302, 308, -435, -696, -858, -845, 229, -14, -665, 913, 838, -410, -857, 720, -21]

Выходные данные 2:

```
Max subarray: 40528  
Subarray index: 65 823
```

Входные данные 3:

```
lab_2\Task_7\txtf\input.txt × lab_2\Task_7\txtf\output.txt ×
```

```
1 1000000
```

```
441, 394, 777, -374, 944, -391, -685, -310, -149, 16, -137, -958, -963, 796, ↵
423, 59, 16, 491, -983, -946, 639, -799, -493, -885, 955, -829, -903, -217, ↵
631, -793, -779, 261, 643, 536, 697, -727, 243, -31, -88, 768, 169, -803, ↵
793, 311, -263, 656, 929, 121, 522, 421, -495, 430, 213, 128, 326, -250, ↵
168, -727, 12, -97, 469, -343, -922, 793, 357, 998, -343, -585, -890, -270, ↵
-247, 913, 348, 873, -137, -593, -725, 469, -921, 436, -353, -242, -182, ↵
958, 651, -847, -223, 747, -558, -559, -513, 456, -591, 849, 968, -300, ↵
-952, 531, 549, 198, 257, 763, 211, 403, -134, -980, -565, 784, -548, -264, ↵
203, -25, -6, -660, -403, 495, -691, 465, 188, 348, -4, 756, -3, 963, -880, ↵
-148, -525, -39, 220, 433, -513, -138, -727, 761, 141, -819, -176, 388, ↵
-700, -841, 912, -288, 567, 359, -671, 848, 346, 117, -3, -497, 795, -569, ↵
213, -820, -422, -317, 413, 253, 948, 989, -764, 61, 324, -800, -399, -915, ↵
-716, 468, 692, -916, 963, 545, -434, -102, -230, -712, 153, -129, 345, 965, ↵
-922, 821, 813, -149, 908, 575, 309, -473, 639, 159, -56, -553, -430, -231, ↵
19, -285, 388, 365, 488, -695, -73, 32, 978, 654, -609, -408, 832, -644, ↵
-171, 405, -340, -469, -12, 284, -140, 527, 292, -255, -444, 614, 498, 188, ↵
-897, -585, 326, -335, -994, 231, -257, -580, -245, 313, -727, -924, -503, ↵
-148, 479, 611, 573, -668, 366, -505, 527, 120, 342, 338, 654, 968, 374, ↵
-151, 250, 962, -527, 251, -957, -286, 652, 681, -545, 420, 480, 768, 311, ↵
-967, 988, -97, 834, 587, -236, -67, 855, 368, 975, 528, -563, 556, 897, ↵
-731, -511, -364, 351, -164, -447, 888, 973, 626, 383, -594, -901, 974, 941, ↵
746, -227, -43, 536, -132, 649, 942, -855, 770, -960, 219, -893, 725, -16, ↵
279, -811, 88, -154, -889, 850, 429, 155, 243, 979, 255, -409, -930, 804, ↵
-787, 754, -571, -506, -86, -361, 850, 827, -999, -425, 778, 545, 815, 138, ↵
-451, 570, -390, 287, 940, -938, -676, 861, 279, -212, -312, -69, 440, -894, ↵
-936, 723, -16, -532, -892, -675, -574, 589, -351, -804, -913, -679, -356, ↵
31, -779, -423, 876, -566, 572, 849, 2, 664, -969, -927, 509, -480, 859, ↵
-949, -593, 545, 38, 990, -805, 602, -948, -71, -642, -16, 332, 324, -402, ↵
-76, -879, 828, 870, 807, 948, 367, -914, 623, -101, 454, 341, -987, -821, ↵
```

```
lab_2\Task_7\txtf\input.txt × lab_2\Task_7\txtf\output.txt × task
```

```
1 Max subarray: 380434
```

```
2 Subarray index: 805307 603563
```

	Время выполнения	Затраты памяти
Нижняя граница диапазона значений входных данных из	1.79999991541728377e-06 секунд	22.3 MiB

текста задачи		
Пример из задачи	2.0999978005420417e-06 секунд	22.4 MiB
Верхняя граница диапазона значений входных данных из текста задачи	1.7999991541728377e-06 секунд	56.5 MiB

Вывод: Алгоритм поиска максимального подмассива выполняется за $O(n)$, при увеличении входных данных увеличиваются затраты памяти и времени.

Вывод

В данной лабораторной работе я ознакомилась с алгоритмами сортировки Merge-Sort, который работает быстрее, чем ранее изученные сортировки массива, принцип “Разделяй и властвуй”, который заключается в том, чтобы одну большую задачу разбить на подзадачи, бинарный поиск, который работает быстрее линейного, а также рассмотрела и решила задачу по поиску максимального подмассива.